

Desarrollo de flujos de trabajo 3D en *Unreal Engine*
5: Implementación de sistemas de materiales
avanzados y decals para la ruptura de la repetición
en entornos basados en *trim sheets*.



Universidad
Francisco de Vitoria
UFV Madrid

Sristy García Puente

sristygarcia@gmail.com

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
GRADO EN CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS

2025/2026

Pedro Pablo Aulló González

pedropablo.aullo@ufv.es

Resumen

Este trabajo de investigación analiza diferentes técnicas de variación de materiales dentro de *Unreal Engine 5* aplicadas a entornos contruidos mediante *trim sheets*. El estudio surge de la necesidad de reducir la aparición de patrones generada por el uso de texturas repetibles en escenarios 3D optimizados para tiempo real.

A través de un enfoque de investigación basada en la práctica, se desarrolla una escena experimental sobre la que se implementan distintas técnicas de variación de superficie, como *material blending*, *vertex paint*, *texture paint* y *decals*. El objetivo principal consiste en evaluar el impacto visual de estas técnicas, analizando su capacidad para enriquecer la percepción visual del entorno sin comprometer significativamente el rendimiento y la eficiencia del flujo de trabajo.

Los resultados de la investigación confirman que las técnicas de variación de la superficie mencionadas, sumadas a la capa de *decals*, logran reducir los patrones generados por texturas repetibles, demostrando un alto nivel de integración y acabado realista con la escena planteada del experimento.

Palabras clave

Unreal Engine 5 / Trim sheets / Repetición / Variación Visual / Decals

Abstract

This Final Degree Project analysed different material variation techniques within Unreal Engine 5 applied to environments constructed using trim sheets. The study arose from the need to reduce the appearance of patterns generated by using repeatable textures in real-time optimised 3D environments.

Through a practice-based research approach, an experimental scene was developed upon which various surface variation techniques were implemented, such as material blending, vertex paint, texture paint, and decals. The main objective consisted of evaluating the visual impact of these techniques, analysing their ability to enrich the visual perception of the environment without significantly compromising performance and workflow efficiency.

The research results confirmed that the surface variation techniques, combined with the decal layer, successfully reduced the patterns generated by repeatable textures, demonstrating a high level of integration and a realistic finish within the proposed experimental scene.

Keywords

Unreal Engine 5 / Trim sheets / Repetition / Visual variation / Decals

Índice

Contents

1. Introducción	1
2. Hipótesis y Objetivos	2
2.1. Hipótesis / pregunta de investigación.....	2
2.2. Objetivo General	2
2.3. Objetivos Específicos	2
3. Metodología.....	3
4. Estado de la cuestión y Marco teórico	4
4.1. <i>Pipelines</i> contemporáneos de producción 3D para videojuegos	4
4.2. Coordenadas UV y proyección bidimensional	7
4.3. Texturizado PBR (<i>physically based rendering</i>)	11
4.4. <i>Trim sheets</i>	14
4.5. Sistema de materiales en <i>Unreal Engine 5</i>	20
4.6. Criterios perceptivos en entornos 3D	27
5. Flujo de trabajo y definición de criterios.....	28
5.1. Primera fase: Construcción de la escena base	28
5.2. Segunda fase: Implementación de sistemas avanzados de materiales	29
5.3. Tercera fase: Evaluación y análisis comparativo.....	30
6. Desarrollo	31
6.1. Introducción.....	31
6.2. Primera fase del experimento - desarrollo creativo de la escena	33
6.3. Segunda fase del experimento - aplicación de materiales avanzados	38
6.4. Tercera fase del experimento: desarrollo de la encuesta.....	49
7. Análisis de resultados	50
7.1. Ficha técnica de la muestra	50
7.2. Margen de error y limitaciones	50
7.3. Análisis de la percepción visual (encuesta)	51
8. Conclusiones	55

9. Contribuciones de la IA	56
10. Fuentes / Bibliografía.....	57
Anexos.....	60

1. Introducción

El rápido avance de la tecnología en el ámbito del desarrollo digital, concretamente en el sector de videojuegos, ha generado un gran impacto en la forma en que se crean y representan los entornos virtuales. En apenas una década, los flujos de trabajo tradicionales basados en pintura digital y edición manual de texturas en programas como Photoshop han evolucionado hacia herramientas especializadas capaces de generar materiales con un nivel de detalle, realismo y flexibilidad sin precedentes.

Software como *Adobe Substance* ha permitido estandarizar procesos y agilizar la producción de materiales, consolidando flujos de trabajo más eficientes y accesibles tanto para artistas independientes como para estudios de desarrollo.

Sin embargo, a pesar de la evolución tecnológica y el incremento en la calidad visual, el *hardware* sigue siendo una limitación presente. Por ello, la optimización es un elemento clave en el desarrollo de cualquier elemento digital.

Esto ha impulsado la creación de metodologías específicas que permiten reutilizar recursos sin sacrificar calidad, entre las cuales destacan los *trim sheets*. Este enfoque modular facilita la construcción de grandes superficies a partir de una única textura, optimizando el uso de memoria y los tiempos de ejecución.

No obstante, el uso intensivo de *trim sheets* presenta sus propias limitaciones. Entre ellas, la repetición visual es una de las más evidentes, generando patrones perceptibles y una estética plana que puede romper la inmersión del usuario. Para mitigar estos efectos se han desarrollado numerosas técnicas de ruptura de repetición, desde variaciones procedurales en los materiales hasta el uso estratégico de *decals*, máscaras y sistemas avanzados de sombreado.

En este contexto se enmarca el presente trabajo de investigación que propone un análisis práctico sobre distintas técnicas de variación de materiales dentro de *Unreal Engine 5* aplicadas a entornos construidos mediante *trim sheets*. A través de una escena 3D desarrollada específicamente para este experimento, se estudiará cómo sistemas como *material blending*, *vertex paint*, *texture paint* o *decals* pueden reducir la repetición visual inherente a este tipo de flujos de trabajo.

Siguiendo un enfoque de investigación basada en la práctica descrito por Skains (2024), el proyecto busca comparar el impacto visual y técnico de estas técnicas mediante distintos criterios de evaluación, analizando su influencia tanto en la percepción visual del entorno como en el rendimiento dentro de un escenario 3D en tiempo real.

2. Hipótesis y Objetivos

2.1. Hipótesis / pregunta de investigación

La implementación de técnicas avanzadas de variación de materiales (*vertex paint* y *texture painting*) junto con el uso de los *decals* en *Unreal Engine 5* mitiga de forma eficaz la repetición visual inherente a los entornos basados en *trim sheets*.

2.2. Objetivo General

El objetivo general de este estudio consiste en evaluar el impacto perceptivo de diferentes técnicas de variación de materiales en *Unreal Engine 5* aplicadas sobre entornos contruidos mediante *trim sheets*, analizando su capacidad para reducir la repetición visual y las limitaciones que implican dichas técnicas.

2.3. Objetivos Específicos

1. Desarrollar una escena base optimizada mediante el uso de *trim sheets* que sirva como entorno experimental para el análisis comparativo de materiales avanzados.
2. Evaluar la capacidad del *vertex paint* y *texture painting* para introducir variaciones localizadas dentro de una misma superficie.
3. Estudiar la influencia de los *decals* como herramienta complementaria de variación visual en entornos contruidos mediante *trim sheets*.
4. Comparar el impacto perceptivo de las distintas técnicas implementadas mediante criterios relacionados con repetición visual, variación superficial e integración con el escenario.

3. Metodología

La metodología empleada en este proyecto de investigación se basa en un enfoque de “investigación basada en la práctica” (*Practice-Based Research*), donde la producción de un entorno 3D funciona como herramienta experimental para el análisis y evaluación de distintas técnicas de variación de materiales dentro de *Unreal Engine 5* (Skain, 2024).

El proceso metodológico se estructura en cuatro fases principales:

- **Investigación y Referentes**

Primero, se realizará una investigación previa sobre los procesos creativos de entornos 3D, centrándose en el uso de *trim sheets* y en las técnicas de materiales complejos dentro de *Unreal Engine 5*. Para una mayor comprensión de la terminología técnica empleada, se incluye un glosario detallado en el [Anexo 1](#).

- **Desarrollo y Aplicación**

Tras la investigación, se seleccionará el *pipeline* de un artista de referencia para la fase de desarrollo. El primer objetivo será plasmar las técnicas investigadas (modelado, UVs y texturizado) en un escenario 3D optimizado. Una vez finalizada esta base, se aplicarán distintas técnicas de variación de texturizado mostradas en cada caso para evaluar su efectividad. Posteriormente se hará una encuesta anónima para evaluar de manera objetiva los resultados obtenidos.

- **Análisis de los resultados**

Finalizado el desarrollo, se evaluará el escenario en base a unos criterios de efectividad visual previamente establecidos. Con el análisis de los resultados de la encuesta se podrá medir objetivamente el impacto real del uso de materiales complejos frente a la base inicial.

- **Conclusiones**

Una vez obtenidos los datos del análisis, se procederá a redactar las conclusiones de este experimento.

4. Estado de la cuestión y Marco teórico

4.1. Pipelines contemporáneos de producción 3D para videojuegos

Hoy en día, la creación digital 3D forma parte de muchos de los productos que nos rodean. Su presencia es constante en sectores como el cine, arquitectura y videojuegos. Sin embargo, para transformar las ideas conceptuales en un producto interactivo real que funcione correctamente en una pantalla, hay que seguir un flujo de trabajo o cadena de producción, técnicamente denominado *pipeline* de producción organizado rigurosamente. Por eso el *pipeline* de producción 3D tiene su importancia.

Este concepto se refiere a un proceso estructurado compuesto por distintas fases secuenciales que guían a artistas y técnicos en la creación y finalización de objetos o *props* tridimensionales. Este sistema actúa como una hoja de ruta (*roadmap*) metodológica encargada de dividir un desarrollo complejo en tareas más sencillas y manejables, asegurando que tanto la vertiente técnica como la artística se coordinen de forma eficiente (Kanthed, 2025).

Estos flujos de trabajo se dividen en tres grandes etapas: preproducción, donde se establecen las bases conceptuales y visuales del proyecto; producción, centrada en el modelado, mapeado UV, texturizado e implementación de los *assets*; y postproducción, orientada a la integración final, iluminación, optimización y refinamiento visual de la escena (Morphic Studio, 2024).

Aunque estas fases pueden variar según el tipo de proyecto, los *pipelines* contemporáneos orientados a entornos 3D para videojuegos presentan metodologías y prioridades diferentes dependiendo de las necesidades de producción. En este sentido, el *workflow* de Eugenia Vasilenko (2024) se utilizará principalmente como referencia estructural para el desarrollo de entornos 3D, mientras que las técnicas relacionadas con reutilización de recursos, *trim sheets* y optimización serán adaptadas específicamente al enfoque experimental planteado en este trabajo de investigación.

4.1.2. Análisis de *pipelines* concretos

Aunque los *pipelines* de producción 3D comparten determinadas fases y procesos comunes, su estructura puede variar en función del objetivo del proyecto y del tipo de activo (*asset*) desarrollado. No requiere el mismo flujo de trabajo la creación de un único objeto tridimensional que el desarrollo completo de un entorno 3D para videojuegos. Por ello, a continuación, se analizarán distintos *workflows* contemporáneos orientados a necesidades de producción diferentes.

4.1.2.1. Pipeline de entornos 3D

Eugenia Vasilenko (2024), *lead 3D environment artist*, propone un desglose metodológico estructurado en torno a las fases lógicas de construcción de un escenario interactivo, las cuales se sintetizan en la Tabla 1.

Tabla 1
Pipeline entornos, Vasilenko (2024)

Proceso	Descripción
Conceptualización y diseño	● Búsqueda de Referencias: Pueden ser fotografías o dibujos. El objetivo es informar del diseño y asegurar cierta autenticidad. ● Concept art: bocetos iniciales del entorno que servirán como la base del proyecto.
Prototipo y capas	● Prototipado: Uso de formas y geometrías simples para crear una versión simplificada del escenario. Esto nos permite establecer la escala y el <i>layout</i> del entorno. ● Planificación del entorno: Localización de los <i>assets</i> más importantes y puntos de interés en el escenario.
Entorno 3D modelado	● Modelado de baja resolución (<i>low-poly</i>): Modelo de baja resolución que está optimizado para un motor. ● Modelado de alta resolución (<i>high-poly</i>): Modelo detallado de alta resolución.
Mapeado de UVs y texturas	● Mapeado UV: Se crean mapas UV para desplegar (desenvolver) los modelos 3D, permitiendo que las texturas en 2D se apliquen con precisión. Un mapeado UV adecuado es crucial para la calidad de las texturas. ● Texturizado: Aplicación de texturas a los modelos 3D.
Creación de materiales y <i>shaders</i>	Creación de <i>shader</i> para definir cómo los materiales reaccionan a la luz u otros factores del entorno.
Iluminación y Atmósfera	● Ajustes de iluminación: Configuración de la luz en el entorno, incluyendo fuentes naturales y

	artificiales. • Atmósfera y efectos: Se añaden efectos ambientales como niebla, partículas y efectos de postprocesado para potenciar la atmósfera y el estado de ánimo de la escena
Testeo e iteración	Se realizan iteraciones para solucionar problemas y mejorar la calidad del entorno para asegurar que funciona correctamente y se ajuste a la experiencia del juego prevista.
Finalización	Se aseguran de que todos los <i>assets</i> estén correctamente colocados, optimizados e integrados en el juego.

Nota. Adaptado de *environment art pipeline*, por Vasilenko, 2024.

Debido a su enfoque orientado a la creación de entornos 3D para videojuegos, el flujo de trabajo propuesto por Eugenia Vasilenko servirá como principal referencia estructural para el desarrollo práctico de este estudio. No obstante, las técnicas relacionadas con reutilización de recursos, *trim sheets* y optimización serán adaptadas específicamente al enfoque experimental planteado en esta investigación.

4.1.2.2. Pipeline de objetos *hard-surface* como referencia complementaria

Como referencia complementaria, se analizará el *workflow hard-surface* desarrollado por Igor Berkov (2025), artista especializado en producción de *assets* para videojuegos en tiempo real.

A diferencia del *pipeline* de entornos planteado por Eugenia Vasilenko, el proceso de Berkov se centra específicamente en la creación de un único *asset* optimizado para videojuegos, mostrando de forma visual las distintas fases de producción utilizadas en *workflows* contemporáneos de *hard-surface*.

El *breakdown* presentado por Berkov permite examinar un ciclo completo de producción, desde la búsqueda de referencias y el *blockout*, hasta las etapas de modelado (*high* y *low-poly*), mapeado UV, *baking*, texturizado y presentación final. Aunque varios de estos procesos geométricos exceden el desarrollo directo de esta investigación, su análisis resulta fundamental en este punto. Concretamente, las fases de organización UV y preparación de materiales ofrecen una base teórica clave para comprender los enfoques actuales de optimización en entornos en tiempo real, sirviendo como una referencia técnica y artística para contextualizar el marco experimental de este Trabajo de investigación.

El proceso creativo de Berkov muestra cómo se desglosa visualmente cada fase de desarrollo en un elemento mecánico (ver [Anexo 2](#)).

4.2. Coordenadas UV y proyección bidimensional

Como se observa en las metodologías de Vasilenko (2024) y Berkov (2025), las fases de un *pipeline* de producción contemporáneo funcionan de manera interdependiente. Tras concluir el modelado geométrico, donde se comprueba la correcta orientación de las caras poligonales y la alineación de los puntos de pivote, es necesario trasladar la estructura tridimensional del objeto a un espacio bidimensional para permitir la aplicación de texturas en tiempo real. En esta etapa, la organización espacial de las proyecciones en el lienzo plano constituye el factor técnico determinante para planificar la optimización y la reutilización de recursos en el entorno virtual (Dries, 2018).

4.2.1. Concepto

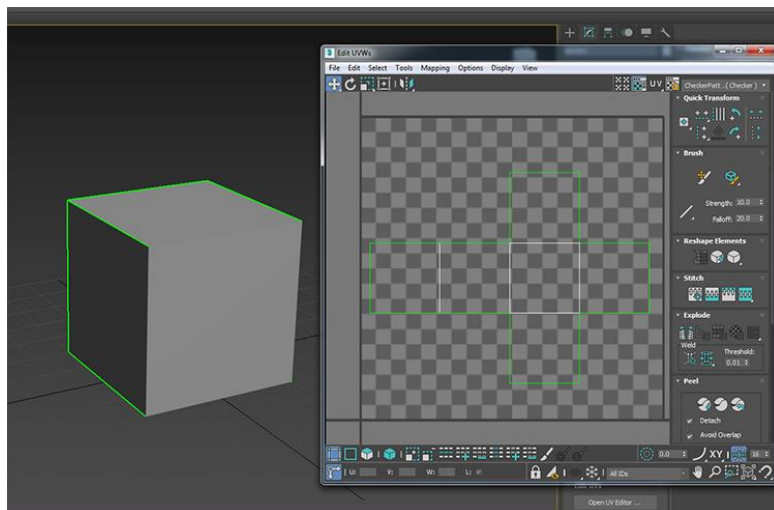
El mapeado UV es un proceso de modelado 3D que consiste en proyectar una imagen bidimensional sobre la superficie de un modelo tridimensional para crear un mapeado de texturas. En este procedimiento, el objeto 3D se “desenvuelve” (*unwrapped*) para que la textura 2D pueda ser aplicada sobre él (Calvello, 2022).

Hay que distinguir dos conceptos importantes:

- **Ejes de coordenadas:** mientras que las letras X, Y y Z se utilizan para definir los ejes de movimiento y posición del objeto en el espacio tridimensional, las letras U y V se emplean para designar los ejes horizontal y vertical de la textura dentro de una rejilla bidimensional.
- **Layout UV:** el sistema funciona de manera análoga al desplegado de una caja de cartón sobre una superficie plana; al “desenvolver” la geometría 3D, se genera un esquema bidimensional que permite posicionar con precisión los elementos de una imagen sobre la superficie del modelo.

Figura 1

Ejemplo de mapeado UV de un cubo (Calvello, 2022)



4.2.2. Métodos de desplegado UV en *Blender*

Basado en el manual oficial de *Blender*, el *software* ofrece distintos algoritmos de proyección y organización de mapas UV según la topología y el propósito del modelo. En el contexto de esta pesquisa, se desarrollarán únicamente aquellos métodos más relacionados con *workflows* de reutilización de texturas y producción de entornos en tiempo real, como *unwrap*, *smart UV project* y *project from view*.

- **Desplegado por costuras (*unwrap*)**

Es el método estándar y más controlado. Funciona “cortando” la malla a lo largo de las *seams* (costuras) definidas por el usuario, para luego aplanar las caras resultantes sobre el mapa UV. Es ideal para formas orgánicas o superficies donde se busca minimizar la distorsión de la textura.

- ***Smart UV project***

Esta opción automatiza el proceso analizando los ángulos entre las caras. Si el ángulo entre dos caras supera un umbral definido, el programa crea cortes automáticos en la geometría. Está pensado para objetos mecánicos (*hard-surface*) o arquitectura, donde predominan superficies planas y ángulos rectos. Destaca por su rapidez de implementación, aunque puede generar un elevado número de islas UV.

- **Proyectar desde la vista (*project from view*)**

Este método genera un mapa UV a partir de la perspectiva activa del visor 3D. Se puede emplear en proyección de imágenes, fotografías o detalles concretos sobre superficies, siendo especialmente útil en técnicas relacionadas con *decals* o proyecciones visuales.

La criba de estas tres técnicas específicas frente al resto de opciones automáticas del programa responde a la necesidad de mantener un control geométrico riguroso sobre la malla, ya que la dependencia de algoritmos generativos primitivos tiende a producir defectos críticos en el lienzo bidimensional como el estiramiento severo de caras (*stretching*), la inversión accidental de vectores normales (*flipped UVs*) o solapamientos caóticos de islas (*overlapping UVs*) que arruinan el texturizado posterior (Bílek, 2023). El resto de los sistemas de proyección UV disponibles en *Blender* pueden consultarse en el Anexo 1: Glosario de términos.

4.2.3. Densidad de texel (*texel density*)

Para garantizar la calidad visual en entornos modulares, es importante aplicar el concepto de densidad de *texel* de forma homogénea; esto evita que un objeto se vea nítido al lado de otro borroso, garantizando la integridad visual del escenario.

Esta métrica se define como la unidad de medida utilizada para que las texturas de los diferentes *assets* sean cohesivas entre sí dentro de un mismo mundo virtual (Dries, 2018).

En términos prácticos, la densidad de *texel* establece una relación directa entre la resolución de la imagen (píxeles) y el tamaño real del objeto en el motor de juego. Generalmente, se mide en píxeles por centímetro (2.56 px/cm) o píxeles por metro (256 px/m).

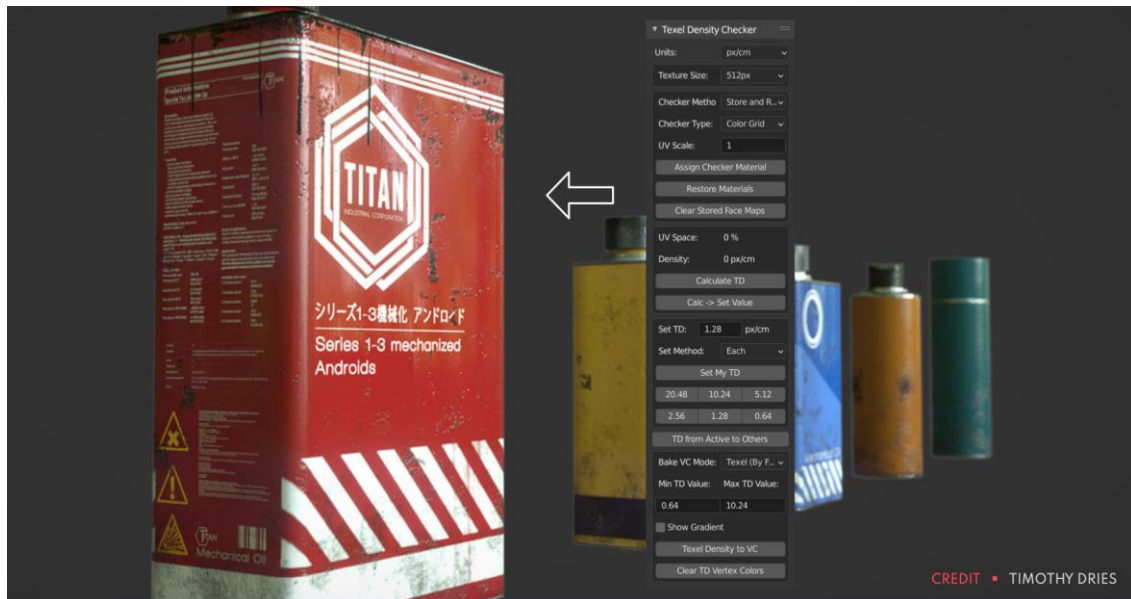
4.2.4. Tipos de mapeado

4.2.4.1. Mapeado UV para objetos únicos (*unique assets*)

Un *unique asset* es un objeto que dispone de un mapa de texturas propio y exclusivo, como puede ser un arma, un personaje o un elemento decorativo específico. Al trabajar dentro de un espacio UV limitado (0–1), Dries (2018) destaca la importancia de aprovechar al máximo el espacio disponible, evitando áreas vacías y ajustando la escala de las islas UV en función de la relevancia visual de cada parte del modelo.

Figura 2

Ejemplo de unique asset de Dries



4.2.4.2. Mapeado para texturas tileable

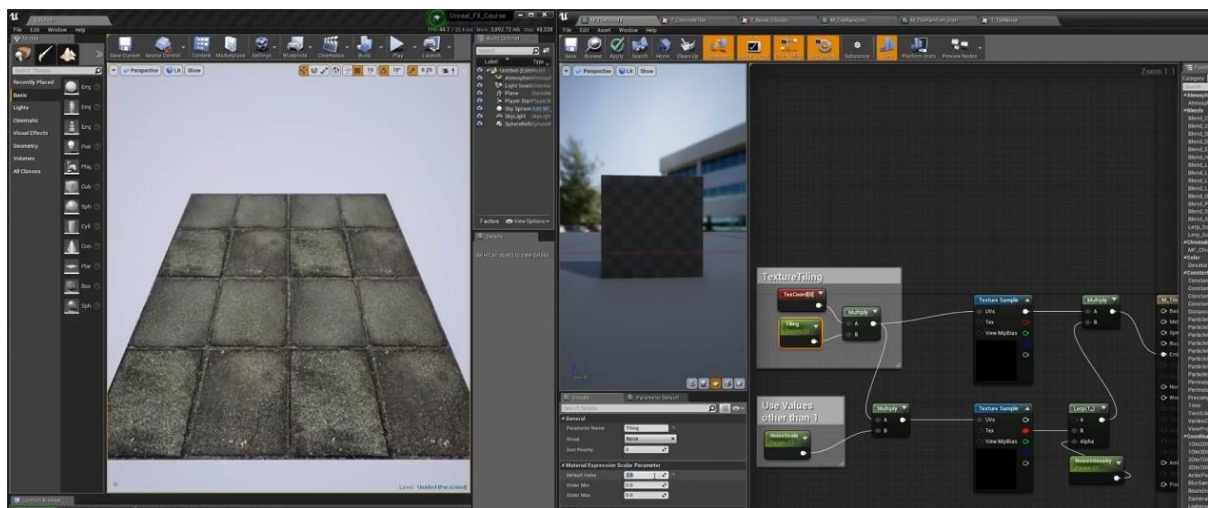
Sin embargo, por limitaciones de recursos de memoria de vídeo, la técnica de texturizado para objetos únicos solo es usable en objetos independientes del escenario, pero no es aplicable en las grandes superficies que presentan habitualmente los escenarios como suelos o paredes. Para texturizar estos elementos son necesarias las texturas tileables que no dependen del *UV Layout* exclusivo (Dries, 2018).

Dentro de este tipo de *workflows* orientados a la reutilización de recursos, es habitual emplear técnicas de solapamiento UV (*UV Overlapping*), consistentes en superponer distintas islas UV dentro del mismo espacio de textura para reutilizar información visual y optimizar el uso del mapa UV. Esta técnica es especialmente frecuente en elementos simétricos o repetitivos, permitiendo aumentar la eficiencia y mantener una mayor densidad de *texel* sin necesidad de incrementar el tamaño de los archivos de textura ni saturar el presupuesto de memoria de vídeo (Bílek, 2023).

Sin embargo, la efectividad de este flujo puede verse comprometida si se abusa de la técnica del tileado (*tiling*) sobre la textura base. Al multiplicar de forma matemática la escala del material, cualquier rasgo distintivo se vuelve evidente; por ello, el objetivo del artista técnico, Harle (2022) no es erradicar la naturaleza cíclica del recurso, sino implementar lógicas secundarias que rompan el patrón matemático y eviten que el ojo detecte la repetición.

En relación con este TFG, la forma de organizar y empaquetar las coordenadas UV que se ha explicado en este apartado es clave tanto para las texturas tileables como para los *trim sheets*. Más adelante se detallará cómo se conectan técnicamente estos dos sistemas y cómo se aplican sobre la geometría.

Figura 3
Repetición al tilear un material



4.3. Texturizado *PBR* (*physically based rendering*)

Para poder texturizar un objeto es imprescindible haber realizado antes su despliegado de UVs. Estas coordenadas actúan como el mapa que le dice a la textura cómo debe posicionarse sobre el modelo 3D. Por tanto, unas UVs bien estructuradas son el paso previo obligatorio para garantizar que los posteriores materiales *PBR* se apliquen correctamente y sin distorsiones.

A continuación, se explicará con más detalle el concepto de textura y sus características.

4.3.1. Concepto de materiales y texturas

Aunque los materiales y las texturas están estrechamente relacionados, es importante diferenciarlos, ya que cumplen funciones distintas dentro del proceso de renderizado.

Los materiales constituyen el sistema mediante el cual se define el comportamiento visual de una superficie frente a la luz, pudiendo asignarse directamente a un modelo 3D dentro de motores gráficos como *Unreal Engine 5*. Por otro lado, las texturas son imágenes bidimensionales que contienen información específica, como color, relieve o rugosidad, y que son utilizadas como *data inputs* (aportes de datos) dentro de dichos materiales (*Adobe s.f.*).

Dentro de estos sistemas, el *physically based rendering* (*PBR*) se ha consolidado como el estándar de la industria debido a su capacidad de imitar cómo se comportan los materiales en el mundo real al ser iluminados. A diferencia del texturizado tradicional, este sistema se compone de varios mapas de imagen interdependientes que trabajan en conjunto para simular aspectos como el brillo, la rugosidad, los reflejos y la profundidad, logrando que la superficie reaccione de forma realista ante la luz de cualquier entorno virtual sin necesidad de aumentar la complejidad geométrica de la escena. (Molina Pérez, 2025).

4.3.2. Tipos de mapas *PBR*

Según la documentación de *Unreal Engine 5*, los materiales basados en *PBR* utilizan diferentes mapas de textura para definir las propiedades físicas de una superficie. Cada uno de estos mapas controla un aspecto concreto del comportamiento del material frente a la luz.

4.3.2.1. Albedo (*base color*)

El mapa de base *Color* define el color general del material. Este parámetro se representa mediante un valor RGB cuyos canales están normalizados entre 0 y 1.

En un contexto físico, este valor corresponde al color real del objeto sin información de iluminación ni reflejos especulares. Dentro de los *workflows* basados en reutilización de texturas, el *base color* constituye uno de los principales elementos para introducir variaciones visuales sobre una misma superficie.

4.3.2.2. Rugosidad (*roughness*)

El mapa de *roughness* determina el grado de rugosidad de la superficie y, por tanto, cómo se distribuye la luz reflejada.

- Valores bajos (cerca de 0) representan superficies lisas, generando reflejos nítidos y definidos.
- Valores altos (cerca de 1) representan superficies rugosas, produciendo reflejos difusos y dispersos.

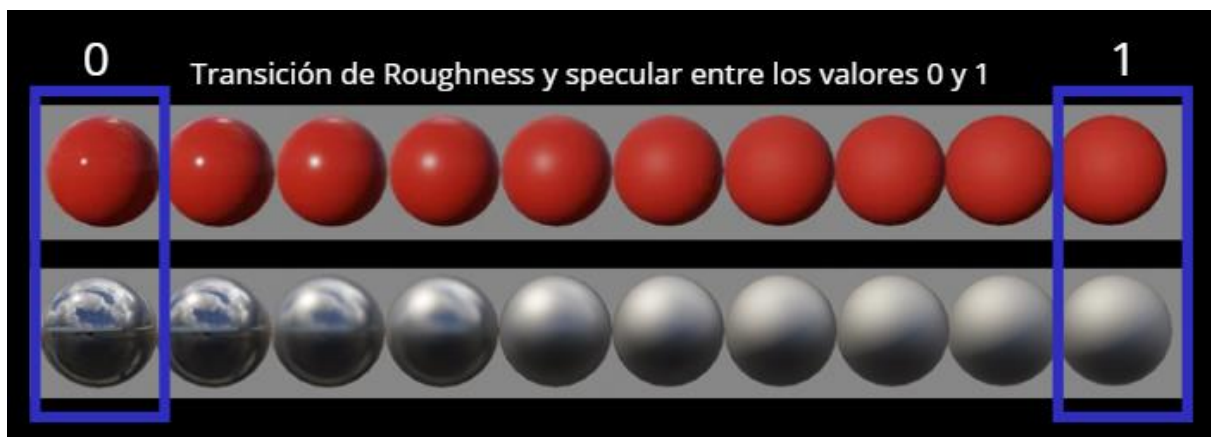
En este sentido, la rugosidad controla la nitidez de los reflejos:

- Una rugosidad de 0 equivale a una superficie completamente lisa (tipo espejo).
- Una rugosidad de 1 produce un acabado mate.

Es importante destacar la relación entre *roughness* y *specular*. Mientras que el parámetro *specular* define la cantidad de luz reflejada, la rugosidad determina cómo se distribuye dicha reflexión. En los flujos de trabajo *PBR* modernos, la variación de la reflexión en la superficie se gestiona principalmente mediante el mapa de *roughness*.

Figura 4

Transición de roughness y specular entre los valores 0 y 1



4.3.2.3. Metálico (*metallic*)

El mapa *metallic* define si un material se comporta como un metal o como un material dieléctrico (no metálico).

Este valor se establece en un rango entre 0 y 1, aunque en la mayoría de los casos se utiliza de forma binaria:

- Valor 0 → materiales no metálicos (madera, plástico, piedra)
- Valor 1 → materiales metálicos

Aunque su uso suele ser binario, este mapa permite representar transiciones materiales en superficies desgastadas u oxidadas, aportando mayor complejidad visual dentro de materiales reutilizables.

Figura 5

Transición de un material metallic entre los valores 0 y 1



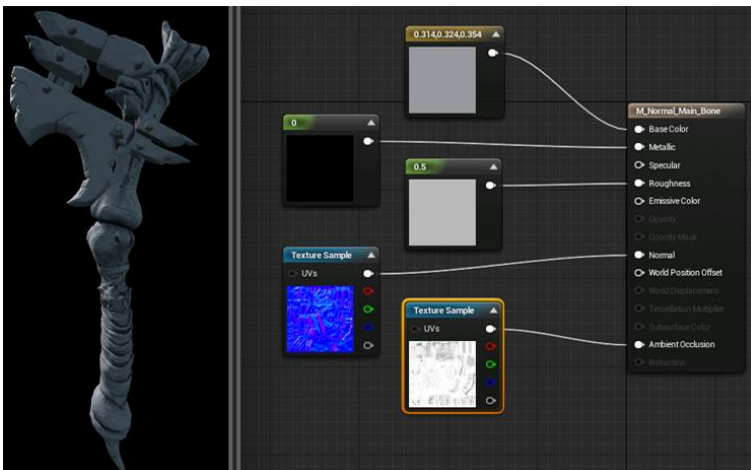
4.3.2.4. Normal Map

Según la documentación oficial de *Unreal Engine*, el canal *Normal* de un material utiliza mapas de normales (*normal maps*) para aportar detalle físico adicional a una superficie mediante la alteración de la dirección de sus normales, modificando así la forma en que la luz interactúa con el material.

Este sistema permite simular relieve y complejidad superficial sin necesidad de aumentar la geometría del modelo, siendo especialmente relevante en *workflows* optimizados basados en *trim sheets* y materiales reutilizables.

Figura 6

Ejemplo de la implementación de mapa de normales en un material



En conjunto, los sistemas *PBR* permiten construir materiales visualmente complejos y coherentes dentro de motores en tiempo real como *Unreal Engine 5*. Su capacidad para introducir variación superficial mediante distintos mapas de textura resulta especialmente relevante en *workflows* basados en reutilización de recursos, como los *trim sheets*, donde el detalle perceptivo juega un papel fundamental en la reducción de la repetición visual.

4.4. Trim sheets

Una vez comprendido el funcionamiento de las coordenadas UV y la naturaleza de las texturas tileables, es posible profundizar en cómo actúan los *trim sheets* sobre la geometría de un modelo 3D. A lo largo de este apartado, se analizará cómo la planificación y el estiramiento de las islas de UV resultan determinantes para aprovechar el tileado unidimensional de estas texturas, optimizando el rendimiento en el motor gráfico.

4.4.1. Concepto de trim sheets

Los *trim sheets* son una técnica de texturizado ampliamente utilizada en la creación de entornos para videojuegos debido a su capacidad para optimizar recursos y favorecer la reutilización de materiales. Un *trim sheet* es una textura compuesta por diferentes elementos lineales o modulares, cuya textura puede repetirse (el tileado) en una dirección, horizontal (U) o vertical (V), permitiendo así su aplicación sobre múltiples superficies mediante el uso de las coordenadas UV (Burns, 2020).

A diferencia de las texturas únicas, los *trim sheets* están diseñados para reutilizar información visual sobre diferentes superficies, lo que permite mantener un elevado nivel de detalle sin necesidad de generar materiales exclusivos para cada activo. Este enfoque resulta especialmente útil en entornos modulares o arquitectónicos, donde numerosos elementos comparten estructuras similares.

Además de optimizar memoria y tiempos de producción, los *trim sheets* contribuyen a mantener coherencia visual dentro de un proyecto, ya que múltiples objetos pueden compartir una misma biblioteca de materiales. Según Olsen (2015), este tipo de técnicas permite acelerar considerablemente el flujo de trabajo y generar la apariencia de modelos de alta complejidad geométrica sobre mallas optimizadas mediante el uso de mapas de normales y *layouts* reutilizables.

El principal inconveniente de los *trim sheets* es que, debido a su naturaleza modular y de tileado (*tiling*), carecen de elementos únicos obvios que destacarían negativamente si la textura se reutilizase por toda la escena. Por este motivo, el autor establece que la solución no consiste en intentar añadir estos detalles a través del propio *trim*, sino mediante la implementación de metodologías externas como las calcomanías de malla (*mesh decals*) u otros sistemas avanzados de sombreado que permitan romper la uniformidad visual y aportar la singularidad necesaria al entorno (Burns, 2020).

Figura 7

Screenshot del video de Hoj Dee



4.4.2. Diferencias respecto a otros métodos de texturizado

Una de las principales diferencias entre el mapeado tileable para *trim sheets* y los mapeados de objetos único reside en la gestión de las coordenadas UV. En un flujo de texturizado de objetos únicos, las UV suelen permanecer contenidas dentro del espacio 0–1 y se organizan sin solapamientos, ya que cada parte del modelo recibe información única dentro de una textura específica.

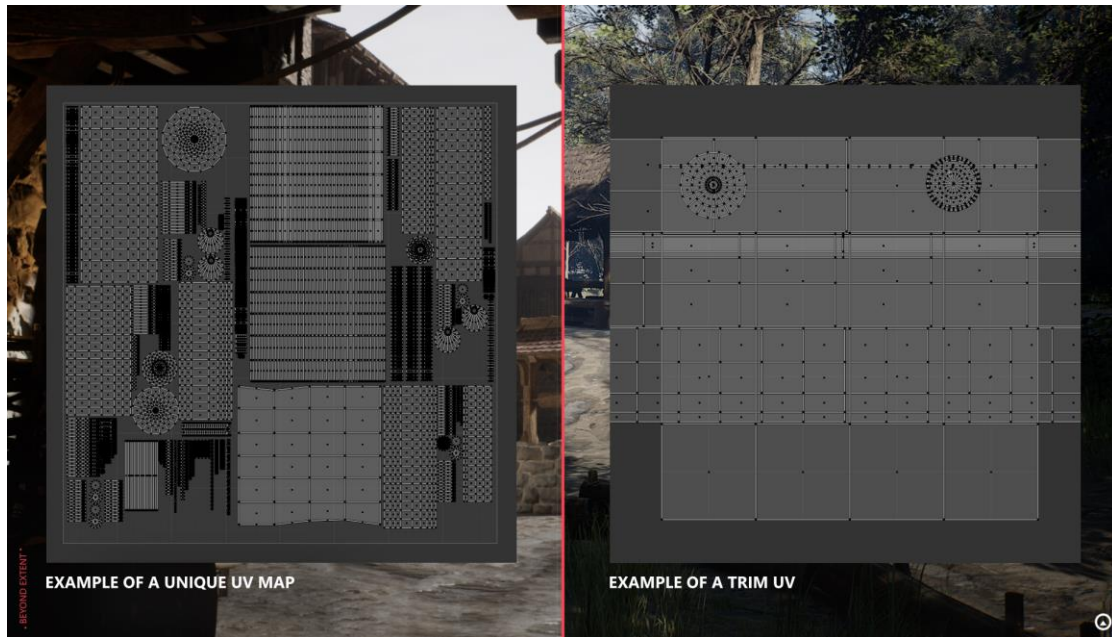
Según Ames (2021), los *trim sheets* híbridos aprovechan el carácter tileable de determinadas secciones de la textura, permitiendo que las coordenadas UV excedan el espacio 0–1 en la dirección de repetición. Esto posibilita reutilizar un mismo detalle sobre superficies extensas sin incrementar significativamente el coste en memoria.

Para que esta reutilización sea viable técnica y visualmente, McGarry (2022) señala que el flujo de trabajo exige enderezar geoméricamente las coordenadas UV en franjas ortogonales, permitiendo que las mallas de múltiples *assets* diferentes se solapen sobre las mismas secciones repetibles. Asimismo, el autor explica que durante la escultura digital es indispensable aplicar herramientas de simetría envolvente, como la función *WrapMode* (parámetro que define si una textura se repite o se estira cuando las coordenadas UV exceden el espacio estándar 0-1), para duplicar automáticamente los detalles en los extremos opuestos de la textura, eliminando las costuras visuales (*seams*) y maximizando la resolución con un impacto mínimo en la memoria de vídeo (VRAM).

Sin embargo, esta reutilización también implica ciertas limitaciones. Al depender de patrones repetitivos, los activos pueden perder singularidad visual si no se incorporan variaciones adicionales. Para reducir este efecto, es habitual combinar *trim sheets* con *decals*, materiales secundarios o variaciones procedurales dentro del motor gráfico.

Figura 7

Ejemplo de mapeado UV tradicional y de trim sheet de Burns



4.4.3. Metodologías de trabajo con *trim sheets*

4.4.3.1. *The ultimate trim sheet* (Mortem Olsen)

The Ultimate trim sheet es una metodología de texturizado desarrollada por Morten Olsen durante la producción del videojuego *Sunset Overdrive*, centrada en acelerar la creación de entornos mediante la reutilización sistemática de materiales y la simulación de complejidad geométrica.

La técnica se basa en dos principios fundamentales:

- Un *layout* de *trim sheet* completamente estandarizado.
- El uso de biseles simulados mediante mapas de normales con inclinaciones de 45 grados.

La estandarización del *layout* permite reutilizar la misma distribución UV sobre múltiples materiales diferentes manteniendo la alineación de bordes y detalles. Según Olsen, esto posibilita intercambiar materiales sin necesidad de modificar las coordenadas UV de los modelos.

Por otro lado, los mapas de normales se emplean para simular biseles y detalles geométricos sobre superficies de bajo poligonaje, generando la apariencia visual de modelos más complejos sin aumentar significativamente el coste geométrico.

Este enfoque permite reducir tiempos de producción, optimizar memoria y mantener coherencia visual en entornos de gran escala. Además, la reutilización de *layouts* facilita que diferentes artistas trabajen sobre un sistema común de materiales, mejorando la consistencia dentro del *pipeline* de producción.

Figura 8

Comparativa de modelo con mapa de normales y sin mapa de normales de Olsen

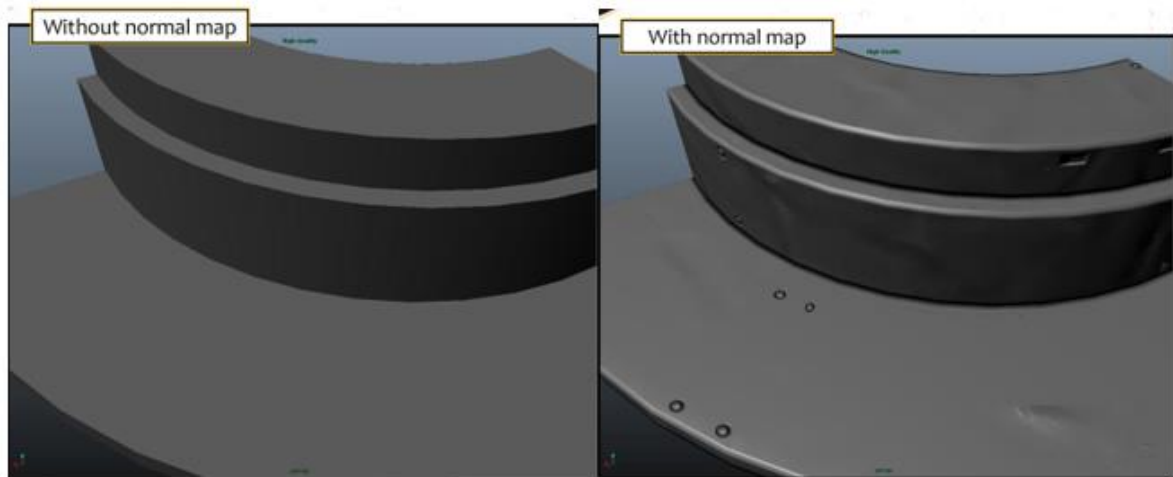
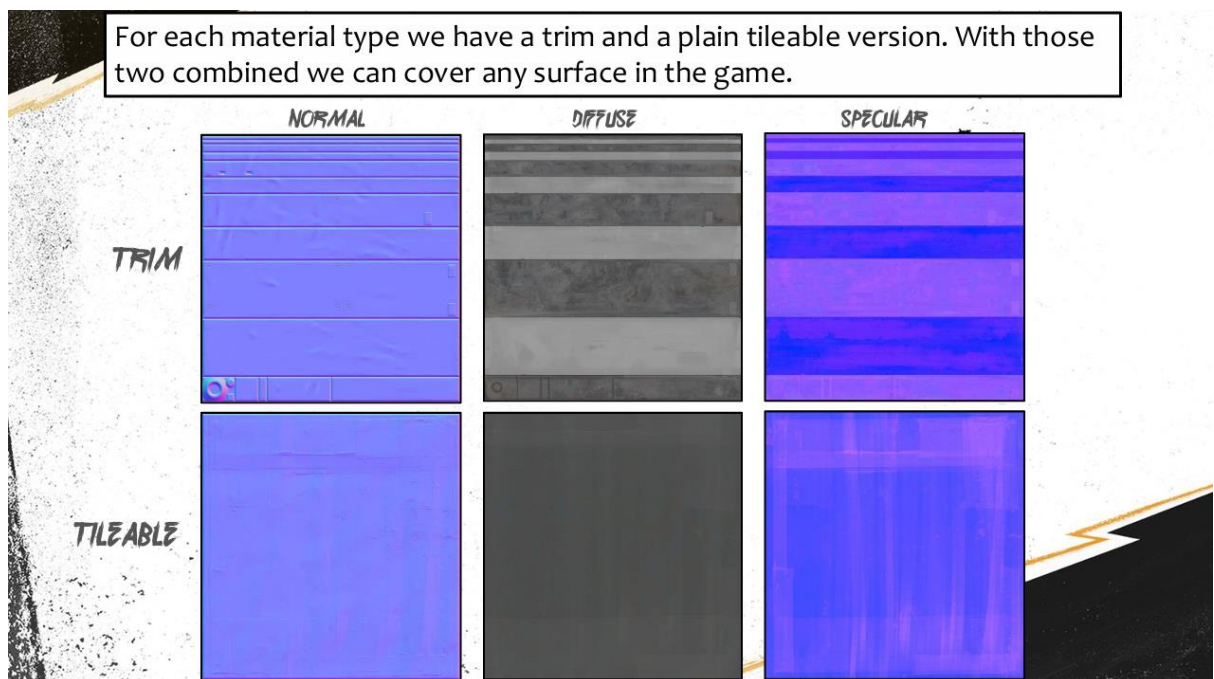


Figura 9

Texturas tileables y texturas trim



4.4.3.2. Hybrid trim sheet (Hamish Ames)

El *hybrid trim sheet* es una variante avanzada del *trim sheet* tradicional propuesta por Hamish Ames, cuyo objetivo es combinar las ventajas de los *trims* reutilizables con elementos únicos y superficies tileables dentro de una misma textura.

A diferencia de los *trim sheets* convencionales, este enfoque divide el espacio UV en diferentes áreas funcionales:

- Zonas tileables destinadas a superficies amplias.
- Bandas de *trims* reutilizables para bordes y elementos estructurales.
- Secciones únicas reservadas para detalles específicos del activo.

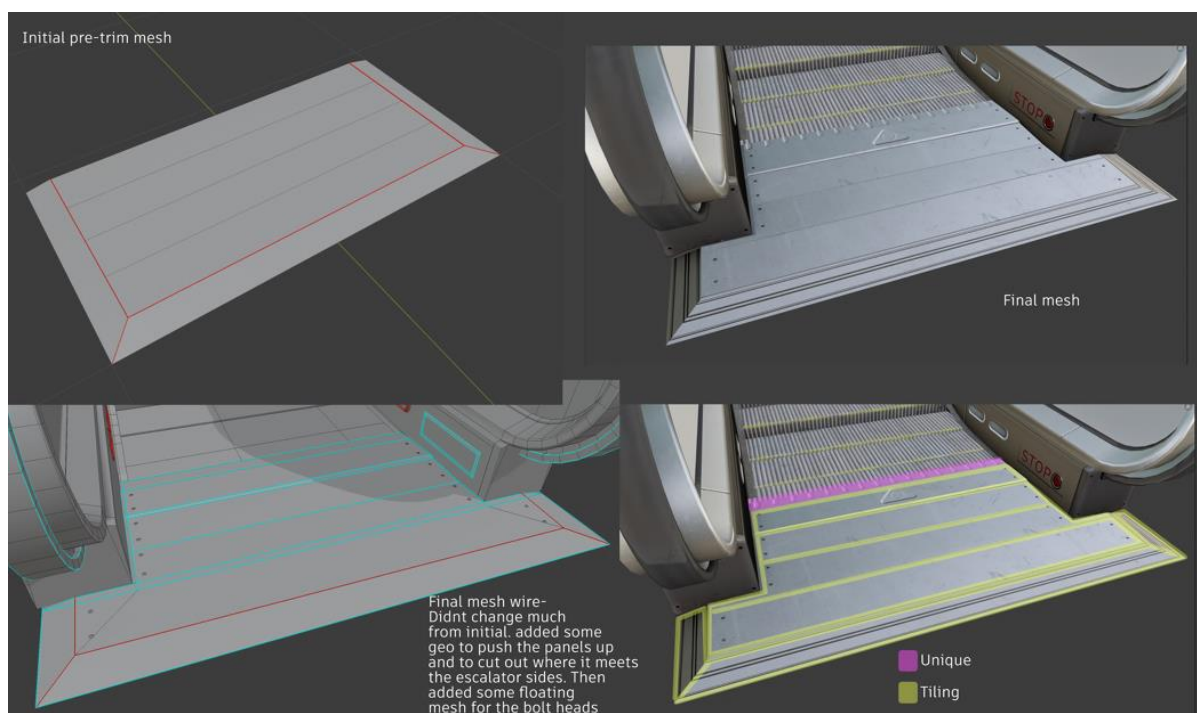
Esta combinación permite mantener una elevada densidad de detalle mientras se optimiza el uso de memoria y se reduce la necesidad de crear múltiples materiales independientes. Ames destaca que este sistema resulta especialmente útil en activos complejos donde ciertas partes requieren elementos únicos, pero otras pueden reutilizar información repetitiva.

En el caso de las escaleras mecánicas utilizadas como ejemplo en su documentación, los escalones y bordes utilizan *trims* reutilizables, mientras que las superficies principales emplean texturas tileables y ciertos elementos decorativos se resuelven mediante detalles únicos.

El principal objetivo de esta técnica es equilibrar optimización y variedad visual, evitando la repetición excesiva característica de algunos *workflows* basados exclusivamente en *trims* reutilizables.

Figura 10

Ejemplo de implementación de la técnica de hybrid trim sheets



4.4.4. Ventajas y desventajas del uso de *trim sheets*

4.4.4.1. Ventajas del uso de *trim sheets*

El principal valor de los *trim sheets* reside en su capacidad de reutilización. Este enfoque resulta especialmente eficaz en escenas donde existen elementos repetitivos o modulares, como estructuras arquitectónicas, paneles o elementos decorativos. Según Kemp (2024), las principales ventajas del uso de los *trim sheets* son las siguientes:

- **Reducción del uso de memoria:** Disminuye significativamente la cantidad de memoria de texturas requerida para un proyecto. Al contener múltiples superficies en una sola imagen, estas pueden repetirse de forma modular (*tiling*) y aplicarse en diferentes partes de los modelos, evitando el coste técnico de usar texturas individuales para cada uno.
- **Aumento en la eficiencia del flujo de trabajo:** Optimiza el proceso de texturizado al evitar la creación de mapas únicos para cada modelo. Esto permite a los artistas ahorrar tiempo y esfuerzo, agilizando el desarrollo, especialmente en proyectos de gran envergadura.
- **Incremento del detalle y la variación:** Permite crear acabados altamente detallados mediante la inclusión de diversos elementos, como patrones y ornamentos. Esto brinda la posibilidad de añadir un alto nivel de detalle superficial sin necesidad de aumentar la complejidad geométrica del modelo 3D.

4.4.4.2. Desventajas y limitaciones del uso de *trim sheets*

A pesar de su eficiencia técnica, los *trim sheets* presentan importantes limitaciones operativas y estéticas. Como expone Olsen (2015) para la *Game Developers Conference*, esta técnica obliga a supeditar la geometría a la textura, lo que genera los siguientes inconvenientes:

- **Rigidez en el mapeado UV:** El proceso de creación de coordenadas UV se invierte y se vuelve más estricto. El artista 3D se ve obligado a adaptar, escalar o cortar la geometría para que las *islas UV* coincidan exactamente con las franjas rectilíneas del *trim sheet*, lo que alarga la fase de mapeado y limita la libertad del modelado.
- **Ausencia de detalles únicos:** Al ser texturas genéricas, impiden incorporar desgastes o imperfecciones específicas en los bordes y siluetas de un modelo concreto.
- **Carencia de oclusión ambiental precisa:** Al no hornearse (*baking*) texturas exclusivas para cada objeto, las intersecciones geométricas pierden profundidad y sombreado realista.
- **Repetición visual (efecto de patrón):** Su uso extendido genera patrones evidentes (*tiling*) que rompen la inmersión y disminuyen el realismo del escenario.

Para mitigar estas carencias, resulta imprescindible combinar los *trim sheets* con técnicas de variación dentro del motor como el *vertex paint* y los *decals*, logrando así enmascarar la repetición y aportar el detalle localizado necesario.

4.5. Sistema de materiales en *Unreal Engine 5*

En la creación de entornos 3D, es necesario diferenciar los componentes que definen una superficie. Las texturas son los archivos de imagen que aportan la información visual (como el color o la rugosidad), mientras que el material es el componente que se aplica al modelo 3D para calcular cómo reacciona ante la iluminación (Epic Games, 2023).

Aunque el proceso inicial parte de materiales base, el sistema de nodos de *Unreal Engine 5* permite combinarlos y editarlos directamente mediante parámetros. Esta estructura facilita la evolución de una superficie simple hacia un sistema de materiales complejo, lo que permite romper la repetición visual e introducir variaciones empleando técnicas como el *blending material*, el *texture paint*, el *vertex paint* o los *decals*.

4.5.1. Conceptos clave de materiales Unreal Engine 5

El sistema de materiales en *Unreal Engine 5* constituye uno de los elementos fundamentales en la representación visual de entornos en tiempo real, permitiendo definir cómo las superficies interactúan con la luz y cómo se perciben visualmente.

A diferencia de otros enfoques más estáticos, *Unreal Engine* emplea un sistema basado en nodos que permite construir materiales de forma modular, combinando diferentes propiedades y texturas dentro de una misma estructura. Este enfoque facilita la creación de materiales complejos y reutilizables, adaptándose a las necesidades de producción de entornos interactivos.

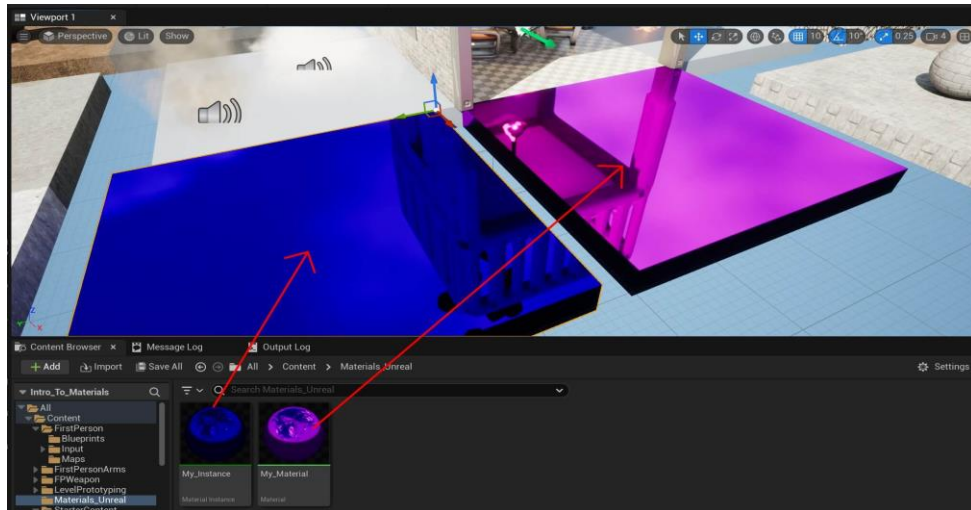
En el contexto de este trabajo, el sistema de materiales adquiere especial relevancia, ya que permite introducir variaciones visuales sobre superficies que utilizan texturas reutilizadas, como los *trim sheets*, contribuyendo así a la reducción de la repetición en el entorno.

Dentro del sistema de materiales de *Unreal Engine*, existen distintas estructuras que permiten organizar y optimizar su uso:

- **Master material:** material base que define la estructura general y las funcionalidades principales.
- **Material instance:** variaciones del material base que permiten modificar parámetros sin alterar su estructura. También permiten generar variaciones de un mismo material sin duplicar el *shader* principal, reduciendo el coste de producción y facilitando la iteración dentro del motor.
- **Material functions:** módulos reutilizables que encapsulan partes del material para facilitar su organización y reutilización.

Figura 11

Ejemplo de master material e Instancia de Material



4.5.2 Material blending

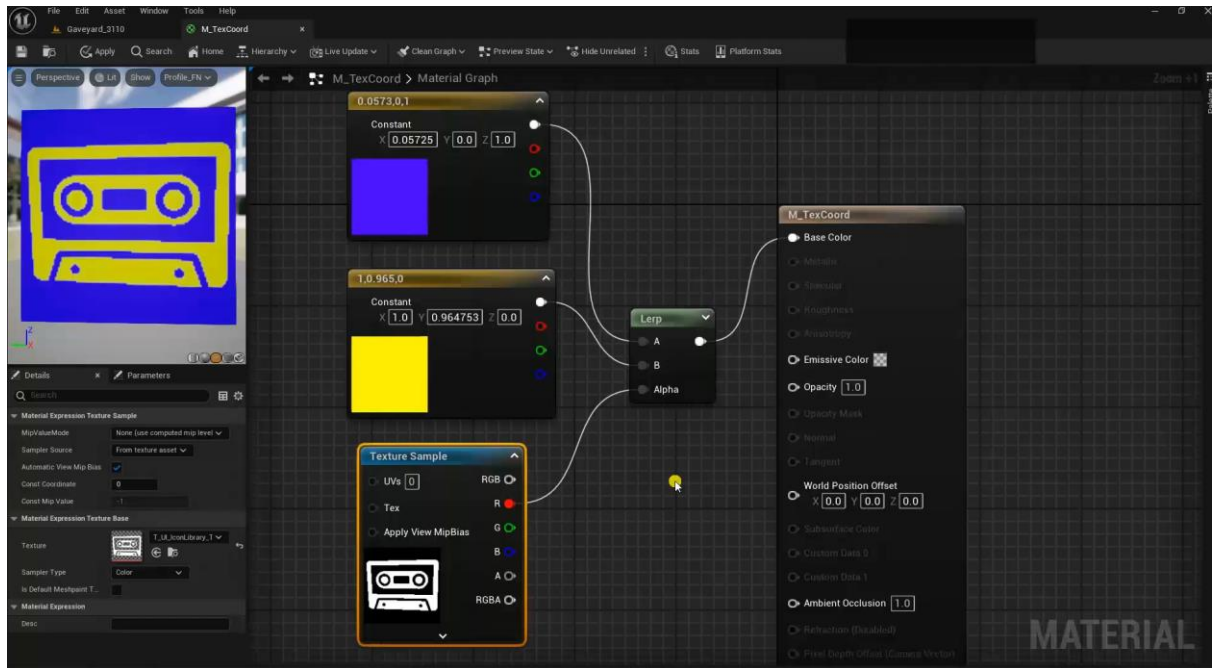
El *material blending* permite combinar múltiples materiales dentro de una misma superficie mediante el uso de máscaras. Estas máscaras, generalmente en escala de grises, determinan qué zonas del modelo muestran un material u otro.

Según Erell (2019), este sistema se basa en la mezcla lineal de diferentes parámetros materiales mediante nodos de interpolación (*lerp*), permitiendo controlar la transición entre distintas superficies dentro de un mismo material.

Una implementación común consiste en utilizar un nodo de interpolación lineal (*lerp*), donde dos texturas se mezclan en función de un valor de máscara. Tal y como explica Southwell (2024), los valores negros de la máscara corresponden a la entrada A, mientras que los valores blancos corresponden a la entrada B, permitiendo generar transiciones graduales entre ambos materiales.

Estas máscaras pueden generarse de forma procedural o mediante información almacenada en los vértices del modelo, como ocurre en el *vertex paint*. Dentro de *workflows* basados en reutilización de texturas, el *material blending* permite introducir variaciones superficiales sobre una misma textura reutilizable, contribuyendo a reducir la repetición visual en entornos construidos mediante *trim sheets*.

Figura 12
Explicación de manera visual el nodo lerp



4.5.3 Técnicas de variación de materiales

4.5.3.1 vertex paint (mesh paint tool)

El *vertex paint*, implementado en *Unreal Engine 5* mediante la herramienta *Mesh Paint*, permite pintar directamente sobre los vértices de un modelo para controlar la distribución y mezcla de materiales en tiempo real. Según la documentación oficial de *Unreal Engine 5*, esta técnica utiliza los colores almacenados en los vértices como información de control dentro del material, permitiendo modificar propiedades visuales sobre la superficie sin necesidad de alterar las texturas originales.

Habitualmente, los colores por vértice se emplean como máscaras conectadas a nodos de interpolación lineal (lerp), posibilitando la mezcla entre distintos materiales dentro de una misma superficie. En este sentido, Varney (2024) destaca el uso combinado de *vertex color* y *heightLerp* para generar transiciones más orgánicas entre materiales, permitiendo que determinados elementos se mezclen progresivamente en función de mapas de altura.

Esta técnica resulta especialmente útil para introducir variaciones localizadas como suciedad, desgaste o acumulación de materiales directamente dentro del entorno, ofreciendo un elevado grado de control artístico durante la construcción de la escena.

No obstante, su principal limitación reside en la dependencia de la densidad geométrica del modelo. Tal y como señala Varney (2024), la precisión de la pintura depende directamente del número de vértices presentes en la malla, ya que geometrías con baja densidad dificultan la generación de transiciones suaves entre materiales.

Figura 13

Explicación visual de cómo funciona la técnica de vertex paint



4.5.3.2 Texture paint

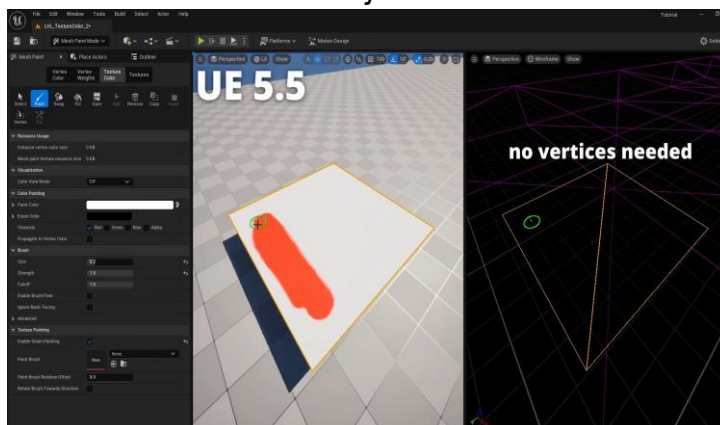
El *texture paint* es una técnica que permite pintar directamente sobre una textura asociada al modelo en lugar de hacerlo sobre los vértices de la geometría. Este sistema permite que la resolución de la pintura sea independiente de la densidad geométrica de la malla, ofreciendo un mayor nivel de detalle sobre superficies con bajo número de vértices (Unreal Engine 5, s.f).

A diferencia del *vertex paint*, donde la precisión depende directamente de la cantidad de geometría presente en el modelo, el *texture paint* basa su calidad en la resolución de la textura utilizada. Esto permite generar transiciones más suaves y variaciones superficiales más precisas dentro del material. También esta técnica depende en gran medida de una correcta organización de las coordenadas UV. Problemas como la superposición de UVs o el uso de superficies tileables pueden provocar artefactos visuales o repeticiones no deseadas durante la pintura de la textura. (Hoj Dee, 2025).

Si el modelo presenta superposición de mapas UV (*overlapping*) en su canal principal (UV Channel 0), el trazo se duplicará en zonas no deseadas, arruinando la pintura. Para solucionar este conflicto técnico, Dee (2025) propone redirigir el sistema al canal secundario de la malla (*UV Channel 1*), donde las islas UV suelen estar completamente desplegadas y sin solapamientos. (Hoj Dee, 2025).

Figura 14

Screenshot del video de Hoj Dee

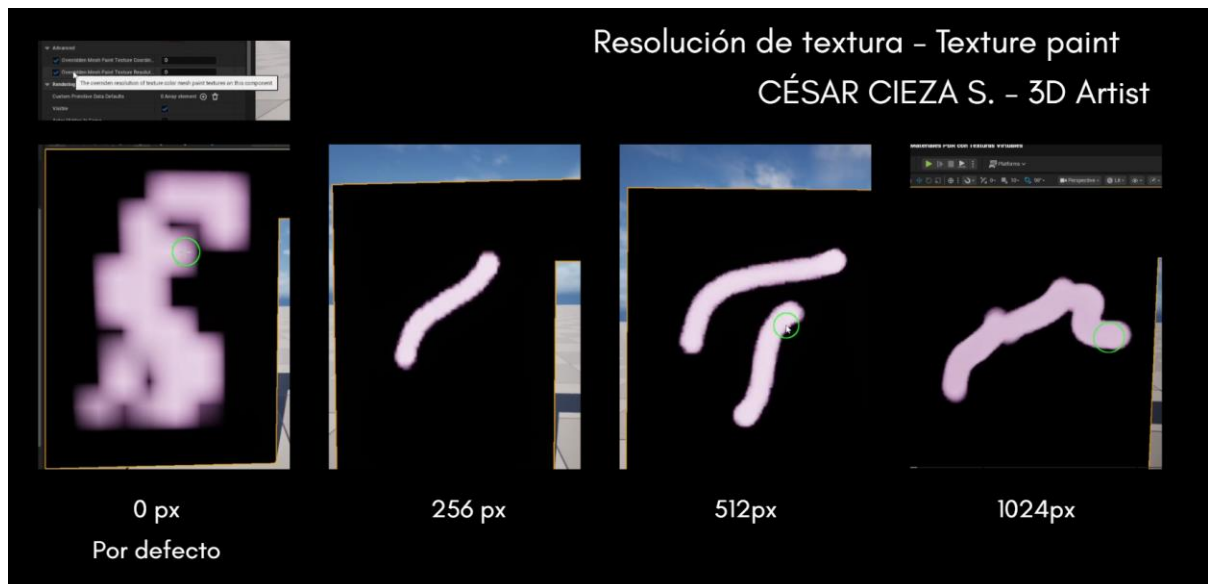


También una resolución de 512 píxeles suele ser suficiente para la creación de máscaras, aunque es posible aumentarla a 1024 píxeles o más, se debe proceder con precaución, ya que a mayor resolución el archivo será más pesado y el editor puede experimentar retrasos de rendimiento (*lag*) durante el trazado del pincel (Cieza, 2025).

Este enfoque permite almacenar distintos tipos de información dentro de una misma textura mediante el uso de canales *RGBA*, modelo de color que extiende *RGB* (*red*, *green*, *blue*) añadiendo un canal alfa para controlar la transparencia u opacidad de un color, posibilitando controlar simultáneamente variaciones de color, suciedad, desgaste o acumulación de materiales sobre una misma superficie.

Figura 15

Aumento de la resolución de la textura del video de César Cieza



Nota. Las capturas de esta imagen se han sacado del video de “*mesh texture color paint en Unreal Engine 5*” y explicado por César Cieza.

4.5.3.3 Controlar parámetros del pincel

La aplicación localizada de variaciones superficiales en un motor en tiempo real requiere la edición dinámica de los datos almacenados en los canales del objeto (ya sea mediante mapas de texturas dinámicos o a través de los colores de los vértices de la malla). Esta interacción se gestiona mediante sistemas de pincel digital, cuyas variables operativas determinan la distribución y la interpolación de los nuevos datos sobre el lienzo bidimensional (Epic Games, 2025). Los parámetros fundamentales que rigen este comportamiento matemático se desglosan a continuación:

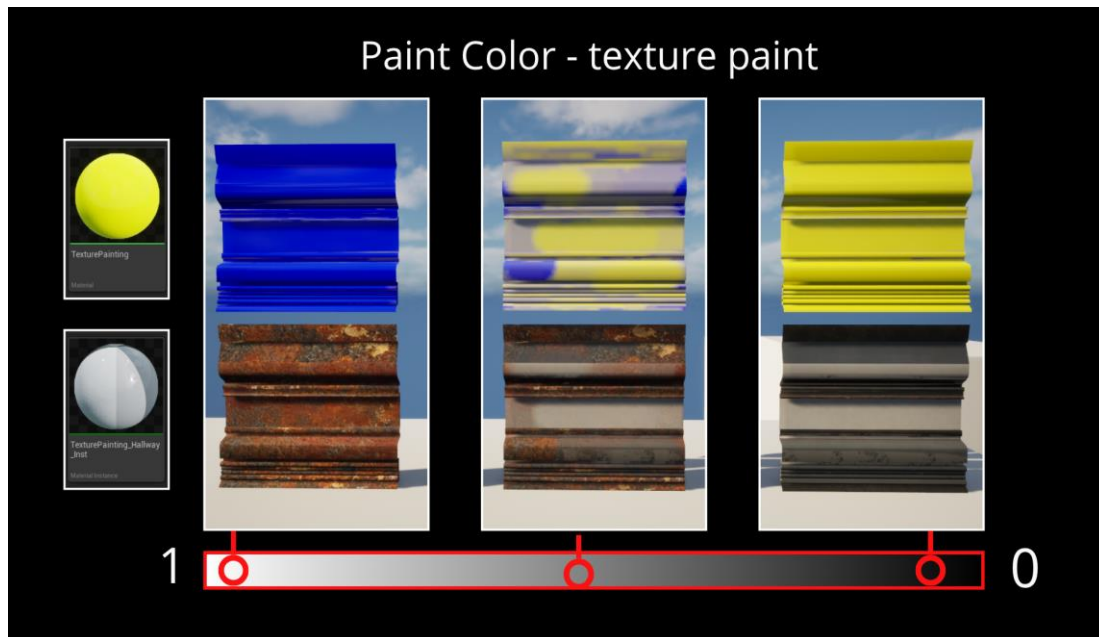
- **Radio y escala de influencia (*size*):** define el área de cobertura geométrica del trazo. Este parámetro delimita el conjunto de píxeles o vértices que se verán afectados simultáneamente por la operación de sobreescritura matemática durante el desplazamiento del cursor.
- **Intensidad y fuerza operativa (*strength*):** determina la velocidad de aportación o la opacidad del valor aplicado en cada pasada. Técnicamente, este factor actúa como un multiplicador escalar sobre la matriz de datos de la máscara; un valor de fuerza bajo ralentiza la transición, permitiendo una acumulación progresiva de la información.
- **Atenuación y suavizado (*falloff*):** gestiona el perfil de degradado desde el centro del pincel hacia sus bordes exteriores. Una atenuación lineal o matemática suaviza la transición periférica de la pintura, evitando discontinuidades visuales abruptas y permitiendo la fusión orgánica entre diferentes propiedades materiales.

En los flujos de trabajo orientados a la optimización *PBR*, el control del pincel no se emplea únicamente para añadir color cromático, sino para gestionar máscaras en escala de grises normalizadas en un rango numérico estricto entre 0 y 1 (Epic Games, 2025). Al operar dentro de este rango binario, el motor gráfico realiza una interpolación lineal (*linear interpolation* o *lerp*) entre dos funciones de sombreador independientes asignadas a una misma geometría.

En esta estructura lógica, el valor matemático de 1 representa la saturación total del canal (activando el mapa de degradación física, como el óxido o la corrosión metálica), mientras que el valor de 0 representa la ausencia de dicha información, manteniendo expuesto el material base optimizado y libre de imperfecciones ambientales. La modulación de los parámetros de fuerza y suavizado del pincel es el factor técnico que permite generar transiciones matemáticas intermedias dentro de dicho rango, garantizando la coherencia fidedigna del desgaste.

Figura 16

Ejemplo de transición entre la barra de paint color del 0 (trim sheet) al 1 (óxido)



Nota. La imagen del medio muestra una variación de pinceladas entre el 0 (*trim sheet*) y 1 (óxido), utilizando las herramientas, de tamaño (*size*), fuerza (*strength*), y suavizado (*falloff*).

4.5.4. Decals

Los *decals* son una técnica utilizada en motores gráficos como *Unreal Engine 5* que permite proyectar materiales directamente sobre la superficie de los objetos sin necesidad de modificar sus coordenadas UV. La documentación oficial de *Unreal Engine 5* confirma que los *decals* funcionan como materiales proyectados capaces de alterar distintas propiedades de la superficie, como el color, la rugosidad, la información normal o la respuesta especular.

Los *decals* constituyen una herramienta especialmente útil para romper la repetición visual generada por materiales y geometrías reutilizables dentro de entornos en tiempo real. Gracias a ello, es posible introducir variaciones superficiales de forma localizada sin comprometer la eficiencia del *workflow* ni incrementar significativamente el número de materiales presentes en escena. (Pat Florczak, 2023).

A nivel técnico, los *decals* se proyectan dentro del espacio tridimensional mediante un volumen que afecta a las superficies con las que intersecta, modificando parcialmente las propiedades del material original. Al no depender directamente del mapeado UV de la geometría, ofrecen una gran flexibilidad dentro de *workflows* modulares y entornos construidos mediante reutilización de recursos.

4.6. Criterios perceptivos en entornos 3D

Además de los factores técnicos relacionados con el rendimiento, distintos *workflows* contemporáneos de *environment art* destacan la importancia de determinados criterios perceptivos durante la construcción de entornos modulares y materiales reutilizables. Autores como Burns, Dries o Florczak señalan recurrentemente conceptos relacionados con la repetición visual, la variación superficial o la coherencia estética dentro de escenarios construidos mediante *trim sheets* y materiales reutilizables.

En este contexto, el presente trabajo tendrá en consideración los siguientes criterios perceptivos para analizar el impacto visual de las distintas técnicas de materiales aplicadas durante el experimento.

- **Repetición visual:** Es la percepción de patrones repetitivos dentro del entorno, un fenómeno especialmente visible en superficies construidas mediante materiales *tileables* o *trim sheets* reutilizables. Como establece Dries (2018), el abuso en el tileado (*tiling*) de una textura sobre la superficie provoca que el usuario comience a percibir de forma evidente la repetición, afectando a la fidelidad estética del escenario modular.
- **Consistencia de resolución (nitidez percibida):** Mide el nivel de definición y calidad de los píxeles que el usuario percibe al acercarse a los objetos. Como demuestra Olsen (2015) en la *Game Developers Conference*, la aplicación de flujos técnicos basados en *trim sheets* y materiales reutilizables permite alcanzar una densidad de *texel* y una resolución en pantalla significativamente mayores en comparación con los mapeados únicos tradicionales, evitando que el escenario pierda definición visual ante la proximidad de la cámara.
- **Integración Visual:** Determina el grado de cohesión y unión estética que existe entre los distintos elementos del nivel. Este aspecto se trabaja en el motor gráfico mediante técnicas como el *vertex Color*, que permite fusionar diferentes texturas y mapas de altura para crear transiciones orgánicas, logrando que los elementos modulares se integren de forma natural dentro de la dirección artística. (Varney, 2024)

5. Flujo de trabajo y definición de criterios

La metodología utilizada en este trabajo se aproxima al enfoque de *Practice-Based Research* descrito por Skains (2024), donde la producción del artefacto creativo forma parte del propio proceso de investigación. En este tipo de metodología, la práctica creativa actúa como un experimento orientado a responder una pregunta de investigación específica, siendo el resultado visual y técnico fundamental para la comprensión de las conclusiones obtenidas.

El objetivo principal consiste en evaluar el impacto perceptivo y técnico de diferentes sistemas avanzados de materiales en *Unreal Engine 5* para reducir la repetición visual generada por el uso de *trim sheets*.

Para ello, se desarrollará una escena 3D sobre la que se aplicarán distintas técnicas de variación superficial, cumpliendo con los mínimos requisitos. Es decir, si se analiza la técnica de *vertex paint*, se asegurará que los modelos presenten la menor densidad de vértices posible. Del mismo modo, en el caso de la técnica de *texture paint*, el objetivo será mantener la resolución de textura predeterminada, sin necesidad de incrementarla.

Con el fin de garantizar la validez comparativa del análisis, todas las pruebas mantendrán constantes la geometría, iluminación, composición y posición de cámara, modificando únicamente los sistemas de materiales implementados.

El experimento se dividirá en tres fases principales: construcción de la escena base, implementación de sistemas avanzados de materiales y análisis comparativo de resultados.

5.1. Primera fase: Construcción de la escena base

En esta primera fase se seguirá el *pipeline* de Vasilenko (2024) para desarrollar una escena 3D utilizando *trim sheets* como principal técnica de texturizado. El proceso incluirá el mapeado UV de las superficies, la reutilización de texturas y la implementación de materiales base dentro de *Unreal Engine 5*.

En esta fase se desarrollará una escena inicial optimizada que funcione como caso base de comparación para las siguientes pruebas experimentales.

5.2. Segunda fase: Implementación de sistemas avanzados de materiales

Una vez finalizada la escena base, se procederá a la implementación de diferentes técnicas avanzadas de variación visual dentro de *Unreal Engine 5*.

Esta fase tiene como objetivo analizar hasta qué punto determinados sistemas de materiales permiten reducir la percepción de repetición visual generada por el uso de *trim sheets*, manteniendo al mismo tiempo un flujo de trabajo optimizado.

Todas las pruebas se realizarán sobre la misma escena base, manteniendo constantes la geometría, iluminación, composición y posición de cámara. De este modo, las únicas variables modificadas serán aquellas relacionadas con los sistemas de materiales y variación superficial.

A continuación, se presenta una tabla con los casos de desarrollo y de estudio con sus características.

Tabla 2
Características de los Casos de estudio

Caso Práctico	Configuración del Sistema de Materiales	Técnica de Variación Base	Elementos proyectados (Decals)	Propósito Metodológico del Experimento
Caso A	Escena base	<i>trim sheet</i> simple	No	Establecer el caso de control y la referencia de repetición (<i>tiling</i>) pura.
Caso B	<i>Material blending</i> + <i>vertex paint</i>	Interpolación por vértices	No	Evaluar la mezcla de texturas mediante canales de color sin carga de mapas adicionales.
Caso C	<i>Material blending</i> + <i>texture paint</i>	Máscaras de texturas virtuales	No	Medir la precisión de transiciones localizadas frente al coste de memoria de las mallas Nanite.
Caso D	Escena base + <i>decals</i>	<i>trim sheet</i> simple	Sí (Suciedad/óxido/Desgaste)	Analizar si los elementos proyectados bastan para romper patrones sin alterar el material base.
Caso E	<i>Vertex paint</i> + <i>decals</i>	Interpolación por vértices	Sí (Suciedad/óxido/Desgaste)	Evaluar el impacto combinado de la mezcla por vértices y el microdetalle proyectado.
Caso F	<i>texture paint</i> + <i>decals</i>	Máscaras de texturas virtuales	Sí (Suciedad/óxido/Desgaste)	Medir el grado máximo de riqueza visual y transiciones frente al escenario de mayor coste técnico.

5.3. Tercera fase: Evaluación y análisis comparativo

Una vez finalizada la implementación de los distintos sistemas de materiales, se realizará un análisis comparativo entre las diferentes versiones de la escena. La evaluación perceptiva se basará en un formulario distribuido a distintos participantes, quienes valorarán aspectos como la repetición o la variedad superficial mediante un análisis a ciegas, sin conocer previamente qué técnica se ha aplicado a cada escena. Para garantizar la coherencia de todo el análisis, todas las capturas y pruebas comparativas mantendrán estrictamente la misma composición, iluminación y posición de cámara.

Para garantizar la validez de la evaluación perceptiva y evitar sesgos de expectativa en los encuestados, las diferentes versiones de la escena se presentaron bajo una metodología de análisis a ciegas. Los participantes evaluaron las imágenes identificadas únicamente mediante numeración (del 1 al 6), desconociendo por completo qué técnica avanzada de materiales (*vertex paint*, *texture paint* o *decals*) se había aplicado en cada caso.

Evaluación perceptiva

Para la recolección de datos, se diseñó un cuestionario en *Google Forms* ([Anexo 8](#)) estructurado en bloques independientes con preguntas cerradas bajo una escala *likert* del 1 al 6. La elección de una escala par (sin punto medio neutro) forzó metodológicamente a los participantes a posicionarse, optimizando el análisis estadístico. Las preguntas se agruparon según los siguientes objetivos y autores de referencia:

- **Perfil del usuario:** Identifica si el encuestado pertenece al sector del arte 3D y videojuegos para contrastar si un "ojo entrenado" detecta los trucos visuales con mayor rapidez que un jugador común.
- **Grado de repetición / Monotonía:** Evalúa la capacidad de las técnicas para romper la repetición superficial (*tiling*) inherente a los flujos modulares, en consonancia con la necesidad de introducir variación visual señalada por Dries.
- **Resolución y definición visual:** Analiza la claridad de las mezclas de materiales; según Hoj Dee (2024), resoluciones bajas en *texture paint* (con texturas virtuales y malla *nanite*) generan pérdida de detalle y transiciones abruptas.
- **Calidad visual general e integración:** Examina si los desgastes (óxido, suciedad) se adaptan de forma natural al entorno, validando la importancia de mantener la coherencia visual en *assets* modulares mediante sistemas estandarizados (Olsen).
- **Impacto de los *decals*:** Estudia el rendimiento de las calcomanías como herramienta para introducir microdetalle localizado y mitigar la monotonía en superficies reutilizadas.

6. Desarrollo

6.1. Introducción

6.1.1. Introducción del caso práctico

El caso práctico desarrollado consiste en una escena experimental ambientada en un almacén abandonado de estética ciencia ficción, construida a partir de distintos *props* pertenecientes al proyecto personal *Spacebolt*, desarrollado previamente por la autora.

El escenario se planteó como un entorno modular simplificado donde la estructura principal, suelo y paredes, utiliza un único *trim sheet*. Esta decisión metodológica busca forzar el peor caso estético posible, maximizando los patrones repetitivos y la regularidad del tileado (*tiling*) para que la redundancia de los detalles sea evidente antes del experimento. El caso práctico del experimento puede descargarse en el [Anexo 9](#).

Esta decisión permite generar un escenario controlado sobre el que posteriormente se aplicarán distintas técnicas de variación material dentro de *Unreal Engine 5*, facilitando así el análisis visual y técnico del impacto que producen sistemas como el *material blending*, el *vertex paint*, el *texture paint* y los *decals* sobre superficies reutilizables.

Sin embargo, antes de proceder con el experimento, es imprescindible construir el escenario que servirá como entorno de control. Para ello, se requiere un flujo de planificación riguroso que adapte los procesos de la industria al desarrollo de este proyecto, definiendo así el *pipeline* de producción que se detalla a continuación.

6.1.2. Flujo de trabajo de producción

Para el desarrollo del escenario experimental se seguirá un *workflow* de producción basado en la metodología de Eugenia Vasilenko, adaptado a las necesidades específicas de la presente investigación. Aunque el foco principal del experimento se centra en la aplicación de materiales avanzados y técnicas de variación superficial dentro de *Unreal Engine 5*, se mantendrán las principales fases de producción habituales en el desarrollo de entornos 3D para videojuegos.

Para estructurar el desarrollo práctico del escenario, se siguieron distintas fases de producción adaptadas a las necesidades del experimento.

Tabla 3

Tabla de Vasilenko adaptada al proyecto

Etapas de desarrollo	Descripción	Programas
Conceptualización y diseño	Recopilación de referencias visuales y definición estética del entorno mediante <i>moodboards</i> .	<i>Pinterest</i> , <i>ArtStation</i> y referencias visuales online
Prototipo y modelado 3D	Organización y adaptación de <i>assets</i> 3D modulares, revisión de escala, normales y pivotes.	<i>Blender</i>
Mapeado de UVs	Adaptación de coordenadas UV al sistema modular basado en <i>trim sheets</i> .	<i>Blender</i>
Texturizado	Creación de <i>trim sheets</i> y materiales base <i>PBR</i> .	<i>Adobe Substance Painter</i>
Creación de materiales y <i>shaders</i>	Implementación de <i>material blending</i> , <i>vertex paint</i> , <i>texture paint</i> y <i>decals</i> .	<i>Unreal Engine 5</i>
Iluminación y atmósfera	Ajuste de iluminación, atmósfera y composición final de la escena.	
Presentación	Capturas finales y documentación visual del resultado.	

Nota. Esta tabla se ha adaptado a las necesidades de producción del experimento.

6.2. Primera fase del experimento - desarrollo creativo de la escena

6.2.1. Conceptualización y diseño

Tal como se planteó en el *pipeline* inicial de la tabla 3, la primera fase consiste en elaborar varios *moodboards* para definir la dirección artística del entorno. Estos incluyen referencias relacionadas con la ambientación, el estilo visual, la tipología de *assets* y los personajes que formarán parte de la escena.

Figura 17

Moodboard general del escenario “Almacén Spacebolt”



En la imagen propuesta se presenta un *moodboard* general que establece la ambientación inicial y algunos de los componentes principales del escenario. Cabe destacar que esta etapa conlleva numerosas iteraciones antes de alcanzar el diseño definitivo, por lo que es habitual que el concepto original evolucione a lo largo del proceso.

6.2.2. Prototipo (*blockout*)

Debido a la reutilización de los *assets* desarrollados previamente para el proyecto *Spacebolt*, no fue necesario realizar una fase de *blockout* tradicional desde cero. En su lugar, el proceso se centró en la organización compositiva de los *props* existentes para estructurar la escena experimental que se utilizaría en las pruebas comparativas.

Asimismo, en este paso se empleó únicamente el sistema modular de paredes y suelos del proyecto original. El objetivo de esta simplificación fue evitar elementos de distracción para el usuario, garantizando que la repetición generada por el *trim sheet* se percibiera con el mayor nivel de detalle posible durante la evaluación.

6.2.3. Modelado

En esta fase se revisó el archivo original de *Blender* para analizar el modelado del sistema modular de paredes y suelo, garantizando así la correcta organización de la geometría y su compatibilidad con el flujo de trabajo de *Unreal Engine 5*.

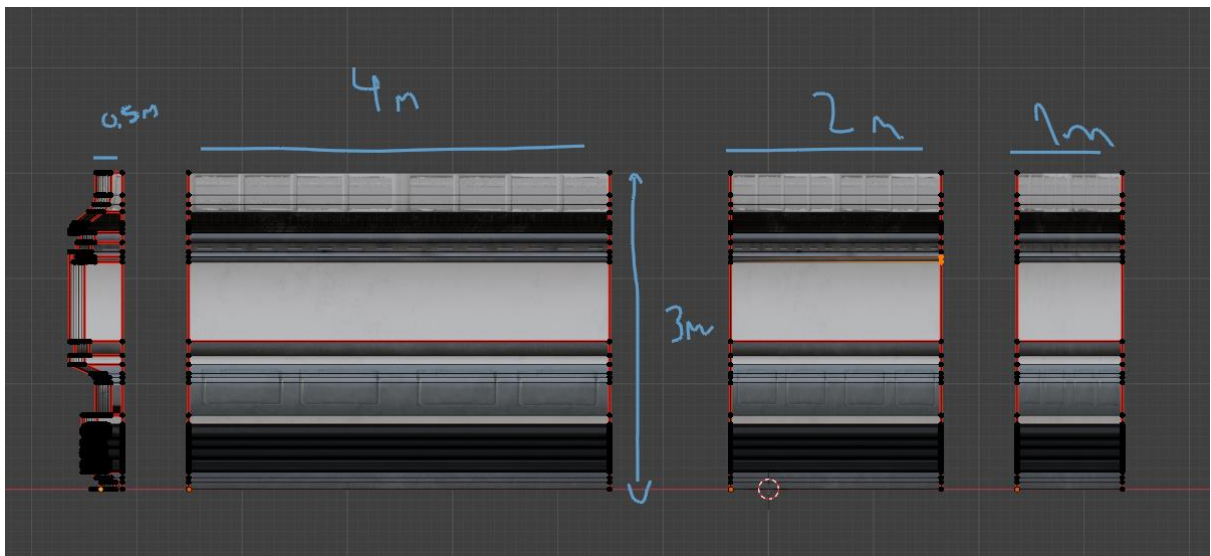
Las dimensiones de los módulos estructurales se establecieron bajo el estándar métrico para asegurar la modulación:

- **Pared 1:** 4 m de longitud, 3 m de altura y 0,25 m de grosor.
- **Pared 2:** 2 m de longitud, 3 m de altura y 0,25 m de grosor.
- **Pared 3:** 1 m de longitud, 3 m de altura y 0,25 m de grosor.
- **Esquinas:** 0,5 m de longitud por cada lado y 3 m de altura.
- **Suelo:** Módulo cuadrangular de 4 x 4 m.

Durante este proceso también se verificó la topología de las mallas, la orientación de las normales y la escala de los objetos. Asimismo, se fijó una posición coherente de los puntos de pivote en la base de la geometría, un paso indispensable para facilitar la posterior importación, encaje y reutilización de los *assets* modulares dentro del motor gráfico. Una vez validada la geometría, se procedió a la organización de las coordenadas UV para adaptar los modelos al sistema de texturizado.

Figura 18

Tamaño del sistema modular paredes



6.2.4 Texturizado y adaptación UV mediante *trim sheets*

Una vez definidas las referencias visuales y los materiales principales del entorno, se procedió al diseño de los *trim sheets* utilizados en la escena. Para ello, se realizó una división por secciones dentro de la textura, organizando diferentes superficies y detalles modulares que posteriormente serían reutilizados sobre múltiples *assets* del escenario.

El proceso de texturizado se desarrolló en *Adobe Substance 3D Painter*, donde se trabajó con distintos materiales *PBR* y variaciones de superficie mediante capas, máscaras y ajustes de propiedades como *roughness*, *metallic* y *normal maps*. El objetivo principal consistió en generar materiales coherentes con la estética *sci-fi* planteada para el entorno, manteniendo al mismo tiempo una estructura modular que facilitara su reutilización sobre distintas superficies.

Una vez finalizados los principales *trim sheets*, las coordenadas UV de los modelos fueron reorganizadas en *Blender* para hacer coincidir las diferentes zonas de la geometría con las secciones correspondientes de la textura. Durante este proceso se priorizó la correcta integración de las superficies dentro del sistema modular planteado, buscando mantener una coherencia visual entre los distintos elementos del entorno.

El objetivo principal de esta fase fue maximizar la reutilización de recursos y reducir el número de materiales presentes en escena, manteniendo al mismo tiempo una estética uniforme entre los diferentes *assets*. Para ello, la mayor parte del escenario se construyó utilizando únicamente dos materiales principales basados en *trim sheets*, excluyendo algunos elementos emisivos y detalles decorativos específicos.

Las siguientes imágenes muestran el proceso de creación del *trim sheet* principal utilizado para paredes y suelos, así como la adaptación de las coordenadas UV y su posterior implementación sobre la geometría modular del escenario.

Figura 19
Diseño del trim sheet para paredes y suelos

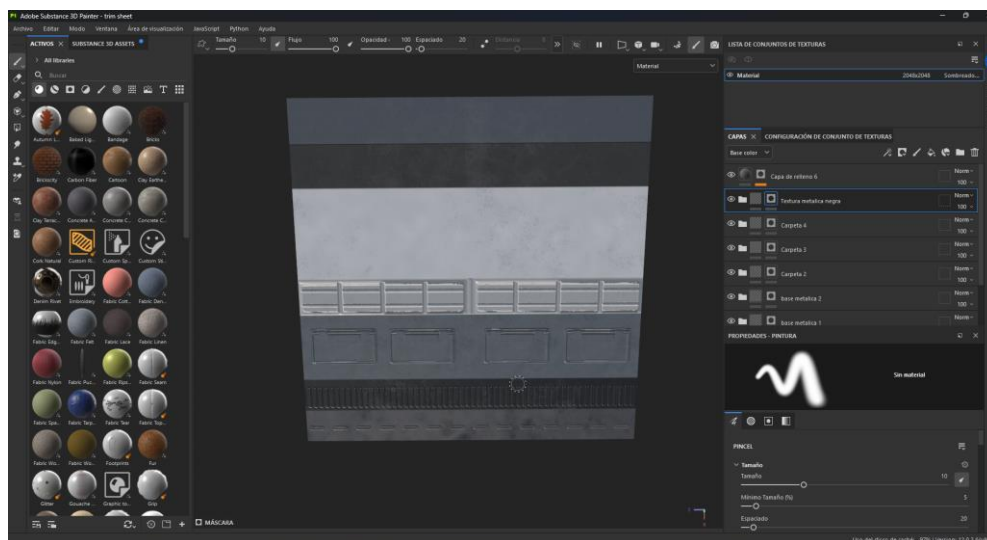
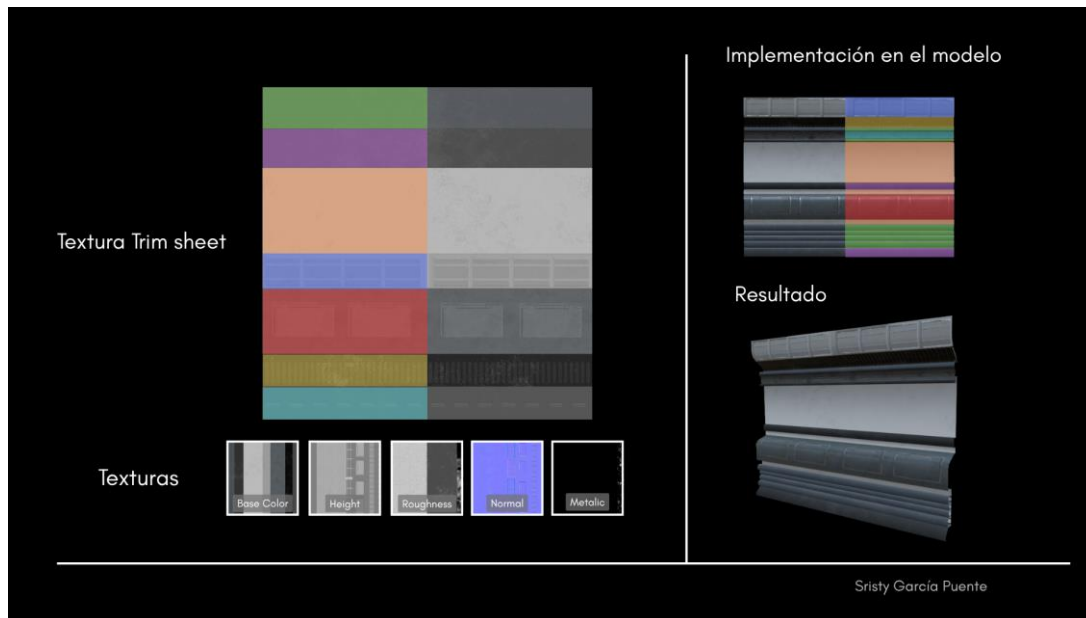


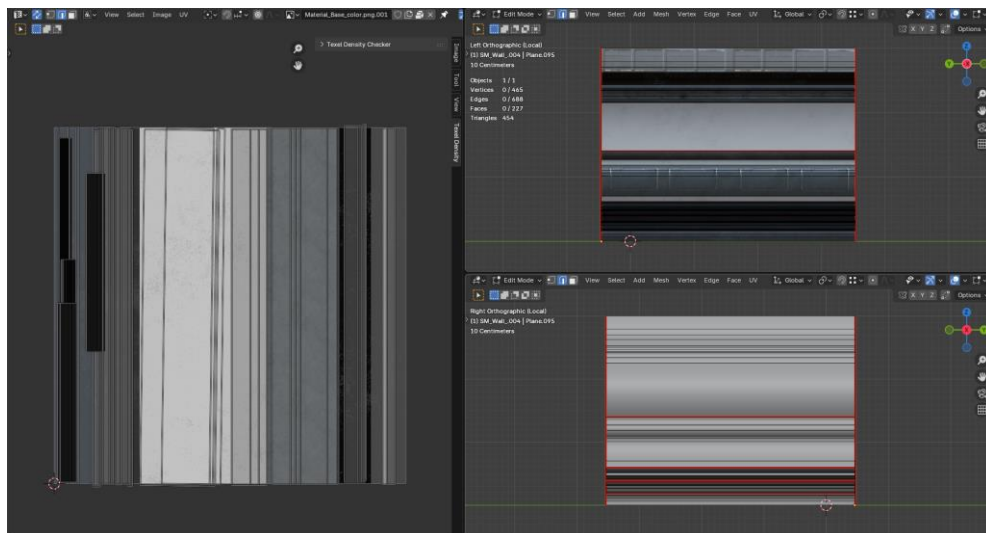
Figura 20
Implementación del trim sheet sobre una pieza modular del entorno



Nota. De los mapas disponibles en el *trim sheet*, solo se implementaron los canales de *base color*, *metallic*, *roughness*, *normal* y *height*, al ser suficientes para medir las variables técnicas y perceptivas del experimento.

Figura 21

Correspondencia entre las coordenadas UV del modelo y las distintas secciones del *trim sheet* dentro de *Blender*.



Nota. Se observa una estructura poligonal optimizada y con una baja densidad de subdivisiones en los paneles principales; la concentración de vértices se restringe casi en su totalidad a las zonas cilíndricas que componen los tubos del módulo.

6.2.5. Organización e implementación en *Unreal Engine 5*

La integración en el motor comenzó con la creación de una escena nueva en *Unreal Engine 5* para el experimento. Para organizar el proyecto, los archivos importados se dividieron en cuatro carpetas principales:

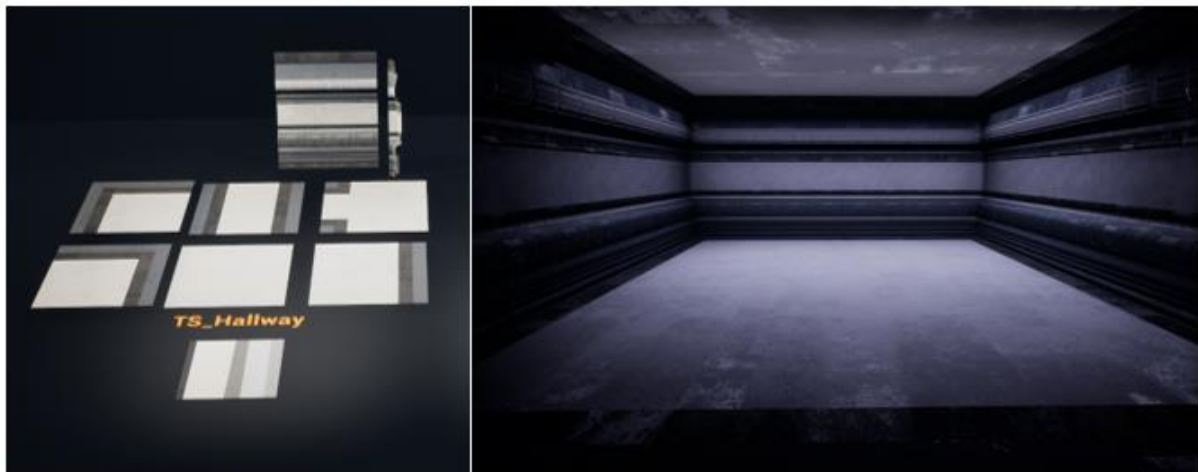
- **Texturas 2D:** Contiene los mapas *PBR* del *trim sheet*, los *decals* y las texturas base de color (amarillas y azules).
- **FBX:** Contiene las mallas modulares importadas desde *Blender*, revisando su escala, normales y puntos de pivote.
- **Materiales:** Contiene el material maestro, los materiales padres para *vertex paint* y *texture paint*, y sus instancias (*material instances*).
- **Escena:** Carpeta donde se guardó el nivel base del experimento.

En este proyecto se prescindió por completo de la carpeta de *blueprints*. Esto se debe a una limitación de *Unreal Engine 5*: las herramientas de pintado geométrico (*mesh paint*) necesarias para el *vertex* y el *texture paint* exigen interactuar directamente con las mallas estáticas (*static meshes*), y este flujo de trabajo se bloquea si los elementos se encapsulan dentro de un *blueprint*.

Una vez creadas las carpetas e importados los archivos, se montó la escena base fijando la composición de los *props* y la iluminación.

Figura 1

Escena base creada a partir de los props en Unreal Engine 5



Nota. Una vez definidos la iluminación, la composición y la cámara, la escena base se mantiene fija e inalterable para garantizar la validez del experimento.

6.3. Segunda fase del experimento - aplicación de materiales avanzados

6.3.1. Configuración del entorno de pruebas y preparación de recursos

Para garantizar la consistencia visual, se duplicó la escena base original en seis módulos experimentales independientes dentro del mismo nivel de *Unreal Engine 5*. Cada uno de estos entornos de control mantuvo estrictamente constantes la geometría, la iluminación, la composición y la cámara, modificando únicamente la técnica de variación material. A cada módulo se le añadió un texto flotante en el editor para identificar con claridad el caso práctico analizado.

Figura 2

En cada caja se desarrolla un caso del experimento

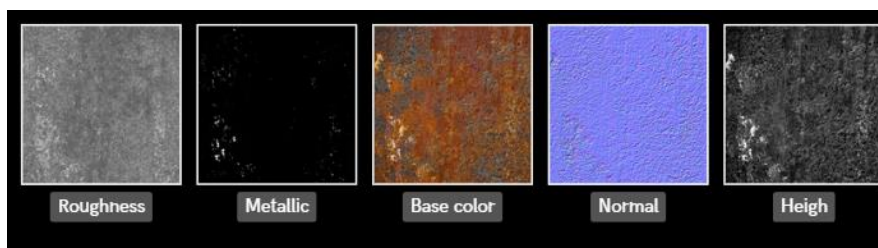


Para la creación del material maestro requirió la producción de dos conjuntos de texturas bien diferenciados: por un lado, el *trim sheet* modular del almacén y, por otro, el mapa de desgaste por óxido. El *trim sheet* se planificó y exportó directamente desde *Substance Painter*. En cambio, la textura base de óxido se obtuvo de internet y se adaptó mediante software de edición de imagen (*Adobe Photoshop*).

Para obtener los mapas *PBR* secundarios de la textura de óxido (normales, oclusión ambiental y especularidad), se procesó la imagen original mediante algoritmos de conversión digital. En este caso se usó *NormalMap* online para sacar dichos mapas 2D. Esto permitió calcular la información de relieve y ajustar los rangos de brillo para que encajaran de forma coherente con las propiedades físicas del metal corroído dentro del motor gráfico.

Figura 3

Texturas *PBR* óxido



Antes de comenzar a pintar sobre las mallas en el nivel, se estableció una referencia visual clara sobre cómo debía distribuirse la suciedad. El objetivo no era imitar la imagen al detalle, sino tener una guía real en cuanto a la densidad y la localización lógica del óxido en el espacio.

Para agilizar este proceso de previsualización, se utilizó el modelo de inteligencia artificial *Google Gemini 3.5* para generar una aproximación visual partiendo de una captura de la escena limpia y la textura del óxido. De este modo, la imagen funcionó como un mapa conceptual de apoyo para asegurar que el desgaste final respondiera a criterios lógicos de uso y habitabilidad dentro del entorno.

Figura 4

Referencias de imágenes de suciedad



Nota. Imagen generada con la de Gemini Nano (Google)

6.3.2. Explicación del procedimiento y configuración de material base

Para mantener un control riguroso del experimento, se optó por crear un único material maestro destinado a las superficies más grandes, como los muros y los suelos. Al principio, este material se configuró de forma muy simple, utilizando solo variaciones de color base. Esto permitió comprobar que las mezclas y el comportamiento de las máscaras funcionaban correctamente en el motor antes de introducir una lógica de texturas más compleja.

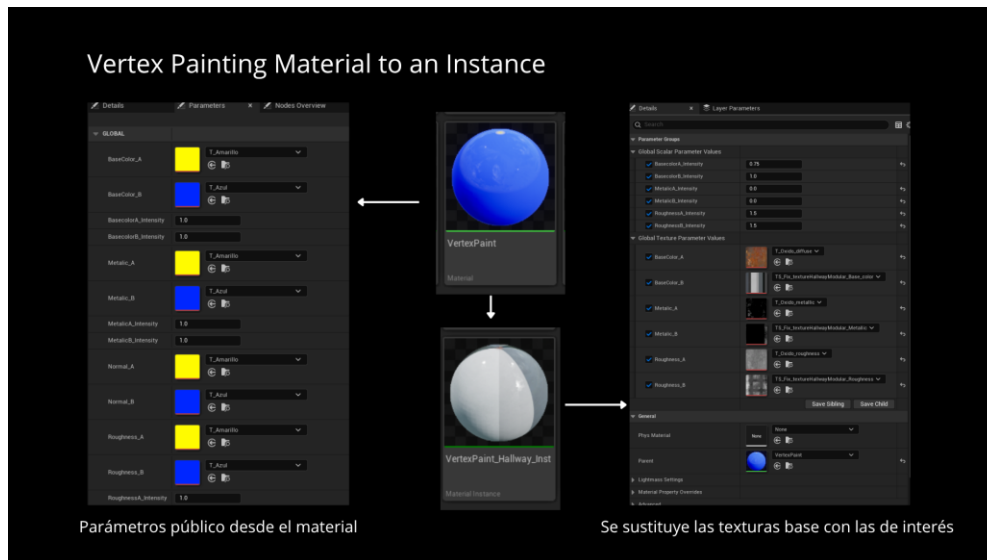
A partir de este nodo principal se generaron las instancias de material necesarias para el acabado definitivo de la escena. Este método garantizó que todas las opciones que se iban a poner a prueba (como el *vertex paint* o el *texture paint*) compartieran exactamente la misma estructura interna. Así se evitó duplicar código de manera innecesaria en el proyecto y se aseguró que las posteriores mediciones de rendimiento técnico fuesen completamente limpias y justas.

Cada una de estas instancias incluyó tanto las texturas originales del *trim sheet* como unos mapas secundarios de óxido, pensados para romper la monotonía visual de las superficies repetitivas. Una vez que se verificó que el sistema de mezcla funcionaba de forma fluida, se añadieron de manera progresiva el resto de los mapas *PBR* (rugosidad, propiedades metálicas y mapas de normales) para completar los materiales definitivos del escenario. El desglose visual de las texturas utilizadas en este proceso se puede consultar en el [Anexo 3](#). (Texturas *trim sheet hallway* y texturas de óxido).

Figura 5
Organización de materiales (base e instancias)



Figura 6
Estructura de información entre el material base y la instancia



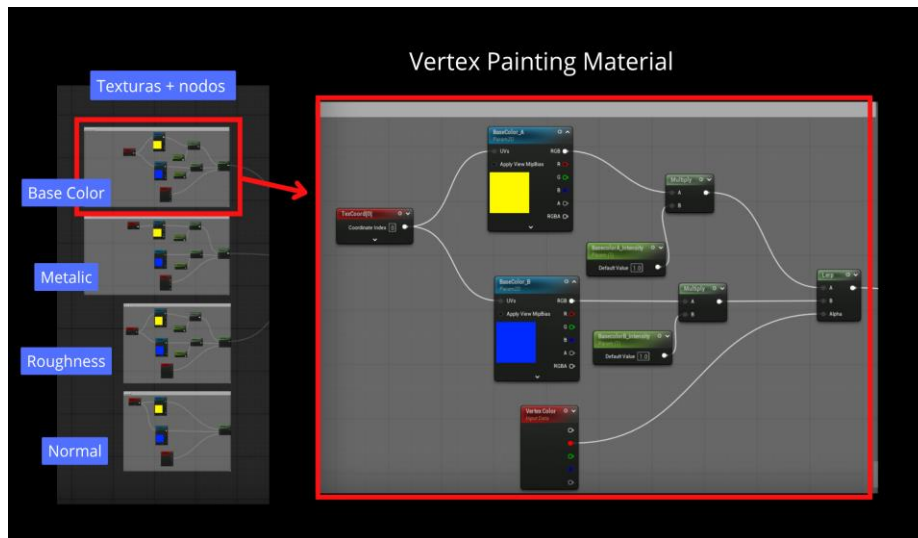
Nota. En la imagen podemos ver de manera más visual el funcionamiento jerárquico del sistema del material base. Se crea un Material base (Padre), que contiene toda la estructura funcional. En dicho material se crean los parámetros de textura, que posteriormente se puede sustituir en la instancia del material (hijo). Está misma estructura se repite con el segundo material.

6.3.3. Desarrollo detallado del caso B: *vertex paint*

El desarrollo de esta variante comenzó con la configuración del material maestro (*master material*). Dentro de su estructura de nodos, el elemento clave es el nodo *vertex color*, el cual actúa como una máscara de interpolación lineal (*lerp*). Para verificar el correcto funcionamiento del sistema de mezcla de forma visual en el motor, se configuraron inicialmente dos texturas base de colores planos (amarillo y azul) en el material padre. Esto permitió testear que el flujo de pintado respondía correctamente a los canales de color de los vértices antes de introducir la carga gráfica real.

Una vez comprobado que el sistema de prueba funcionaba sin errores, los nodos de entrada del material maestro se convirtieron en parámetros públicos, manteniendo las texturas amarilla y azul asignadas por defecto en el padre. A partir de este sombreador se generó una instancia de material (*material instance*); en ella, se anularon las texturas de color de prueba y se asignaron rápidamente los mapas *PBR* definitivos (el *trim sheet* de las paredes, suelo y techo y la textura de óxido) sin necesidad de alterar la lógica de nodos subyacente. Finalmente, esta instancia se aplicó a todas las mallas estáticas del módulo del Caso B.

Figura 7
Estructura de nodos para el material de vertex Paint



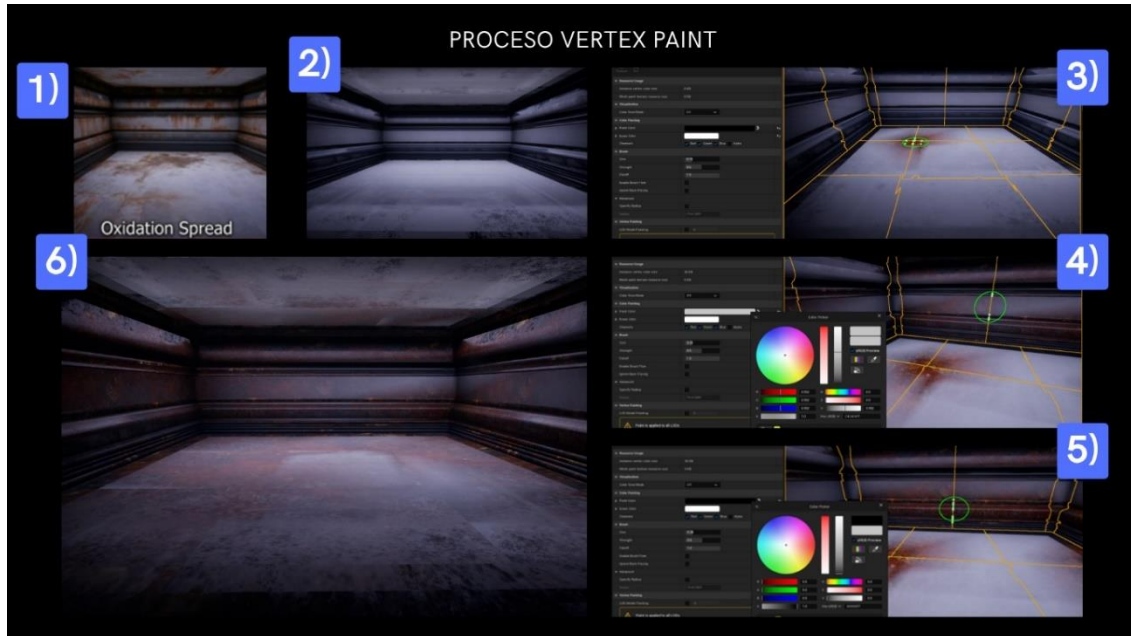
Para la fase de pintado, se seleccionaron de forma conjunta todos los assets del módulo dentro del modo *mesh paint* de *Unreal Engine 5*, lo que permitió aplicar un trazo continuo a lo largo del entorno. El objetivo principal fue replicar la distribución de la suciedad de la imagen de referencia "Oxidation Spread" (Figura 25).

Durante este proceso, se identificó una limitación crítica inherente a la técnica: el *vertex paint* depende directamente de la densidad poligonal de los modelos. Este problema ya se había anticipado al reducir intencionadamente la cantidad de vértices. Se decidió mantener la geometría lo más óptima posible y no añadir nuevos vértices innecesarios, para mantener el mínimo básico. Esto mismo también se aplica con la técnica de *texture paint*.

Debido a la ausencia de subdivisiones en el centro de las mallas, resultó complejo replicar la referencia con precisión exacta. Para mitigar esta limitación y controlar la dispersión del óxido en la escena, el flujo de trabajo se centró en ajustar dinámicamente los parámetros por defecto de la brocha del motor: el tamaño (*Radius*), la intensidad (*Strength*) y la caída del trazo (*Falloff*).

Figura 29

Desglose secuencial del proceso de vertex paint en el Caso B: 1) Imagen conceptual de referencia "Oxidation Spread". 2) Escena base con la instancia de material asignada antes del pintado. 3) Proceso de pintado sobre la geometría del suelo. 4) Aplicación de valores intermedios (escala de grises) para suavizar las transiciones de la máscara. 5) Aplicación de valores absolutos (blanco puro) para forzar la opacidad total del óxido. 6) Renderizado definitivo del módulo tras el proceso de mezcla.



Nota. Para una visualización en alta resolución de la estructura de nodos y los errores analizados, consúltese el [Anexo 5](#).

Como conclusión de esta prueba, el renderizado final del Caso B muestra diferencias visibles respecto a la imagen de referencia original. Esta desviación no responde a una decisión estética, sino a la imposibilidad técnica de generar formas orgánicas y detalladas sobre mallas con baja densidad de vértices. Para compensar esta restricción geométrica y aportar una mayor riqueza visual al entorno, se optó por jugar de forma manual con la opacidad acumulada en las pasadas de la brocha. Mediante la superposición de trazos con intensidades atenuadas, se logró simular un degradado en los bordes de la textura de óxido, aportando la variedad superficial necesaria para romper la monotonía del *trim sheet*, cumpliendo así el propósito fundamental del experimento.

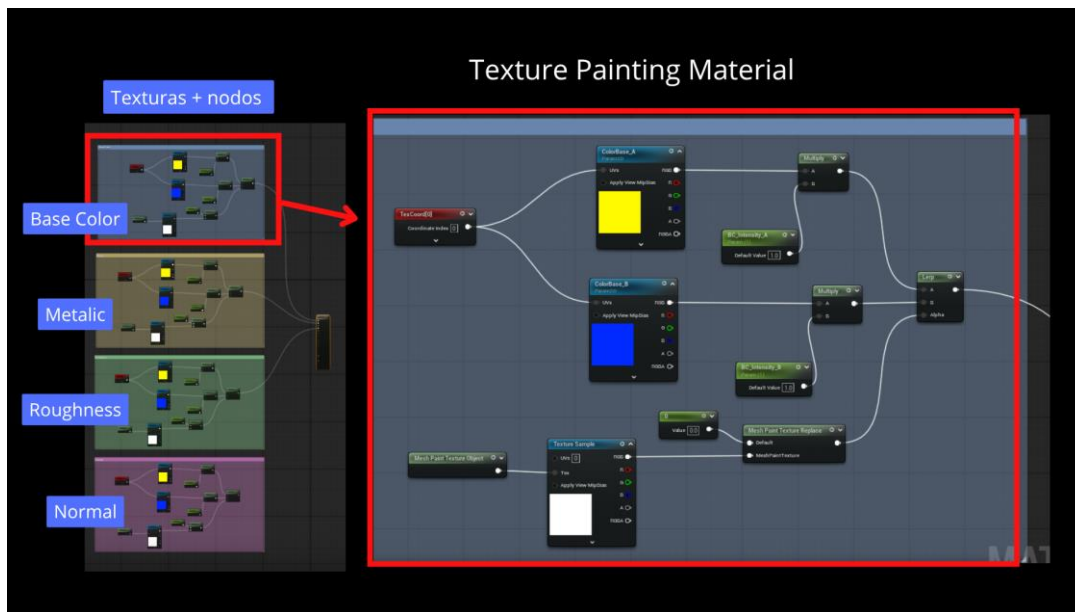
6.3.4. Desarrollo detallado del caso C: *texture paint*

El desarrollo del Caso C se planteó como una alternativa al pintado por vértices, con el objetivo de independizar el detalle visual de la densidad poligonal de la escena. El proceso comenzó nuevamente en el material maestro, estructurando una lógica de nodos específica para la técnica de *texture paint*. A diferencia del método anterior, este sistema sustituye la interpolación basada en colores de vértices por la generación dinámica de una textura bidimensional de máscara. Este flujo de trabajo es posible mediante la combinación de los nodos *mesh paint texture*, encargado de proyectar y registrar el trazo en un lienzo virtual con resolución controlada y *mesh paint texture replace*, el cual conmuta las coordenadas del material base por las de la nueva superficie pintada.

Cabe destacar la técnica de *texture paint* están implementadas en el motor a partir de las versiones recientes de *Unreal Engine 5*.

Figura 8

Estructura de nodos para el material de texture paint



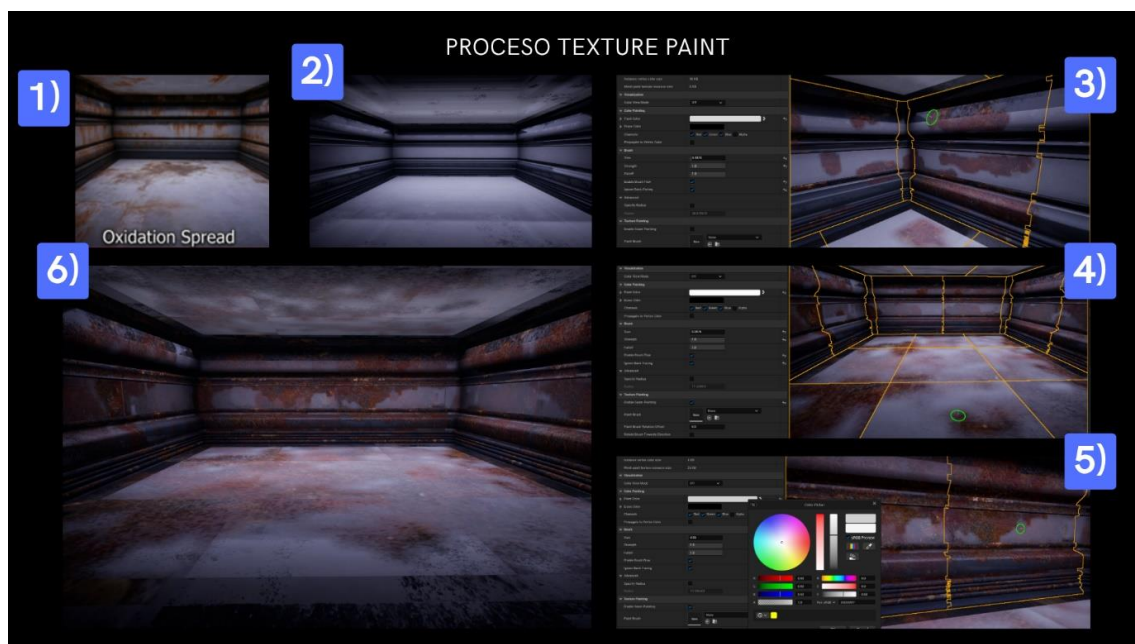
Una vez validada la lógica del sombreador con las texturas de prueba (amarilla y azul), los parámetros se hicieron públicos para derivar una instancia de material específica. En esta instancia se mantuvieron los valores de resolución por defecto que ofrece el motor, con el fin de evaluar el rendimiento base de la técnica sin alterar la densidad de la textura generada. Posteriormente, el material instanciado se aplicó a todas las mallas estáticas correspondientes al módulo del Caso C.

Para la fase de aplicación artística en el modo *mesh paint*, el objetivo principal volvió a ser la reproducción de la referencia visual "*Oxidation Spread*" (Figura 25). Al no depender de la cantidad de vértices de los paneles modulares, la técnica permitió trazar formas con mayor libertad geométrica, logrando proyectar el óxido de manera fluida tanto en el suelo como en el centro de las paredes.

A pesar de que esta técnica permite incrementar la resolución del lienzo, se optó por mantener el valor por defecto en *Unreal Engine 5* con el fin de evaluar el alcance del sistema y comprobar hasta qué punto se puede replicar la imagen de referencia con los mínimos recursos técnicos. De este modo, el proceso de pintura se centró exclusivamente en la recreación del entorno, tomando como guía la imagen de referencia de la Figura 25

Figura 9

Desglose secuencial del proceso de vertex paint en el Caso B: 1) Imagen conceptual de referencia "Oxidation Spread". 2) Escena base con la instancia de material asignada antes del pintado. 3) Proceso de pintado sobre la geometría del suelo. 4) Aplicación de valores intermedios (escala de grises) para suavizar las transiciones de la máscara. 5) Aplicación de valores absolutos (blanco puro) para forzar la opacidad total del óxido. 6) Renderizado definitivo del módulo tras el proceso de mezcla.



Nota. Para una visualización en alta resolución de la estructura de nodos y los errores analizados, consúltase el [Anexo 6](#).

6.3.5. Desarrollo detallado del caso D: integración de la capa de *decals*

El cuarto caso de estudio consistió en la implementación de una capa de *decals* para evaluar un flujo de trabajo no destructivo basado en planos de proyección independientes. Para la preparación de los recursos, se seleccionaron imágenes de desgaste de librerías digitales y se editaron en *Adobe Photoshop*, aislando los elementos del fondo para generar cuatro tipologías de suciedad:

1. Desgaste por escurrimiento lineal (*leaks*).
2. Manchas de humedad concentrada.
3. Patrones de salpicaduras y micropuntos (*spatters*).
4. Suciedad ambiental difusa.

En *Unreal Engine 5* se configuró un material base simplificado. Al tratarse de un elemento de proyección, el dominio del material se estableció en *Deferred Decal* con un modo de mezcla traslúcido (*Translucent*), vinculando el mapa de textura directamente al *Base Color* y su canal alfa a la entrada de opacidad (*Opacity*). Esta arquitectura exige que los archivos importados carezcan de fondo (canal alfa limpio) para que la proyección sobre el escenario modular sea invisible en sus márgenes. Una vez validados, los materiales se instanciaron y se arrastraron de forma directa sobre el módulo del Caso D.

Para la fase de distribución espacial, la colocación de los *decals* se planteó de manera libre y complementaria a la referencia de la Figura 25. El objetivo de este enfoque fue testear la versatilidad de la herramienta para romper la monotonía estética del *trim sheet* en puntos estratégicos, sin depender de la topología de la malla ni alterar las coordenadas UV originales.

Durante el proceso se identificó la principal limitación técnica de este sistema: la distorsión por ángulo de proyección (*stretching*). Al ser proyecciones ortogonales contenidas en un volumen cúbico (*Decal Actor*), la textura tiende a estirarse o emborronarse de forma drástica al incidir sobre superficies curvas, uniones geométricas complejas o planos que no sean completamente perpendiculares al eje de proyección. Debido a esto, se requirió un ajuste manual meticuloso de la escala, rotación y del valor de desvanecimiento por ángulo (*Fade Screen Size*) en cada actor para garantizar un acabado limpio y evitar costuras visuales artificiales en las esquinas del almacén

Figura 10

Desarrollo del material para decals (ver textura decals en el [Anexo 4](#))

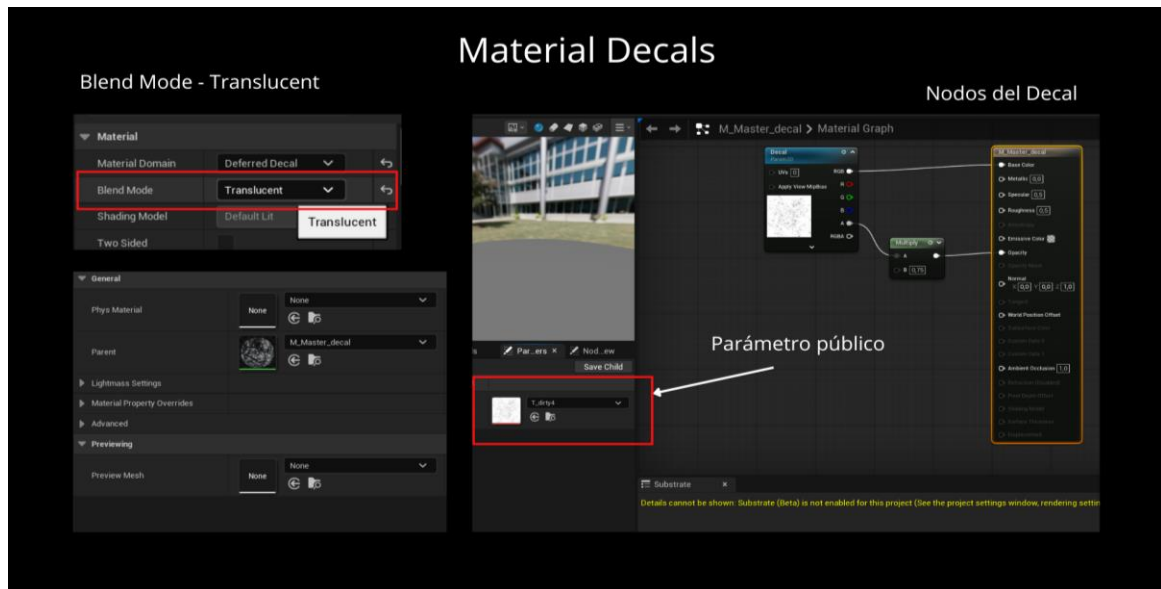
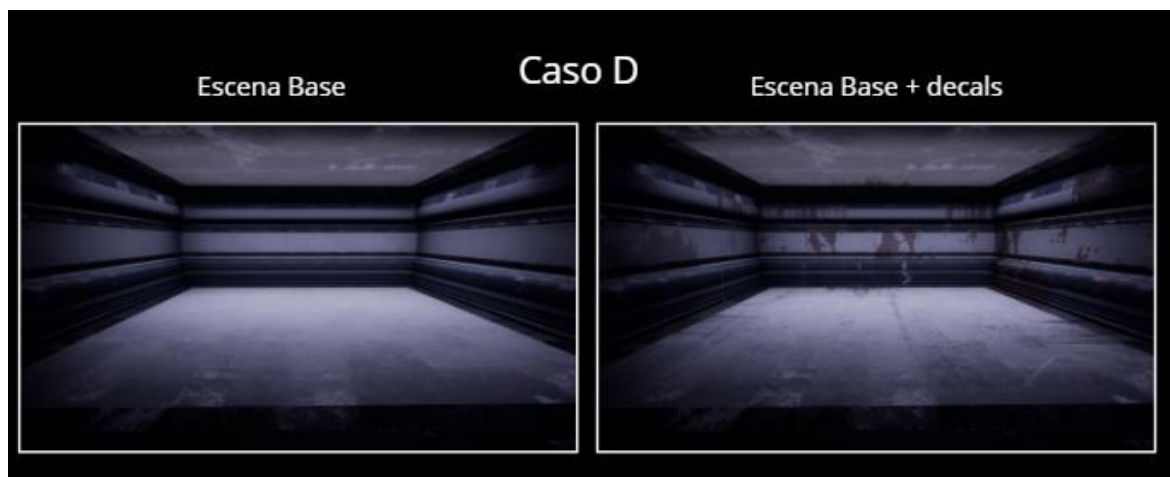


Figura 11

Implementación de la capa de decals en el escenario: se muestra el resultado final del módulo tras distribuir las calcomanías proyectadas sobre los paneles modulares para romper la monotonía visual del trim sheet.



6.3.6. Desarrollo de los casos E y F: Implementación de metodologías híbridas

Los dos últimos entornos de control se plantearon como soluciones híbridas para evaluar la interacción simultánea de las técnicas analizadas previamente. Dado que los flujos de trabajo base ya fueron detallados en sus respectivos apartados, estos casos se desarrollaron mediante la superposición directa de las capas de recursos existentes:

- **Caso E (*vertex paint* + *decals*)**: Se tomó como base la escena del Caso B (pintado por vértices) y se incorporó de manera idéntica la distribución de calcomanías proyectadas del Caso D.
- **Caso F (*texture paint* + *decals*)**: Se replicó el entorno del Caso C (pintado sobre texturas virtuales) y se le integró la misma capa de decals del Caso D.

El objetivo metodológico de estos dos últimos casos fue analizar el impacto visual definitivo al romper la monotonía del *trim sheet* mediante dos niveles de detalle complementarios: uno macro (proporcionado por el desgaste orgánico en paredes y suelos de las técnicas de pintado) y uno micro (aportado por los detalles de salpicaduras y manchas puntuales de los *decals*). Este enfoque combinado permitió consolidar los escenarios más complejos del experimento para su posterior evaluación en la fase de testeo con usuarios y rendimiento del motor. (para ver los renders en mejor calidad, consulte en el [Anexo 7](#)).

Figura 12

*Resultado final del escenario híbrido en el Caso E (*vertex paint* + *decals*).*

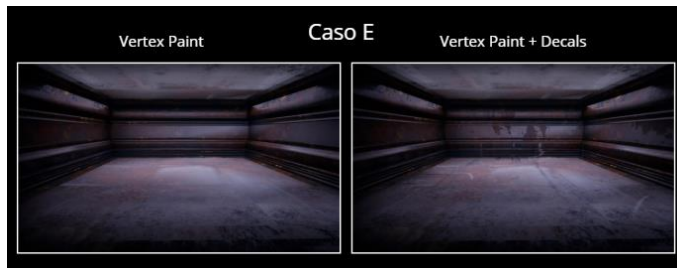
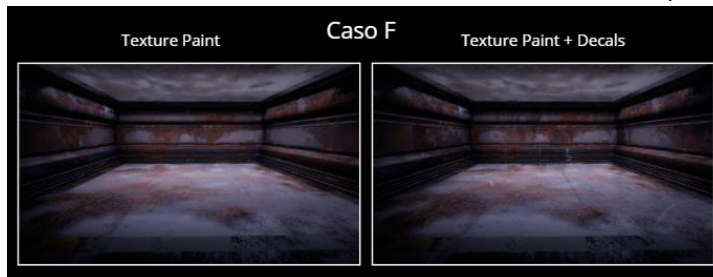


Figura 13

*Resultado final del escenario híbrido en el Caso F (*texture paint* + *decals*).*



6.4. Tercera fase del experimento: desarrollo de la encuesta

Una vez consolidados los seis entornos modulares independientes dentro de *Unreal Engine 5*, el diseño experimental requería trasladar estos resultados visuales a los usuarios (ver resultados en alta calidad en el [Anexo 7](#)). Para ello, se diseñó una encuesta metodológica estructurada cuyo objetivo es evaluar la percepción cualitativa de los participantes (grado de realismo, inmersión y distribución lógica del desgaste) frente a cada técnica. De este modo, la fase de producción técnica da paso a la fase de recogida de datos estadísticos, garantizando un nexo directo entre el desarrollo en el motor y el posterior análisis de resultados.

Para la creación y posterior distribución de este instrumento se seleccionó la plataforma digital *Google Forms*. El cuestionario se planteó como un recorrido comparativo secuencial: tras mostrar la escena base original (Caso A) como elemento de control neutral, se avanzó de forma idéntica módulo a módulo (del Caso B al Caso F) mediante renders estáticos bajo las mismas condiciones de iluminación y encuadre.

Las preguntas de control se fundamentaron estrictamente en los criterios de calidad del marco metodológico, empleando una escala de Likert de 1 a 6 puntos para estandarizar las respuestas. De este modo, las métricas evaluadas por los usuarios se concentraron en tres ejes fundamentales:

1. **Detección de patrones visuales:** Percepción de repeticiones artificiales o el efecto *tiling* derivado del *trim sheet*.
2. **Definición y resolución:** Adecuación de la nitidez en las zonas críticas de desgaste.
3. **Nivel de integración:** Coherencia de los detalles añadidos respecto a la geometría original.

Finalmente, el formulario se cerró con una sección de respuesta libre para recoger observaciones cualitativas y sugerencias estéticas de los usuarios, dejando el instrumento validado para la fase de recolección de datos.

7. Análisis de resultados

7.1. Ficha técnica de la muestra

Para la recolección de los datos empíricos de percepción visual, se realizó el vaciado del cuestionario digital distribuido a través de *Google Forms*. El estudio contó con una muestra final de $N = 24$ participantes. Para garantizar la relevancia del análisis, el instrumento integró un criterio de filtrado inicial para catalogar la experiencia técnica de los sujetos en relación con los entornos tridimensionales. El desglose sociodemográfico de la muestra determinó la siguiente distribución:

- **Perfiles especializados:** El 79,2% ($n = 19$) de la muestra está compuesto por estudiantes avanzados y profesionales en activo vinculados directamente al sector del arte 3D y el desarrollo de videojuegos.
- **Usuarios habituales:** El 12,5% ($n = 3$) corresponde a jugadores habituales de contenido digital sin vinculación técnica directa.
- **Público general:** El 8,3% ($n = 2$) restante indicó no poseer relación con el sector ni con el consumo frecuente de videojuegos.

7.2. Margen de error y limitaciones

Al emplear un muestreo no probabilístico por conveniencia, el experimento presenta tres limitaciones técnicas y metodológicas que pudieron introducir sesgos en las valoraciones:

- **Artefactos de renderizado:** La exportación de capturas desde *Unreal Engine 5* provocó una pérdida sutil y homogénea de nitidez. Aunque afectó por igual a los seis casos y no invalida la comparativa, limitó la percepción absoluta de la resolución.
- **Ambigüedad conceptual (*Tiling*):** La falta de una definición teórica estricta de "patrón repetitivo" en el formulario causó que algunos usuarios confundieran manchas orgánicas regulares con un patrón técnico, alterando levemente los puntajes intermedios.
- **Costuras geométricas modulares:** Pequeños desajustes milimétricos en el acople de los paneles generaron finas líneas de unión visibles. Los evaluadores más estrictos pudieron confundir estos errores de modelado con fallos en la integración del texturizado o *decals*.

7.3. Análisis de la percepción visual (encuesta)

Nota previa: Para consultar el banco completo de capturas de pantalla y el material gráfico integrado de forma exacta en las secciones del cuestionario, consúltese el [Anexo 8](#).

Para procesar las respuestas recolectadas se calcularon las tendencias descriptivas de cada bloque de preguntas. La escala de Likert (1 a 6) sirvió para monitorizar cómo varía la percepción de la calidad material a medida que se introducen las diferentes técnicas avanzadas frente al entorno base original.

7.3.1. Percepción de patrones repetitivos y efecto *tiling*

El primer objetivo de la encuesta consistió en evaluar en qué medida los usuarios detectaban la repetición artificial inherente a los sistemas modulares basados en *trim sheets*:

En la tabla de abajo se mostrará un grafica en la que de los 24 encuestados opinaron acerca de la repetición percibida en los escenarios de los distintos casos de experimento, siendo 1 “No se percibe” y 6 “se perciben patrones repetitivos (efecto de copia o repeticiones)”.

Tabla 1

Resultados percepción de patrones repetitivos en las técnicas

Caso Práctico	1 “No se percibe”	2	3	4	5	6 “se perciben patrones repetitivos”
Caso A: Escena Base	1	3	4	7	4	5
Caso B: Vertex paint	9	5	6	2	1	1
Caso C: Texture paint	7	7	5	2	2	1

Nota. Los resultados confirman la eficacia de ambas técnicas para mitigar el efecto *tiling*, logrando desplazar la mayoría de las respuestas hacia los rangos de nula o baja percepción (niveles 1 y 2), en contraste con la marcada repetición de la escena base.

En esta tabla se analiza la función complementaria de los *decal*s respecto a su escena. Esta tabla recoge los datos de los tres casos complementarios siendo 1 “No los ocultan (Se siguen percibiendo patrones repetitivos)” y 6 “Los ocultan por completo (Se logra un acabado realista)”.

Tabla 2

Resultados los decals ayudan a ocultar los patrones repetitivos

Caso práctico	1 “no los ocultan”	2	3	4	5	6 “Los oculta por completo”
Caso D: Escena base + Decals	1	2	3	4	9	5
Caso E: vertex paint + decals	0	2	0	3	5	13
Caso F: Texture paint + decals	0	0	0	0	13	11

Nota. La combinación de *texture paint + decals* (Caso F) se consolida como la solución definitiva contra la repetición visual, logrando un consenso unánime en los rangos de máxima eficacia (niveles 5 y 6).

7.3.2. Adecuación de la resolución y definición del detalle

Esta métrica analizó si la nitidez y la resolución de la captura en las zonas críticas de desgaste eran aceptables para el usuario, A continuación, se presentan los resultados de la encuesta ante esta pregunta, siendo 1 “Baja resolución (Texturas borrosas)” y 6 “Alta resolución (Nitidez de captura)”.

Tabla 3

Resultados adecuación de resolución en los casos prácticos

Caso Práctico	1 “Baja resolución”	2	3	4	5	6 “Alta resolución”
Caso A: Escena base	0	1	2	4	14	3
Caso B: Vertex paint	0	3	0	9	9	3
Caso C: Texture paint	0	2	1	7	10	4
Caso D: Escena base + decals	1	1	1	5	14	3
Caso E: vertex Paint + Decals	0	1	1	3	12	7
Caso F: Texture Paint + decals	0	0	0	3	10	11

Nota. La combinación de *texture paint* + *decals* (Caso F) ofrece la mayor nitidez percibida, eliminando por completo los rangos insatisfactorios y acumulando 21 de las respuestas en los niveles de resolución más altos (5 y 6).

7.3.3. Grado de realismo e integración estética global

El bloque final de la prueba evaluó la coherencia artística y la riqueza visual del desgaste implementado. En caso se separan las técnicas de materiales complejos frente a los *decals* (que complementan esta última).

Las extremidades de las preguntas son 1 “Acabado básico (Superficie lisa, artificial, y sin marcas de uso)” y 6 “Acabado fotorrealista (Superficie realista, con alto grado de desgaste)”

Tabla 4

Resultado integración estética global de las técnicas

Caso Práctico	1 “Acabado básico”	2	3	4	5	6 “Acabado fotorrealista”
Caso A: Escena base	2	1	7	6	6	2
Caso B: <i>Vertex paint</i>	1	1	2	10	9	1
Caso C: <i>Texture paint</i>	0	0	3	3	13	5

Nota. Los datos confirman que la técnica de *Texture Paint* (Caso C) logra la percepción estética más alta, eliminando por completo las valoraciones negativas y concentrando 18 de las respuestas en el rango fotorrealista (niveles 5 y 6).

En esta tabla se analiza la función complementaria de los *decals* respecto a su escena. Esta tabla recoge los datos de los tres casos complementarios siendo 1 “Sin integración (los detalles se perciben añadidos o pegados sobre la escena)” y 6 “Integración completa (los detalles se perciben realistas y parte del propio escenario)”.

Tabla 5
Resultado de la Integración de los decals en las escenas

Caso práctico	1 “Sin integración”	2	3	4	5	6 “Integración completa”
Caso D: Escena base + <i>decals</i>	0	1	3	6	9	5
Caso E: <i>Vertex paint</i> + <i>decals</i>	1	0	2	4	7	10
Caso F: <i>Texture paint</i> + <i>decals</i>	0	0	4	3	7	10

Nota. Los tres casos prácticos demuestran un alto nivel de integración, destacando las técnicas de *vertex paint* y *texture paint* (casos E y F) al concentrar la máxima valoración (nivel 6) con 10 respuestas cada una.

7.3.4. Pregunta de contraste y análisis cualitativos (comentarios libres)

Ante la pregunta de contraste de si “La inclusión de manchas, suciedad y desgaste no aporta ningún valor al acabado realista de la escena”, las personas contestaron los siguiente, siendo 1 “Totalmente en desacuerdo (Sí que aportan valor real)” y 6 “Totalmente de acuerdo (No aportan absolutamente nada)”.

Tabla 6
Pregunta de contraste

	1 “Totalmente en desacuerdo”	2	3	4	5	6 “Totalmente de acuerdo”
Afirmación	14	6	1	2	1	0

Nota. Los resultados muestran un claro desacuerdo en la escala (20 de 24 respuestas en los niveles 1 y 2), lo que valida de forma inversa que los usuarios consideran que los *decals* aportan valor al acabado realista de la escena base.

8. Conclusiones

Tras el análisis de los datos de la encuesta, se presentan las conclusiones del proyecto de desarrollo en relación con la hipótesis y los objetivos (resultados de la encuesta Anexo 8).

Hipótesis general

La hipótesis se confirma de forma contundente. La combinación de *vertex* y *texture paint* y *decals* en *Unreal Engine 5* mitiga eficazmente la repetición del *trim sheet*. Esto queda validado por el rechazo mayoritario de la muestra hacia el escenario base limpio (Tabla 9) y el éxito de las variantes híbridas, percibidas como las soluciones de mayor acabado realista.

Objetivo 1 - escena base

Se construyó con éxito el almacén modular usando únicamente un *trim sheet*. Este entorno funcionó perfectamente como un lienzo de control neutral al mantener fijas las condiciones de luz y cámara para el resto de las pruebas.

Objetivo 2 - *vertex* y *texture paint*

Evaluadas bajo requerimientos mínimos (topología optimizada y resolución por defecto en UE5), la comparativa arrojó un claro contraste técnico. El *vertex paint* destaca en optimización de memoria, pero depende absolutamente de la geometría, relegando el desgaste a los extremos de los paneles. Por el contrario, el *texture paint* ofrece total libertad orgánica en cualquier zona de la malla, asumiendo como contrapartida un mayor coste en texturas virtuales.

Objetivo 3 – *decals*

Basándonos en las respuestas de la encuesta, se comprobó que las calcomanías (*deferred decals*) son herramientas útiles para añadir microdetalle y romper la monotonía de forma rápida. Sin embargo, su principal límite es geométrico, ya que sufren estiramientos (*stretching*) al proyectarse sobre esquinas o uniones complejas.

Objetivo 4 - comparativa perceptiva

Las respuestas de la muestra (con un 79,2% de perfiles especializados) respaldan que los entornos híbridos (Casos E y F) ofrecen el mejor acabado estético. Unir un mapa de desgaste macro (pintura) con la aleatoriedad de detalles micro (*decals*) elimina la repetición, demostrando que la superposición de capas es la metodología más eficiente en la producción actual de videojuegos.

9. Contribuciones de la IA

En cumplimiento con los criterios de transparencia académica e integridad científica del proyecto, se declara que se ha hecho uso de herramientas de inteligencia artificial como soporte técnico y creativo en fases específicas del desarrollo de este documento. En concreto, se han utilizado los modelos conversacionales Gemini 1.5 Pro (Google, 2024) y Gemini Nano (Google, 2025).

A continuación, se desglosa el alcance de estas aportaciones aplicando la Taxonomía CRediT (Taxonomía de roles de colaborador) para delimitar de forma rigurosa las responsabilidades asumidas por el software:

- **Redacción - revisión y edición:** Gemini 1.5 Pro (Google, 2024). El modelo se empleó de manera interactiva como asistente de edición lingüística, corrección gramatical y optimización de estilo de los borradores originales redactados por la autora.
- **Visualización:** Gemini Nano (Google, 2025). Se utilizó esta tecnología generativa para la creación de la “Figura 25”.
- **Recursos y Curación de datos:** Gemini 1.5 Pro (Google, 2024). Se empleó el sistema para automatizar la estructuración, validación normativa y ordenación alfabética del listado final de fuentes bibliográficas bajo el estándar APA 7.^a edición.

Nota: En cumplimiento con la guía docente, las cadenas de texto correspondientes a los *prompts* y las instrucciones lógicas utilizadas para guiar a la IA en este documento se pueden encontrar en el Anexo 10.

10. Fuentes / Bibliografía

Artículos, papers y páginas web

- Ames, H. (2021). *The Hybrid trim sheet Technique*. ArtStation Magazine. <https://www.artstation.com/learning/courses/De8/escalator-hybrid-trim-pdf-tutorial>
- Berkov, I. (2025). *Hard Surface Workflow and Object Production Pipeline for Real-Time Games*. Polycount. [Breakdown of the AAA pipeline for game-ready realistic hero props — polycount](#)
- Burns, S. (2026). *trim sheets*. Beyond Extend. [Beyond Extend | trimsheets](#)
- Calvello, M. (2022, 22 de julio). *What is UV Mapping? A guide to 3D texturing*. G2 Learning Hub. <https://www.g2.com/learning-hub/uv-mapping>
- Dries, T. (2018). *What is Texel Density and how to calculate it*. Beyond Extend. <https://www.beyondextent.com/texel-density>
- Florczak, P. (2023). *Breaking Repetition: Utilizing Decals in Real-Time Environments*. Artstation. [Pat Florczak Portfolio - Tutorial: Intro to Deferred Decals in Unreal Engine + Transparency and ID Mask in Substance 3D](#)
- Kanthed, A. (2025). *What is a 3D Production Pipeline?* Geeksfogeeks. [3D Modeling Pipeline: A Complete Guide - GeeksforGeeks](#)
- Kemp, B. (19 de enero de 2024). *Trim Sheets with Substance 3D Painter* Medium. [Trim Sheets with Substance 3D Painter | by Benard Kemp \(Coach and Multimedia Designer\) | Medium](#)
- MCGarry, F. (2022). *Felyx's Guide to trim sheets*. ArtStation. [ArtStation - Felyx's Guide to trim sheets](#)
- Molina Pérez, O. M. (23 de junio de 2025). *¿Qué son los materiales PBR y por qué todos los diseñadores 3D hablan de ellos?* AiHouse Blog. [¿Qué son los materiales PBR? - AiHouse España](#)
- Morphic Studio. (2024). *The 3D production pipeline: Pre-production, production, and post-production*. Morphic Blog. [How to Create 3D Modelling Pipeline With Three Main Stages](#)
- Skains, R. L. (2024). *Practice-Based Research in creative writing and digital media*. Routledge. [Skains_PBRProjects_20230224.pdf](#)
- Vasilenko, E. (2024). *3D Environment Art Production Pipeline*. Pingle. [3D environment design. Everything you need to know](#)

Conferencias de la Industria (GDC Vault)

- Olsen, M. (2015). *The Ultimate trim: Texturing techniques of Sunset Overdrive* [Conferencia]. Game Developers Conference (GDC 2015), San Francisco, CA, Estados Unidos. [GDC Vault - The Ultimate trim: Texturing Techniques of Sunset Overdrive](#)

Documentación oficial y manuales de Software

- Adobe. (2018. febrero). *The PBR Guide: Physically Based Rendering definitions and theory*. Adobe Substance 3D Documentation. [the-pbr-guide.pdf](#)
- Blender Foundation. (2026). *Blender 5.1 Reference Manual: UV Unwrapping and Projections*. Blender Docs. [Using UV Maps - Blender 5.1 Manual](#)
- Epic Games. (s.f.). *Ogysicly Based Materials*. Unreal Engine 5 Documentation. [Physically Based Materials in Unreal Engine | Unreal Engine 5.0 Documentation | Epic Developer Community](#)
- Epic Games. (s.f.). *Normal*. Unreal Engine 5 Documentation. [1.9 - Normal | Unreal Engine 4.27 Documentation | Epic Developer Community](#)
- Epic Games. (s.f.). *Decal Materials*. Unreal Engine 5 Documentation.
- [Decal Materials in Unreal Engine | Unreal Engine 5.7 Documentation | Epic Developer Community](#)
- Epic Games. (s.f.). *Getting Started with Mesh Texture Color Painting*. Unreal Engine 5 Documentation. [Getting Started with Mesh Texture Color Painting in Unreal Engine | Unreal Engine 5.7 Documentation | Epic Developer Community](#)
- Epic Games. (s.f.). *Paint vertex Colors*. Unreal Engine 5 Documentation.
- [Paint vertex Colors Tool in Unreal Engine | Unreal Engine 5.7 Documentation | Epic Developer Community](#)

Vídeos de YouTube y tutoriales en vídeo

- Cleverlike Studios. (2024, 12 de marzo). *Unreal Engine Material Basics: Understanding Linear Interpolation (Lerp)* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/w9ubVmQ0eUo?si=CbII5N225G0Bge1->
- Dee, H. [Hoj Dee]. (2025, 14 de enero). *New Texture Color Tool in Unreal Engine 5.5 | No vertex Needed for Mesh Painting!* [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/hjIF0dbHly4?si=JJNAWj22dIWevJzL>
- Errell, O. M. (2019, 5 de noviembre). *Advanced Material blending and Masking in Unreal Engine* [Vídeo]. YouTube.

- Harle, T. (2022, 18 de agosto). *Advanced Tiling and Pattern Breaking Logics in Unreal Engine* [Vídeo]. YouTube.
<https://youtu.be/De8DUod26Mg?si=ozLNFEGgLeOck4jK>
- Tika 3D Stuidos. (2025, 2 junio). *Mesh Texture Color Painting en Unreal Engine 5*. [Vídeo]. YouTube. <https://youtu.be/Uz8bEnwM7pk?si=0SjjqBzIYd5KoYeu>
- Varney, P. (2024, 22 de mayo). *Using vertex Color and HeightLerp for Organic Material Transitions in UE5* [Vídeo]. YouTube.
https://youtu.be/86vm_m0_YbQ?si=Uf5WRRxhvAFfMrug
- Yellow Tree Academy. (s.f.). *Unreal Engine Tutorial - vertex Paint, Mesh Paint & Texture Paint* [Vídeo]. YouTube.
https://youtu.be/E3yU_X2Fzco?si=TG6QyHCHa5qv_ynD

Inteligencias artificiales

- Google. (2026). Gemini (Versión mayo de 2026) [Modelo de lenguaje amplio]. <https://gemini.google.com/>
- Google. (2026). Imagen (Versión mayo de 2026) [Modelo de generación de imágenes]. <https://gemini.google.com/>

Anexos

Anexo 1: Glosario de terminologías

BLOQUE I: MODELADO, MAPEADO Y TEXTURIZADO (*Asset-Side*)

1. Transformaciones, geometría y datos de superficie

Pivote / Punto de pivote (*Pivot Point*): Punto de referencia en el espacio tridimensional que actúa como el centro de coordenadas locales de un objeto. Determina el origen exacto para las transformaciones de rotación, escalado y traslación. En flujos modulares, su alineación con la cuadrícula (*grid*) es obligatoria para asegurar el ensamblaje métrico perfecto entre piezas (Blender Foundation, 2026).

Vértice (*Vertex*): Unidad geométrica e infográfica fundamental en el espacio tridimensional definido por ejes. Además de su posición posicional, almacena vectores de datos críticos para el renderizado, tales como normales de vértice (*vertex normals*), tangentes y canales de información cromática (*vertex color*) (Blender Foundation, 2026).

Arista (*Edge*): Segmento rectilíneo que conecta dos vértices contiguos. Delimita las fronteras de los polígonos y define el comportamiento del suavizado o dureza estructural de la superficie (*Sharp/Smooth Edges*) (Blender Foundation, 2026).

Polígono / Cara (*Face*): Superficie geométrica plana delimitada por un circuito cerrado de aristas. En motores de juego en tiempo real, toda cara cuadrangular o poligonal compleja se triangula internamente por la GPU para constituir la unidad mínima de procesamiento gráfico (Blender Foundation, 2026).

Malla (*Mesh*): Red estructural e interconectada compuesta por vértices, aristas y caras que configuran la representación morfológica externa de un objeto tridimensional (Blender Foundation, 2026).

Malla de baja poligonización (*Low-poly*): Modelo geométrico optimizado que emplea la mínima cantidad de polígonos necesaria para retener la silueta, volumen y legibilidad de un objeto. Es la geometría final que procesa el motor en tiempo real debido a sus bajos requisitos computacionales (Vasilenko, 2024).

Malla de alta poligonización (*High Poly*): Modelo tridimensional de extrema densidad poligonal creado sin restricciones de rendimiento. Su propósito es esculpir y modelar detalles de alta frecuencia (micro-relieve, biseles perfectos, desgaste) para ser transferidos mediante proyección a la malla optimizada (Vasilenko, 2024).

Horneado (*Baking*): Proceso de cálculo algorítmico mediante el cual se trazan rayos geométricos desde la superficie de una malla *High Poly* hacia una *Low Poly*. Toda la información de detalle volumétrico se proyecta y codifica en mapas de texturas bidimensionales (como normales u oclusión ambiental) adaptados a las coordenadas del modelo optimizado (Adobe, s.f.).

Normales (*Normals*): Vectores matemáticos perpendiculares a la superficie de una cara o asociados a un vértice. Indican la dirección espacial en la que apunta dicha superficie y dictan cómo deben interactuar los haces de luz con ella. El control avanzado de normales permite emular biseles orgánicos sobre aristas duras sin añadir geometría física real (Blender Foundation, 2026).

2. Espacio bidimensional y despliegue de coordenadas

Mapeado UV (*UV Unwrapped*): Proceso de proyección dimensional que consiste en desglosar y aplanar la superficie tridimensional de una malla en un plano bidimensional de coordenadas ortogonales denominadas U (horizontal) y V (vertical). Permite establecer una correspondencia exacta entre los píxeles de una textura 2D y los polígonos en el espacio 3D (Calvello, 2022).

Islas UV (*UV Islands*): Grupos cerrados de polígonos interconectados que han sido aplanados y aislados de forma conjunta dentro del plano o lienzo de coordenadas UV (Blender Foundation, 2026).

Costuras (*Seams*): Aristas seleccionadas manualmente por el artista que actúan como líneas de corte estructurales. Le indican al algoritmo de desplegado por dónde debe abrir la malla 3D para poder extenderla sobre el lienzo bidimensional minimizando la distorsión del texel (Blender Foundation, 2026).

Densidad de texel (*Texel density*): Relación matemática que expresa la cantidad de píxeles de textura asignados por cada unidad de medida métrica real en el espacio tridimensional. Mantener una densidad homogénea es un requisito indispensable para garantizar una resolución visual uniforme en todo el entorno (Dries, 2018).

Solapamiento UV (*UV overlapping*): Técnica de optimización espacial en la cual dos o más islas UV correspondientes a polígonos distintos se ubican exactamente en las mismas coordenadas del plano, compartiendo los mismos píxeles de la textura para maximizar el espacio del lienzo (Dries, 2018).

Hoja de recortes (*Trim sheet*): Metodología de texturizado modular donde una textura única se planifica y divide formalmente en bandas lineales, franjas o cuadrantes de detalles repetibles. Los modelos se diseñan orientando sus islas UV dentro de estas secciones específicas para vestirse estructuralmente sin requerir mapas dedicados (Burns, 2020).

Textura repetible (*Textura tileable*): Imagen bidimensional cuyos patrones en los extremos opuestos coinciden de forma fluida e invisible. Al multiplicar sus coordenadas de escala, se replica indefinidamente sobre superficies masivas sin revelar interrupciones ni costuras en sus uniones (Dries, 2018).

3. El estándar PBR (*physically based rendering*)

Renderizado basado en la física (*PBR*): Modelo de sombreado universal que simula la interacción de la luz con las superficies imitando las leyes físicas reales de conservación de la energía, reflexión y refracción (Adobe, s.f.).

Color base (*Base color / Albedo*): Mapa que describe el color cromático puro de la superficie, completamente desprovisto de información de iluminación, sombras arrojadas o reflejos especulares (Epic Games, s.f.).

Mapa de normales (*Normal map*): Textura donde los canales RGB codifican vectores espaciales que modifican el comportamiento de la luz en cada píxel, simulando relieve y profundidad sobre mallas planas sin alterar el conteo poligonal (Epic Games, s.f.).

Rugosidad (*Roughness*): Mapa monocromático en escala de grises que determina la micro-topografía de la superficie. Los valores cercanos a 0 (negro) definen superficies perfectamente pulidas que reflejan la luz de forma especular, mientras que los valores cercanos a 1 (blanco) dispersan la luz generando acabados mates (Epic Games, s.f.).

Metalicidad (*Metallic*): Textura generalmente binaria en escala de grises que discrimina la naturaleza eléctrica del material, donde el blanco puro (valor 1) clasifica la superficie como metal conductor y el negro puro (valor 0) la define como un material dieléctrico (Epic Games, s.f.).

Oclusión ambiental (*Ambient Occlusion*): Mapa en escala de grises que simula la atenuación de la luz ambiental difusa en áreas confinadas como hendiduras, grietas y puntos de contacto geométrico estrechos (Adobe, s.f.).

BLOQUE II: INTEGRACIÓN, MATERIALES Y LÓGICA EN MOTOR (*Engine-Side*)

1. Jerarquía y arquitectura del sistema de materiales

Material maestro (*Master material*): Grafo de sombreado centralizado basado en nodos que define la lógica matemática, los cálculos vectoriales y las propiedades de renderizado estructurales de un conjunto de *assets*, funcionando como el código fuente que compila en la GPU y expone parámetros editables (Epic Games, s.f.).

Instancia de material (*Material instance*): Objeto derivado jerárquicamente de un *master material* que permite modificar parámetros expuestos en tiempo real sin necesidad de volver a compilar el *shader* principal, optimizando de este modo el flujo de trabajo y el rendimiento en tiempo real (Epic Games, s.f.).

Función de material (*Material function*): Recurso contenedor que encapsula una red lógica de nodos diseñada para ejecutar una operación matemática específica, permitiendo ser instanciada recursivamente dentro de múltiples materiales para promover la modularidad gráfico (Epic Games, s.f.).

Parámetros (*Parameters*): Nodos modificables dentro del editor de materiales a los que se les asigna un identificador único que permite alterar sus datos internos de forma dinámica desde una instancia o en tiempo de ejecución (Epic Games, s.f.).

2. Grafo de materiales e interpolación (*Material graph*)

Muestreador de textura (*Texture sampler*): Nodo fundamental que toma un recurso de textura 2D del proyecto y extrae la información de sus píxeles píxel a píxel basándose en coordenadas UV específicas, emitiendo estos datos a través de salidas analíticas independientes para sus canales (Epic Games, s.f.).

Objeto de textura (*Texture object*): Nodo que representa el archivo de imagen en bruto almacenado en la memoria de vídeo sin realizar la operación de muestreo activa, utilizado obligatoriamente como pin de entrada al pasar texturas completas hacia el interior de las funciones de material (Epic Games, s.f.).

Mapeado de coordenadas (*TextureCoordinate / Texcoord*): Nodo que realiza la llamada al canal de coordenadas UV nativo de la malla que renderiza el material, permitiendo alterar las propiedades de repetición (*tiling*) y desplazamiento (*offset*) mediante operaciones algebraicas sobre sus ejes (Epic Games, s.f.).

Interpolación lineal (*Lerp / Linear Interpolation*): Expresión matemática que realiza una fusión entre dos canales de datos (A y B) gobernada por un factor de mezcla llamado Alpha. Su ecuación responde a $\{\text{Resultado}\} = A \times (1 - \text{Alpha}) + B \times \text{Alpha}$, donde los valores negros (0) proyectan la entrada A, los blancos (1) la entrada B, y los grises generan un fundido proporcional (Cleverlike Studios, 2024).

Interpolación lineal por altura (*HeightLerp*): Función avanzada de material que perfecciona la transición lineal clásica al incorporar un mapa de alturas al canal Alpha, provocando que la mezcla discrimine el relieve para permitir que materiales como el barro o el polvo rellenen primero las hendiduras antes de cubrir las zonas altas (Varney, 2024).

Color de vértice (*Vertex Color*): Nodo que recupera los datos cromáticos en formato *RGBA* que el artista ha inyectado directamente sobre los vértices de la geometría 3D, utilizándose de forma nativa como máscara conductora dentro de operaciones *Lerp* para segmentar mezclas sin añadir texturas extras (Epic Games, s.f.).

Máscara de componentes (*Component Mask*): Nodo utilitario diseñado para filtrar y aislar canales específicos procedentes de un vector de datos multidimensional, impidiendo que los canales no deseados interfieran en operaciones matemáticas subsiguientes (Epic Games, s.f.).

3. Pintura de mallas, proyección y diagnóstico de rendimiento

Pintura de mallas (*Mesh Paint*): Modo de edición integrado en el motor que faculta al desarrollador para interactuar mediante brochas virtuales sobre las mallas dispuestas *in-engine*, alterando localmente datos geométricos o de sombreado (Epic Games, s.f.).

Pintura por textura (*Mesh Paint Texture*): Submodalidad del sistema *Mesh Paint* que escribe las modificaciones directamente sobre los píxeles de una textura de máscara asignada al material del objeto en lugar de hacerlo sobre la geometría, independizando la fidelidad de la mezcla de la densidad de vértices de la malla (Dee, 2025).

Reemplazo de textura (*Mesh Paint Texture Replace*): Comando operativo del lienzo de pintura de texturas que sobrescribe de forma destructiva y absoluta los valores previos de un canal con el valor activo configurado en el pincel, restaurando o limpiando áreas específicas del mapa de mezcla (Dee, 2025).

Calcomanía diferida (*Decal / Deferred Decal*): Actor volumétrico con geometría de caja que proyecta de forma ortogonal un material especializado sobre cualquier malla que intersecte sus límites espaciales, modificando las propiedades del búfer de renderizado del objeto receptor de forma local y sin requerir un mapeado UV específico en la malla (Epic Games, s.f.).

Complejidad del sombreador (*Shader Complexity*): Modo de visualización analítico encargado de auditar el rendimiento que muestra un gradiente de color del verde al rojo y blanco para evaluar el coste computacional y la cantidad de instrucciones matemáticas por píxel que le toma a la GPU procesar los materiales (Epic Games, s.f.).

Llamada de dibujo (*Draw Call*): Orden de ejecución enviada por el procesador hacia la tarjeta gráfica para indicarle que debe renderizar un objeto geométrico específico con un estado de material determinado, constituyendo uno de los principales cuellos de botella de rendimiento (Epic Games, s.f.).

BLOQUE III: MÉTODOS DE DESPLEGADO UV (Blender-Specific References)

Desplegado por costuras (Unwrap): Método estándar y controlado que funciona abriendo la malla a lo largo de las costuras (*seams*) definidas por el usuario, para luego aplanar las caras resultantes sobre el mapa UV minimizando la distorsión del texel en formas orgánicas o complejas (Blender Foundation, 2026).

Proyección UV inteligente (Smart UV Project): Opción que automatiza el proceso de despliegue analizando los ángulos entre las caras, de modo que si el ángulo supera un umbral definido por defecto en 66 el programa crea un corte automático en la geometría (Blender Foundation, 2026).

Empaquetado de mapas de luz (Lightmap Pack): Método que descompone la malla de forma que cada cara se coloca por separado en el mapa UV, optimizando al máximo el uso del espacio de la textura para el horneado de iluminación estática e impidiendo su uso para texturizado artístico o PBR (Blender Foundation, 2026).

Seguir cuadriláteros activos (Follow Active Quads): Algoritmo que toma una cara cuadrangular activa como referencia y extiende su forma UV de manera recursiva a las caras vecinas seleccionadas, resultando ideal para mallas con topología de rejilla regular o formas tubulares (Blender Foundation, 2026).

Proyección de cubo (Cube Projection): Proyección UV que envuelve la malla en un cubo virtual y asigna cada cara al lado más adecuado según su orientación, generando una solución ortogonal rápida que suele requerir un empaquetado posterior de las islas (Blender Foundation, 2026).

Proyección de cilindro (Cylinder Projection): Método de proyección UV que coloca la geometría sobre un cilindro virtual y la desenrolla alrededor de su eje longitudinal, siendo la opción estándar para mantener la continuidad en superficies alargadas y radiales como tuberías o columnas (Blender Foundation, 2026).

Proyección de esfera (Sphere Projection): Proyección UV basada en una esfera virtual, similar al desarrollo de un mapamundi, que organiza la superficie según coordenadas latitudinales y longitudinales, concentrando la distorsión cerca de los polos (Blender Foundation, 2026).

Proyectar desde la vista (Project from View): Método que genera un mapa UV a partir de una captura bidimensional de la malla tal y como se ve en el visor 3D en ese momento, conservando la lectura frontal pero generando un estiramiento pronunciado en las caras oblicuas a la vista (Blender Foundation, 2026).

Proyectar desde los límites de la vista (Project from View Bounds): Variante de la proyección desde la vista que reescala automáticamente el mapa resultante para ocupar todo el espacio del cuadrante UV de 0 a 1, aprovechando al máximo el lienzo de la textura desde el primer instante (Blender Foundation, 2026).

Anexo 2: Pipeline de un Artista 3d de objetos Hard Surface

Figura 2.1

Referencias - Moodboard

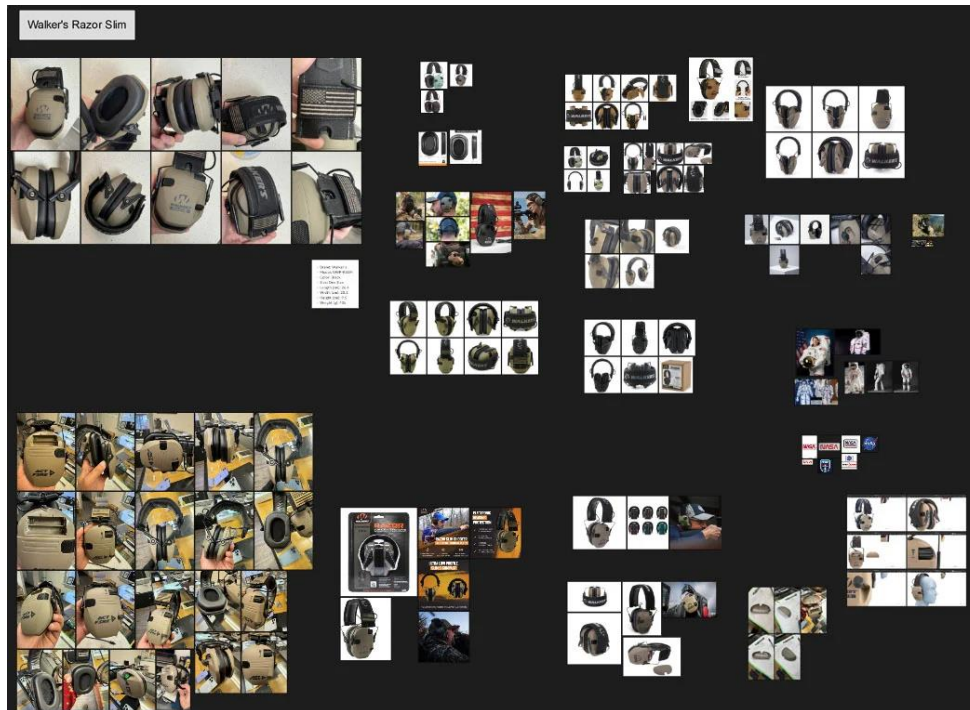


Figura 2.2

Blocking



Figura 2.3

High-poly



Figura 2.4

Low-poly

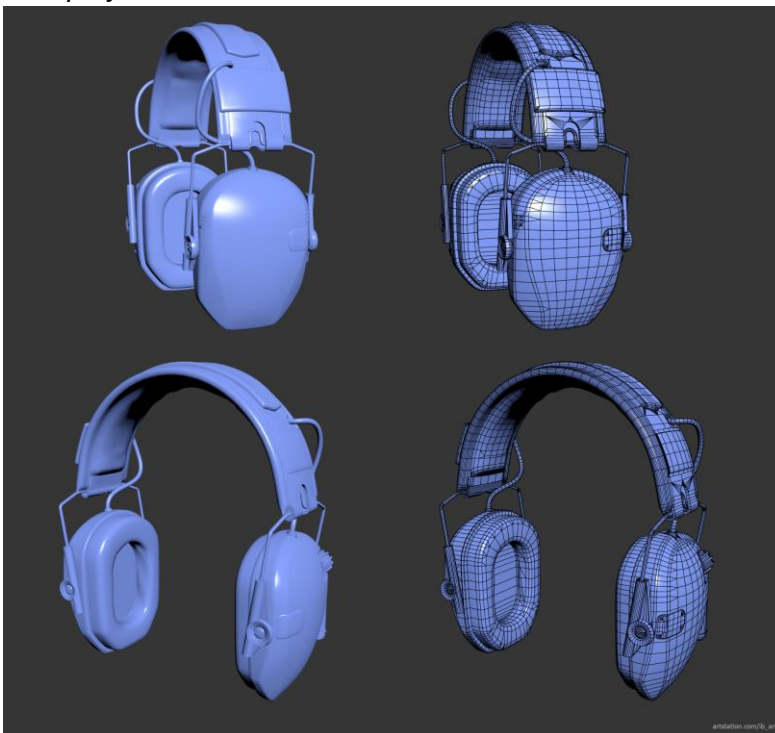


Figura 2.5
Mapeado UVS

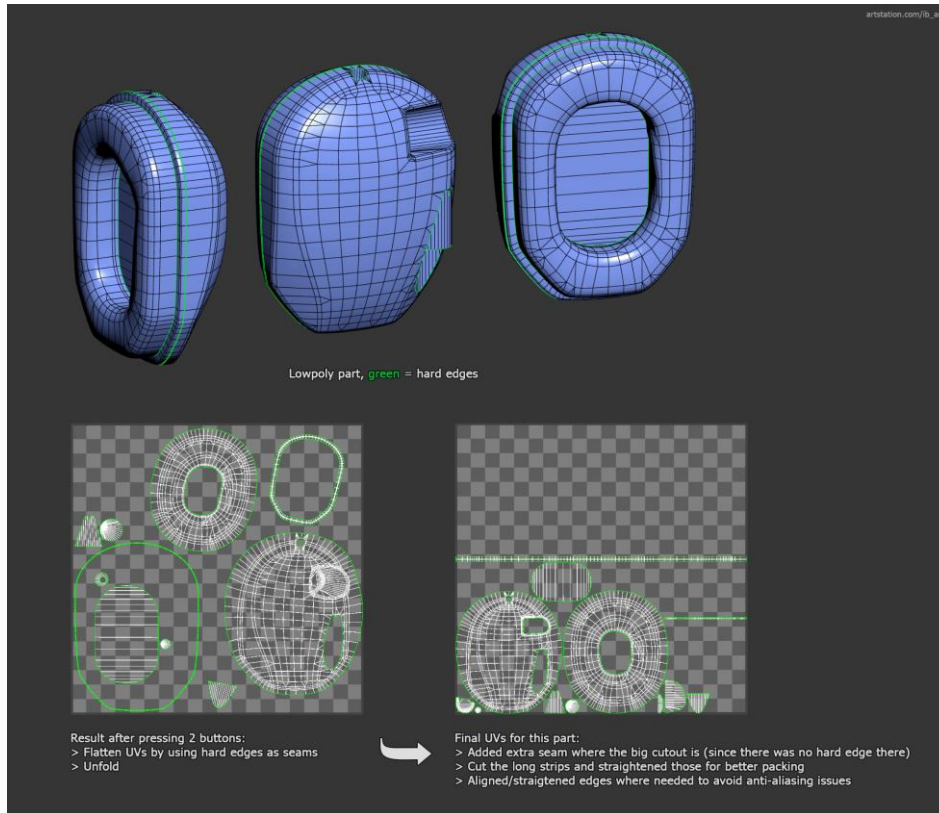


Figura 2.3
Bakear Texturas

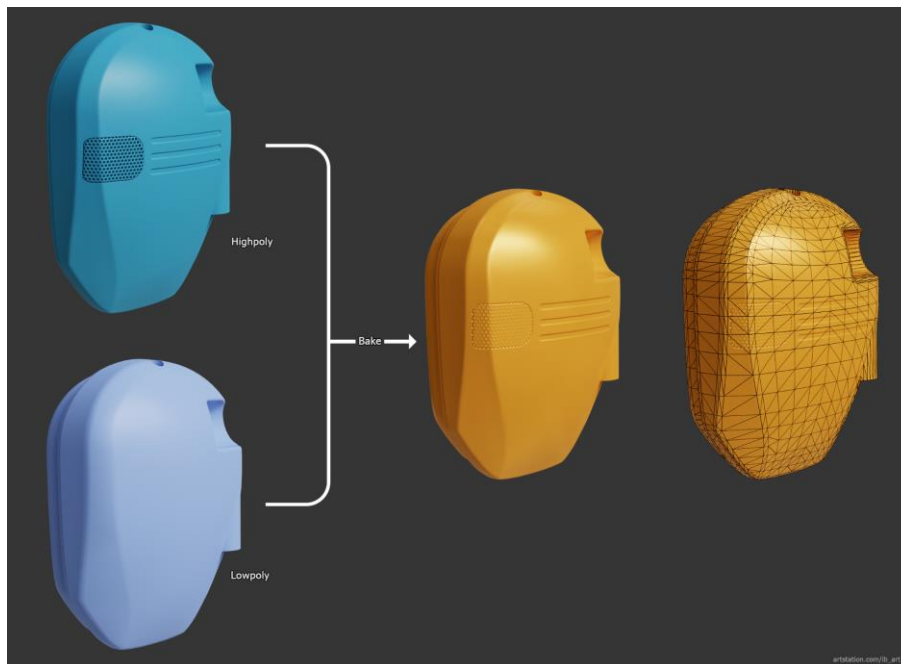


Figura 2.4
Texturizar

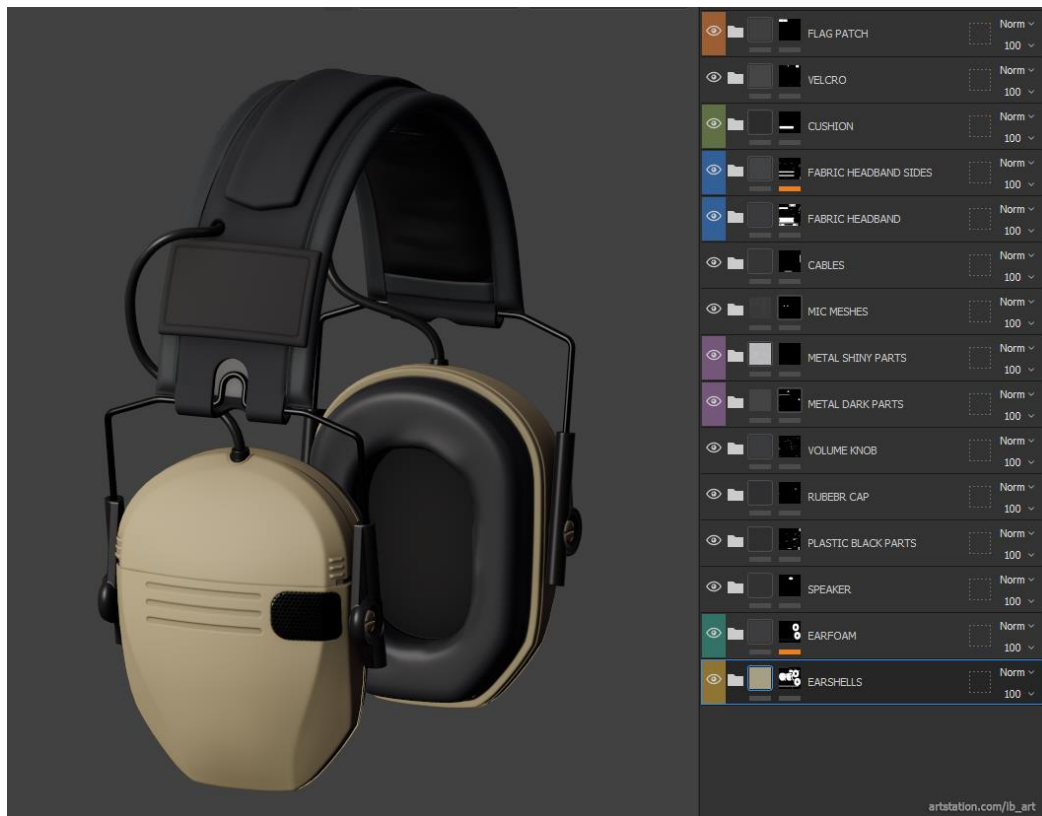


Figura 2.5
Presentación



Anexo 3: Texturas *trim sheet hallway* y de Óxido

Texturas *trim sheet* para el suelo, las paredes y el techo (*TS_Hallway*)

Figura 3.1 y 3.2

Textura Color base y Rugosidad

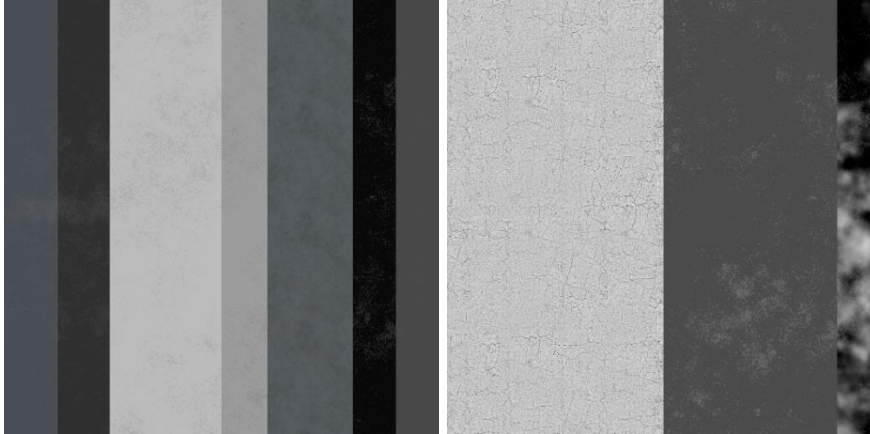


Figura 3.3 y 3.4

Textura Normales y Metálico

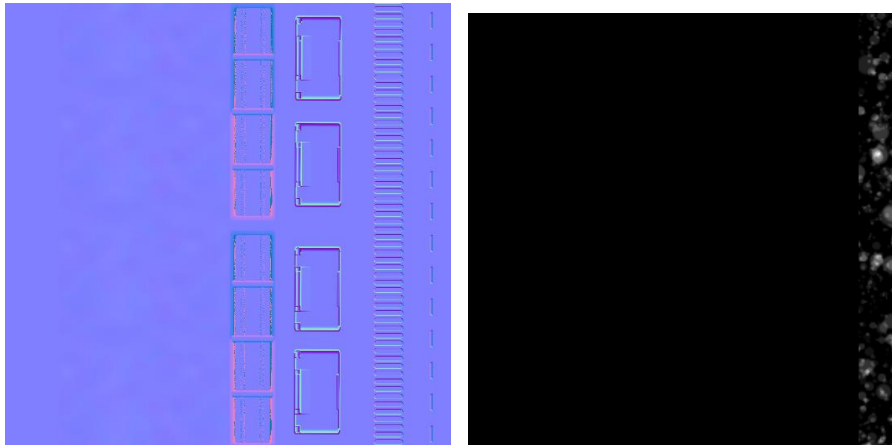
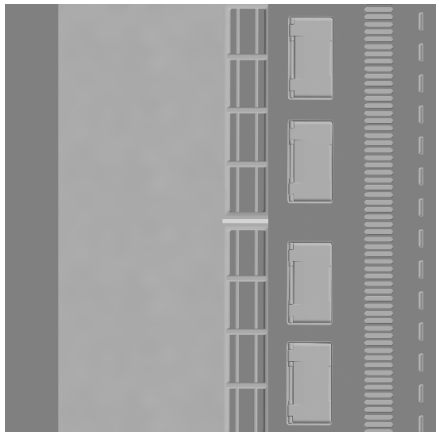


Figura 3.5

Textura de altura (Height)



Texturas Óxido (T_Óxido)

Figura 3.7 y 3.8

Textura de color base y Metálico

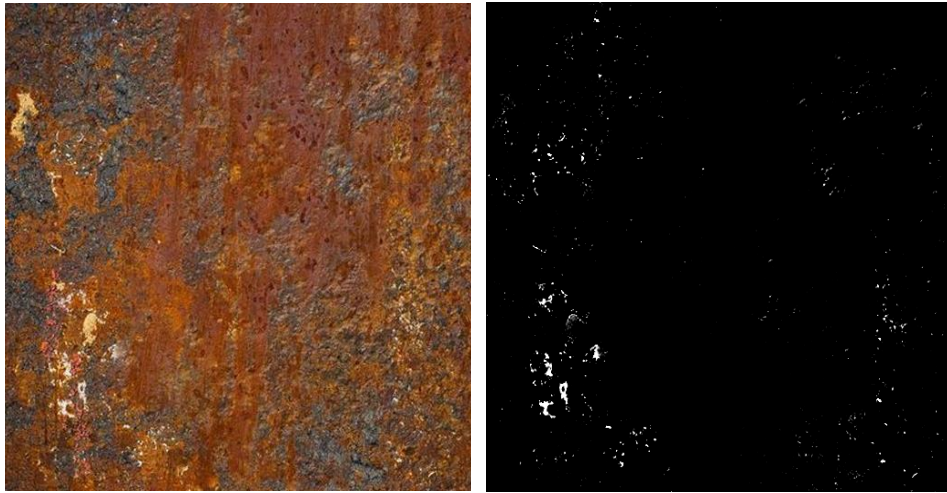


Figura 3.9 y 3.10

Textura de Rugosidad y de Altura (Height)

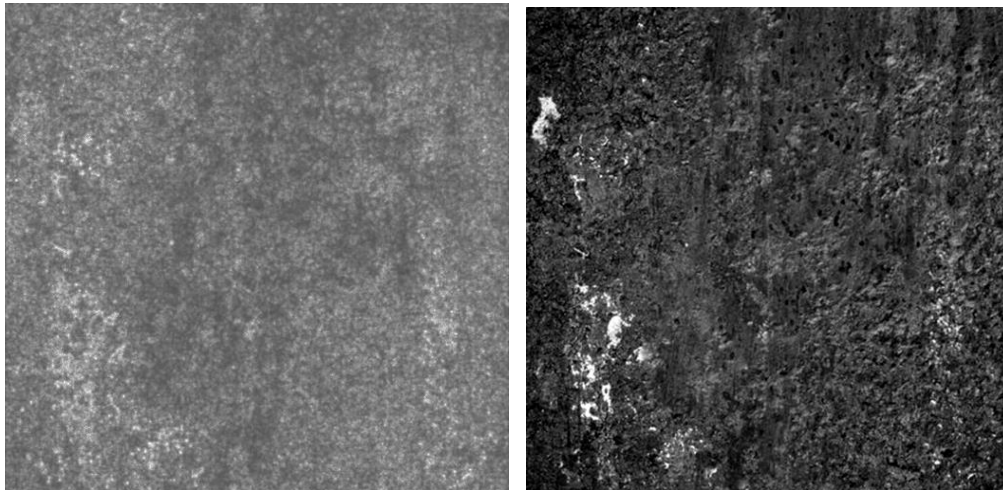
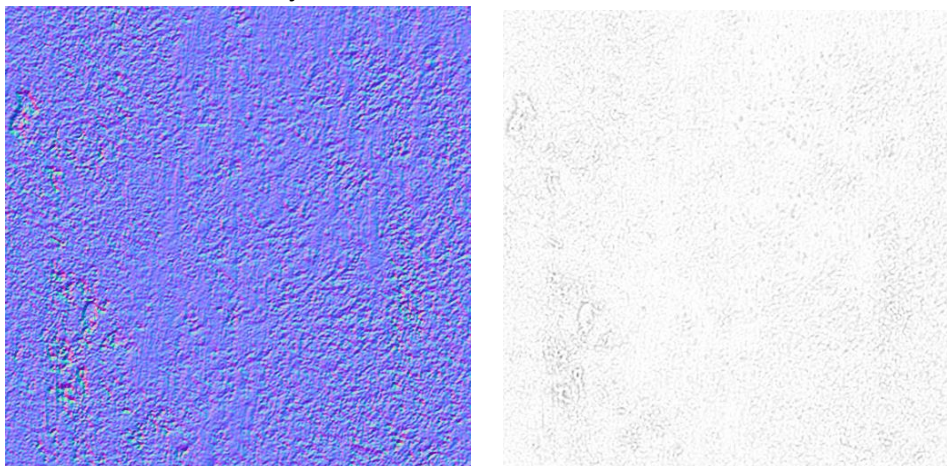


Figura 3.11 y 3.12

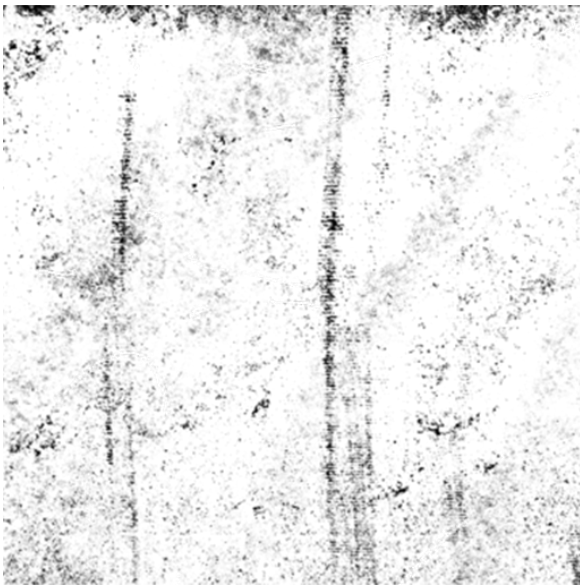
Textura de Normales y de Ambien Occlusion



Anexo 4: *Decals* de Suciedad

Figura 4.1 y 4.2

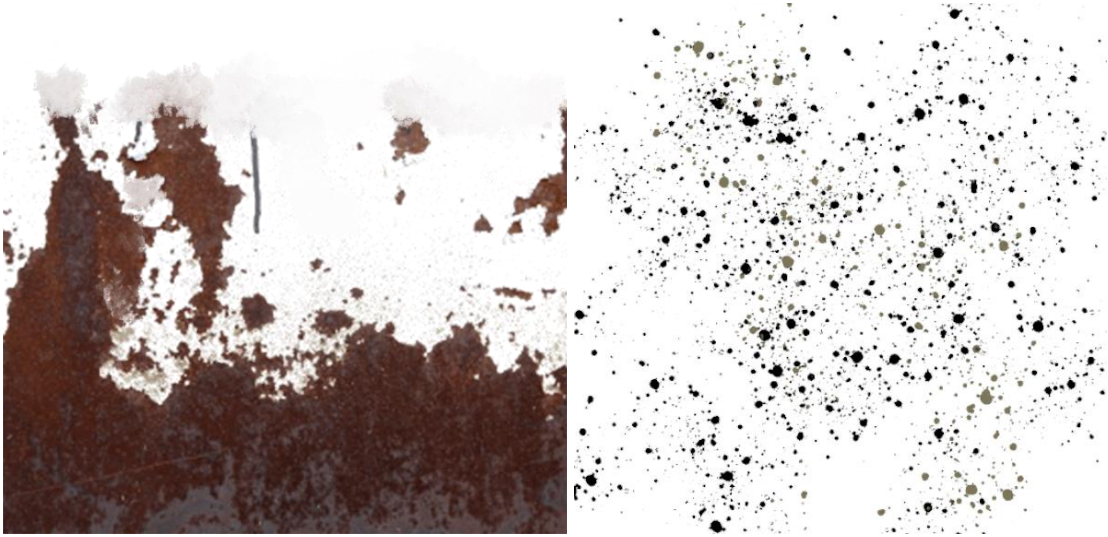
T_Suciedad 1 y 2



Nota: La suciedad 1 son desgaste por escurrimiento lineal (leaks) y la suciedad 2 es suciedad ambiental difusa.

Figura 4.3 y 4.4

T_Suciedad 3 y 4



Nota: Suciedad 3 son manchas de humedad concentrada/ óxido y la suciedad 4 son patrones de salpicaduras y micropuntos (*spatters*).

Anexo 5: Proceso de detalle con la técnica de vertex paint

Figura 5.1

Escena base con el cambio de material a la instancia de vertex Paint



Figura 5.2

Progreso 1. Comienzo del pintado en el suelo

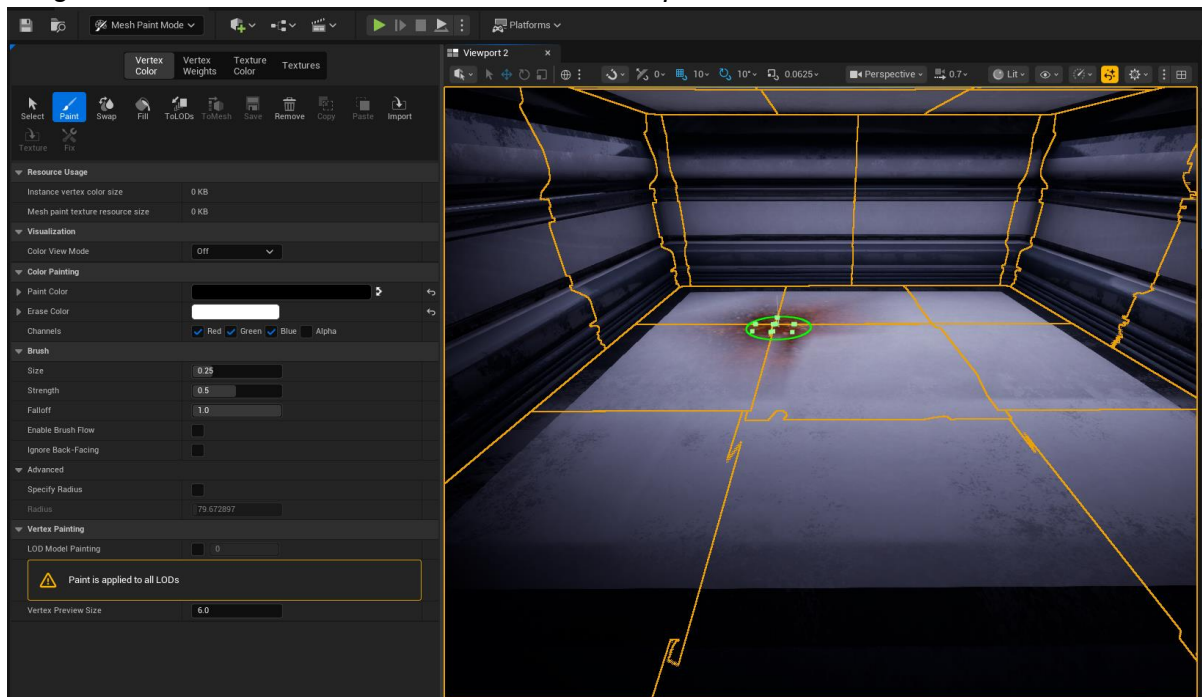


Figura 5.3

Progreso 2. Pintado en las paredes, variando entre los valores de 0 a 1 en el Paint Color

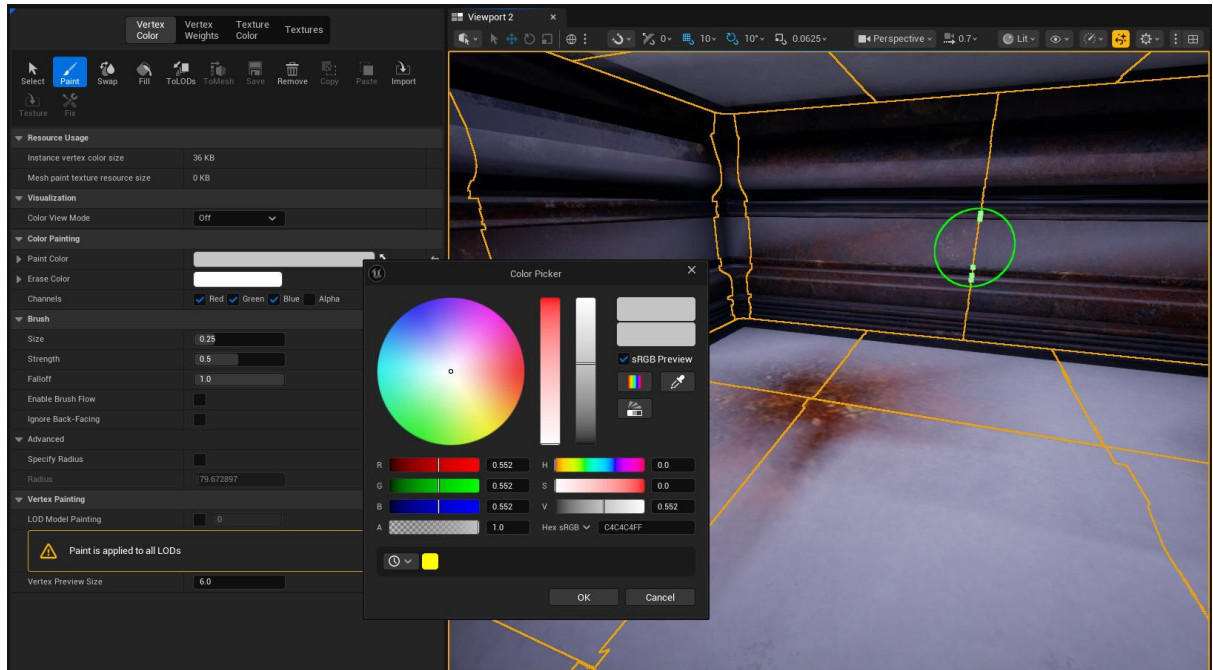
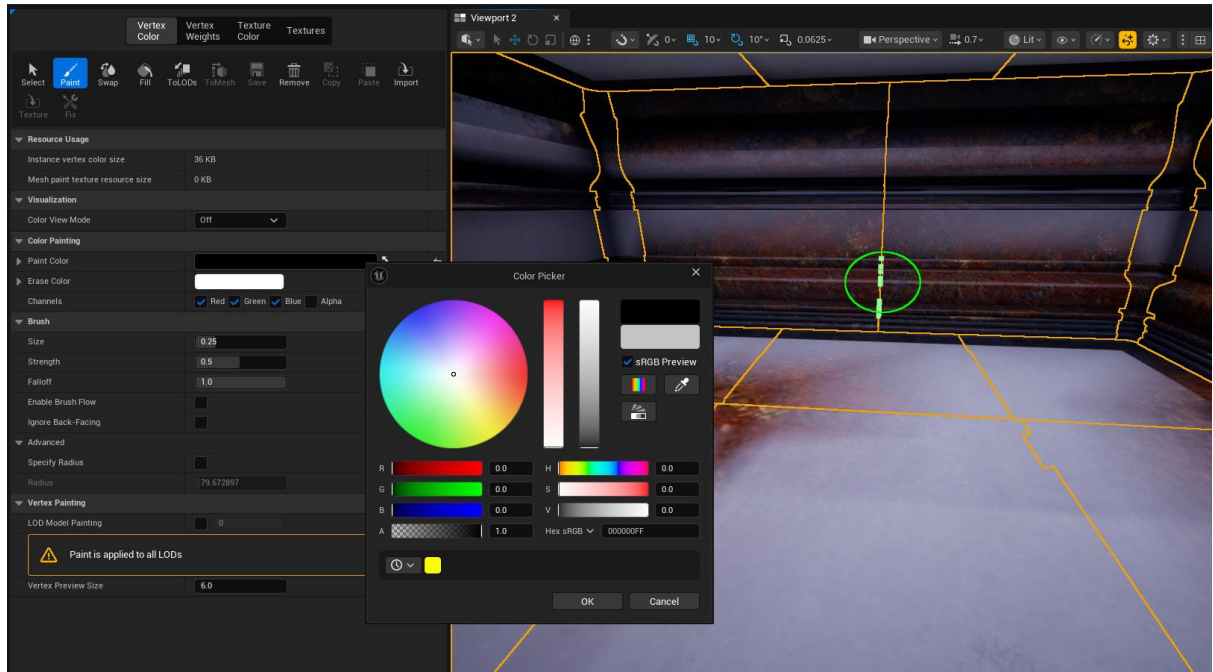


Figura 5.4

Progreso 3 de la escena utilizando la técnica de vertex Paint



Anexo 6: Proceso de detalle con la técnica de *texture paint*

Figura 6.1

Escena base con el cambio de material a la instancia de Texture Paint



Figura 6.2

Progreso 1. Comienzo del pintado de la pared

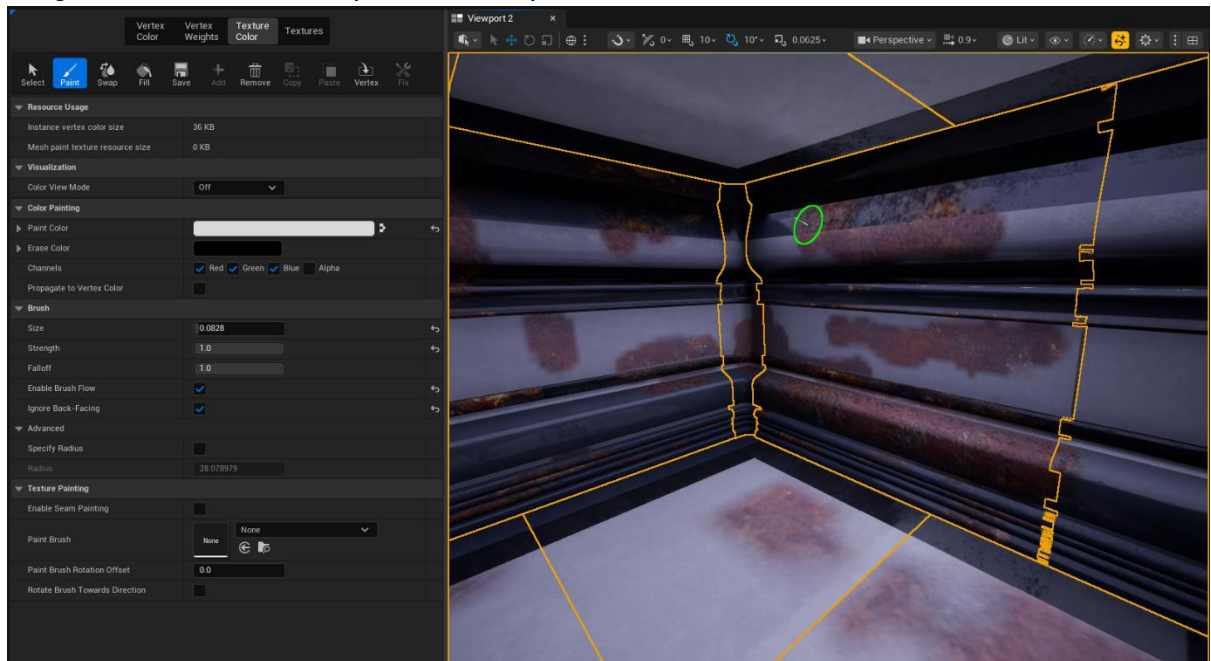


Figura 6.3

Progreso 2. Detección de Overlapping en el modelo

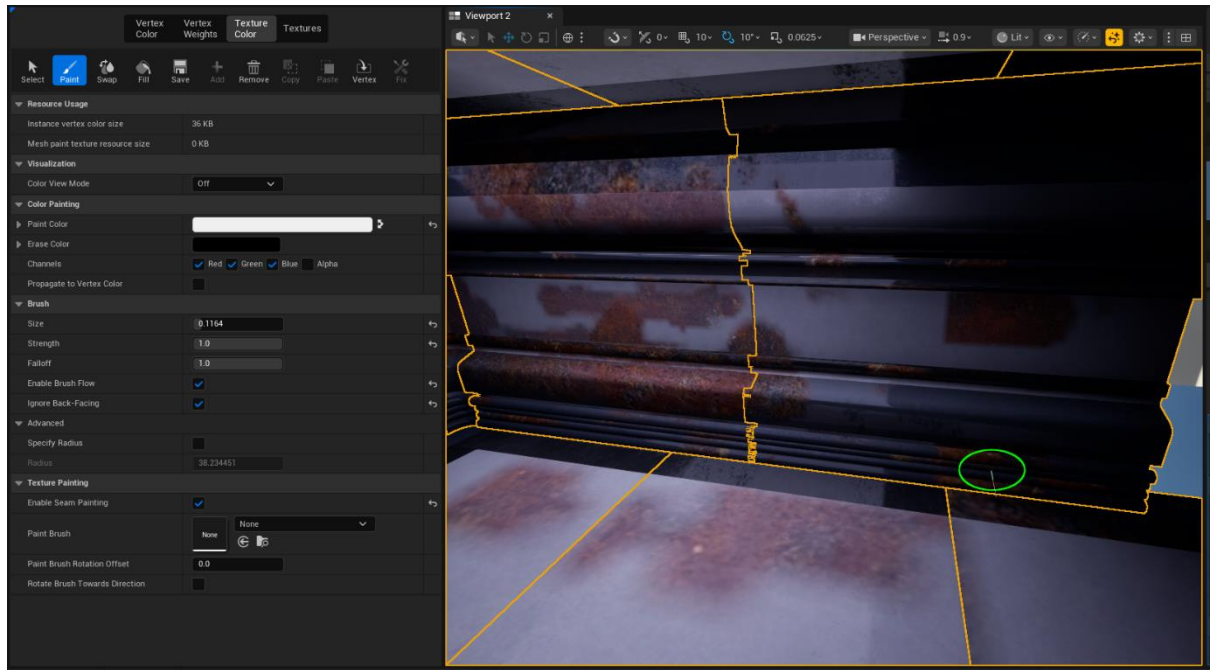


Figura 6.4

Progreso 3. Pintado en las paredes, variando entre los valores de 0 a 1 en el Paint Color

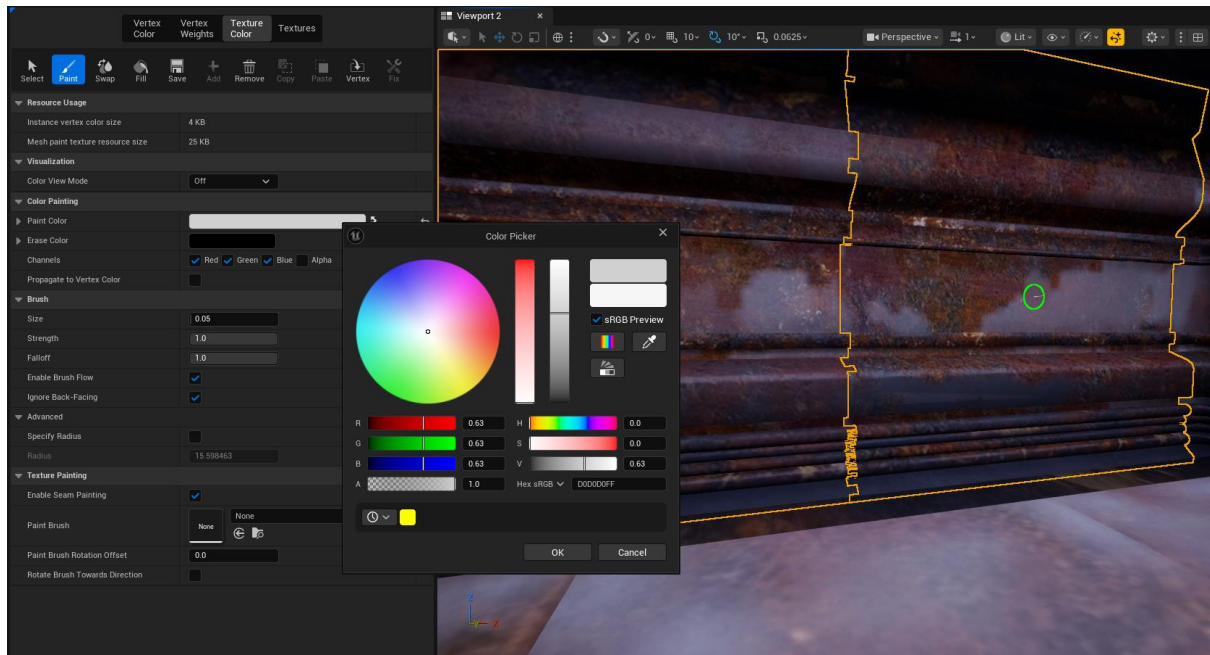
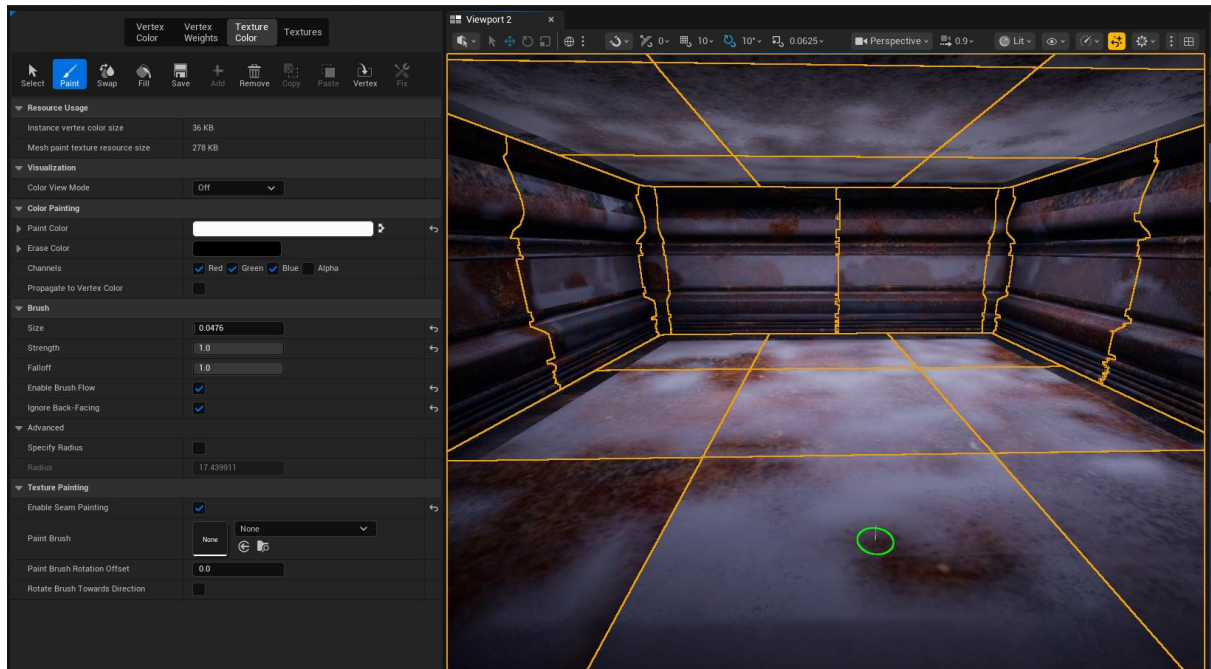


Figura 6.5

Progreso 4. Dando detalles en el suelo utilizando la técnica de *Texture Paint*



Anexo 7: Renders con más detalle

Figura 7.1

Escena base

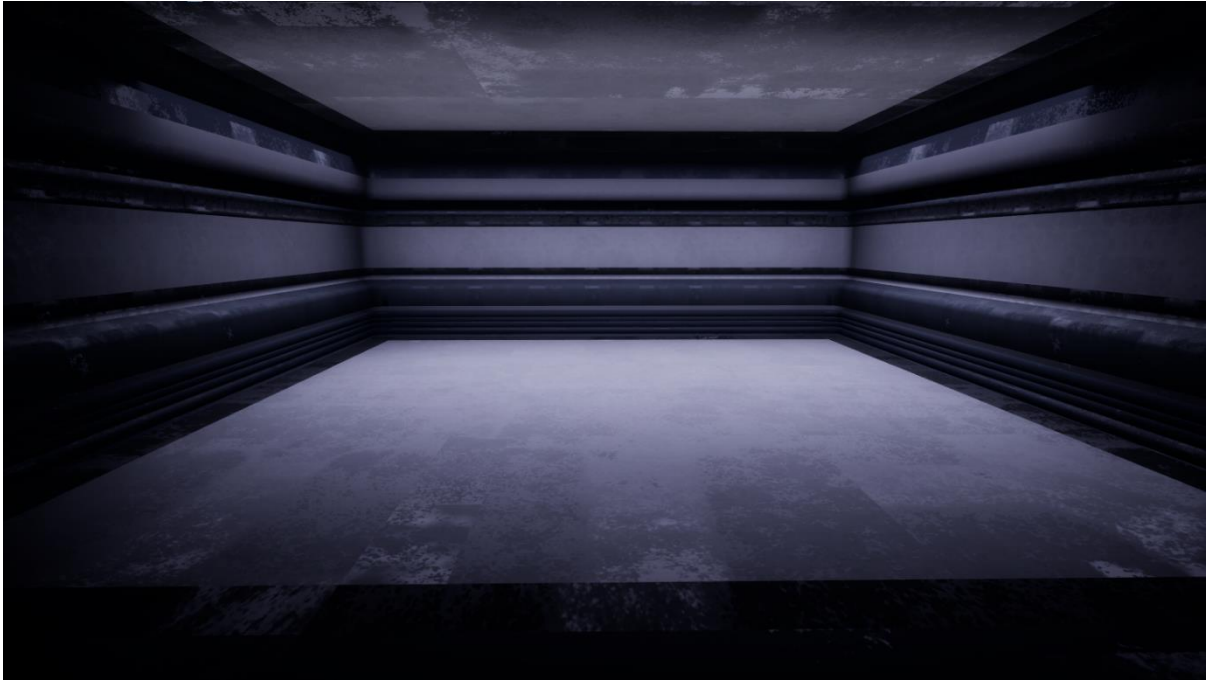


Figura 7.2

Escena base + Decals



Figura 7.3

Escena base + implementación de la técnica de vertex Paint



Figura 7.4

Escena base + implementación de la técnica de vertex Paint + Decals



Figura 7.5

Escena base + implementación de la técnica de Texture Paint

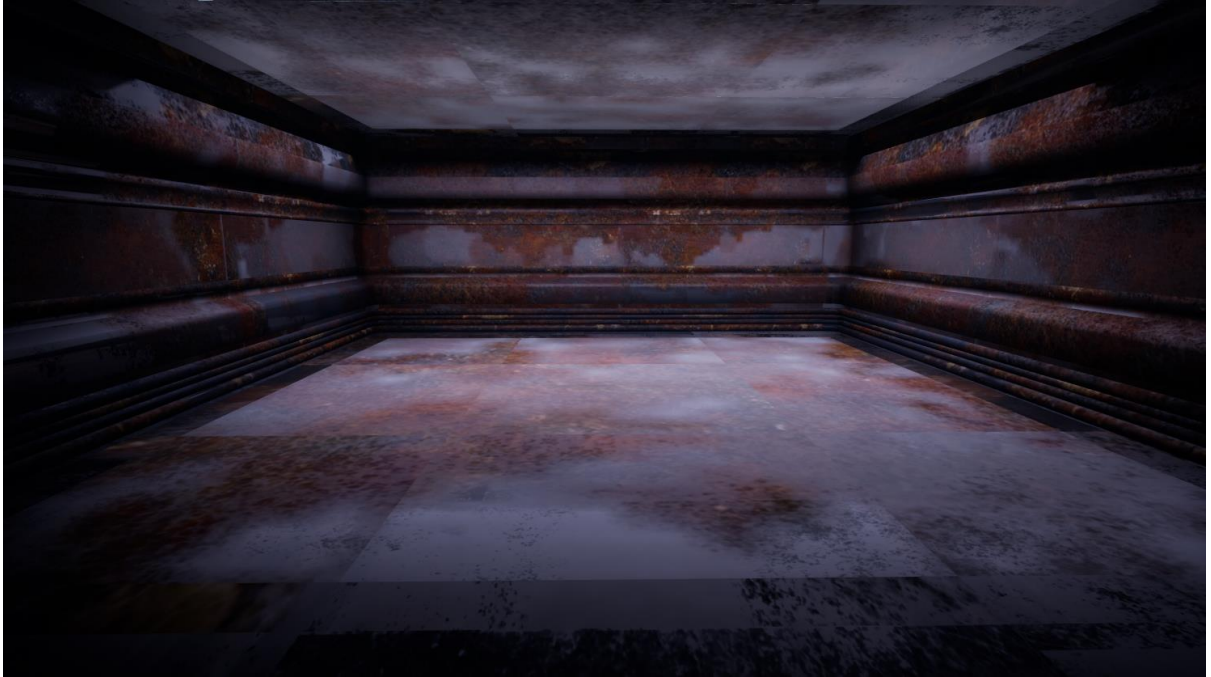


Figura 7.6

Escena base + implementación de la técnica de Texture Paint + Decals



Anexo 8: Respuestas de la encuesta de evaluación

PREGUNTAS INICIALES

Figura 8.1

¿Cuál es tu relación con el desarrollo de videojuegos o el arte 3D?

24 respuestas

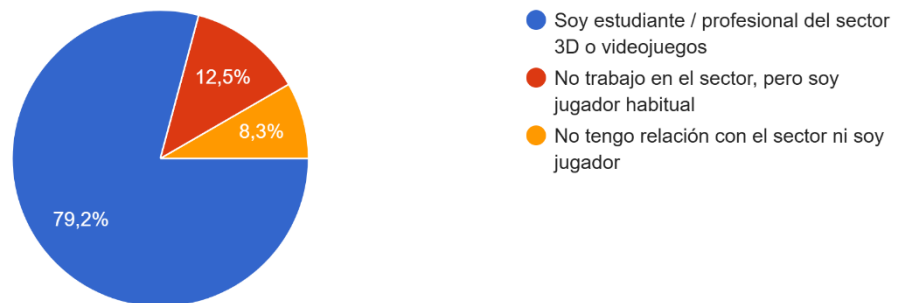
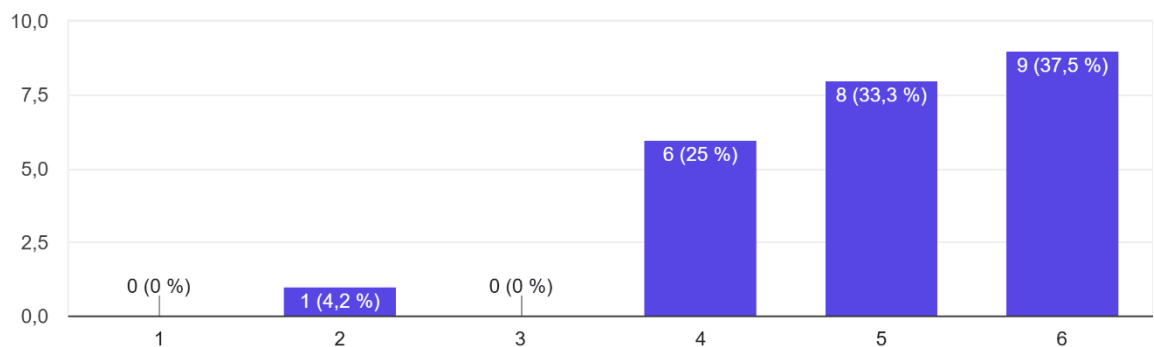


Figura 8.2

Las extremidades de las preguntas son 1 “Nunca me fijo priorizo la acción” y 6 “Me detengo constantemente a observar los detalles de las superficies”

1. En una escala del 1 al 6, cuando juegas o consumes contenido digital (películas, entornos virtuales, videojuegos), ¿con qué frecuencia te fijas...ismo de los materiales y texturas de los entornos?

24 respuestas



Nota.1. En una escala del 1 al 6, cuando juegas o consumes contenido digital (películas, entornos virtuales, videojuegos), ¿con qué frecuencia te fijas de forma consciente en el nivel de detalle y realismo de los materiales y texturas de los entornos?

Figura 8.3

Las extremidades de las preguntas son 1 “No se perciben” y 6 “Se perciben patrones repetitivos (efecto de copia o repeticiones)”

2.En una escala del 1 al 6, ¿en qué medida percibes la existencia de patrones visuales (marcas o detalles idénticos) o texturas repetitivas en la imagen presentada?

24 respuestas

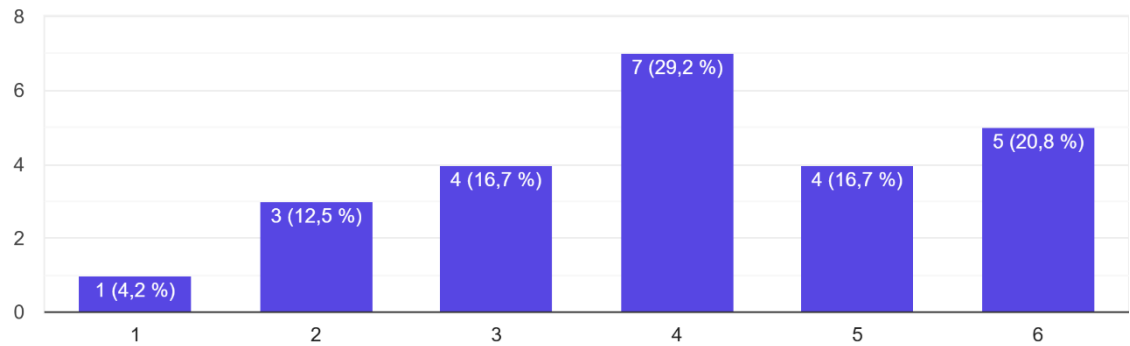


Figura 8.4

Las extremidades de las preguntas son 1 “Baja resolución (Texturas borrosas)” y 6 “Alta resolución (Nitidez de captura)”

3.Evaluando de forma general ¿en qué medida consideras que la resolución y definición del detalle visual son adecuadas en la imagen?

24 respuestas

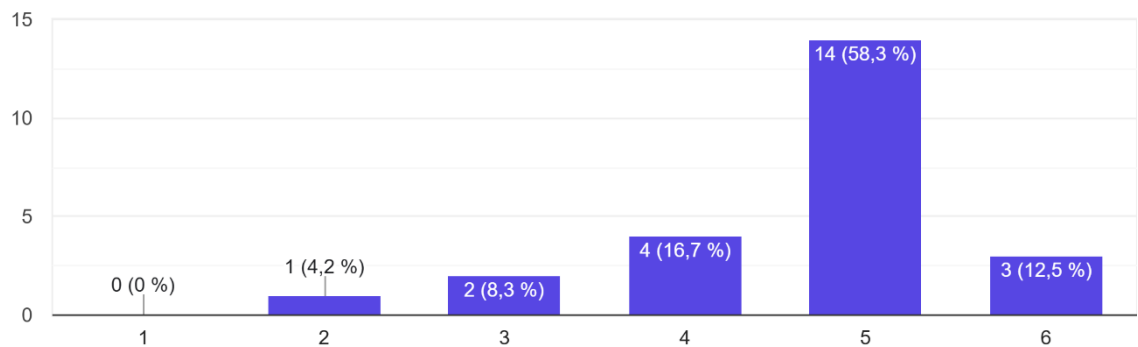
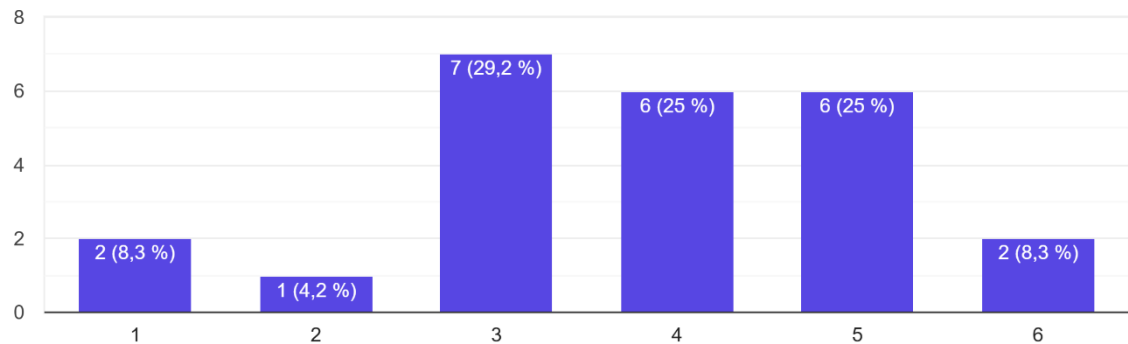


Figura 8.5

Las extremidades de las preguntas son 1 “Acabado básico (Superficie lisa, artificial, y sin marcas de uso)” y 6 “Acabado fotorrealista (Superficie realista, con alto grado de desgaste)”

4. Centrándote en los detalles de desgaste, suciedad o imperfecciones, ¿cómo calificarías el grado de realismo en la superficie de la imagen?

24 respuestas



SECCIÓN 1 - VARIANTE VISUAL 1 (texture paint)

Figura 8.6

Las extremidades de las preguntas son 1 “No se perciben” y 6 “Se perciben patrones repetitivos (efecto de copia o repeticiones)”

5. En una escala del 1 al 6, ¿en qué medida percibes la existencia de patrones visuales (marcas o detalles idénticos) o texturas repetitivas en la imagen B?

24 respuestas

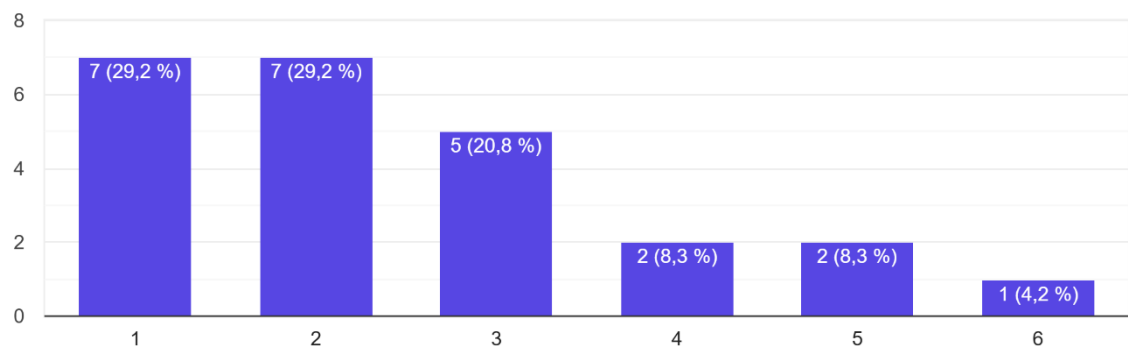


Figura 8.7

Las extremidades de las preguntas son 1 “Baja resolución (Texturas borrosas)” y 6 “Alta resolución (Nitidez de captura)”

6.Evaluando de cerca las zonas donde se aprecian las variaciones de color y desgaste, ¿en qué medida consideras que la resolución y definición del detalle visual son adecuadas en la imagen ?

24 respuestas

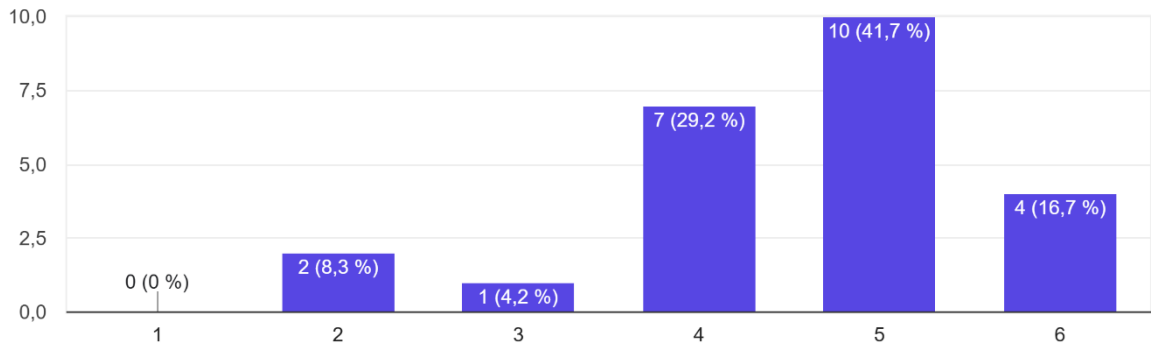
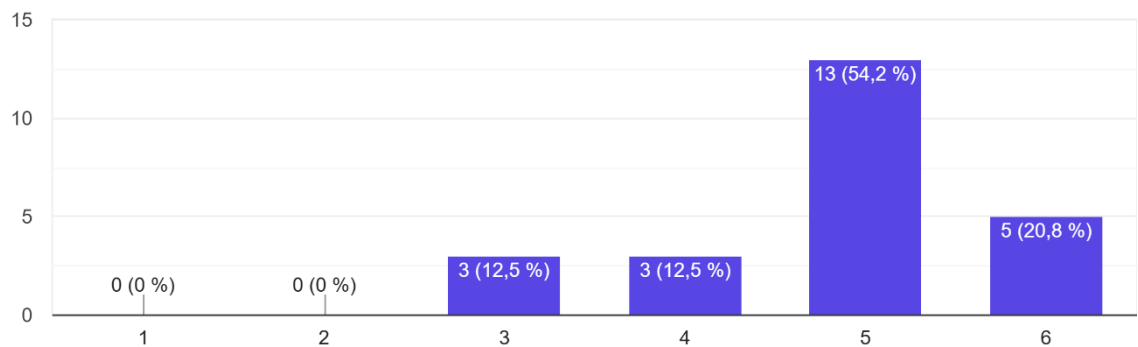


Figura 8.8

Las extremidades de las preguntas son 1 “Acabado básico (Superficie lisa, artificial, y sin marcas de uso)” y 6 “Acabado fotorrealista (Superficie realista, con alto grado de desgaste)”

7.Evalúa el acabado estético en la representación de las superficies de la imagen mostrada.

24 respuestas



SECCIÓN 3 - VARIANTE VISUAL 2 (vertex paint)

Figura 8.9

Las extremidades de las preguntas son 1 “No se perciben” y 6 “Se perciben patrones repetitivos (efecto de copia o repeticiones)”

8.En una escala del 1 al 6, ¿en qué medida percibes la existencia de patrones visuales idénticos (marcas o detalles idénticos) o texturas repetitivas en la imagen B?

24 respuestas

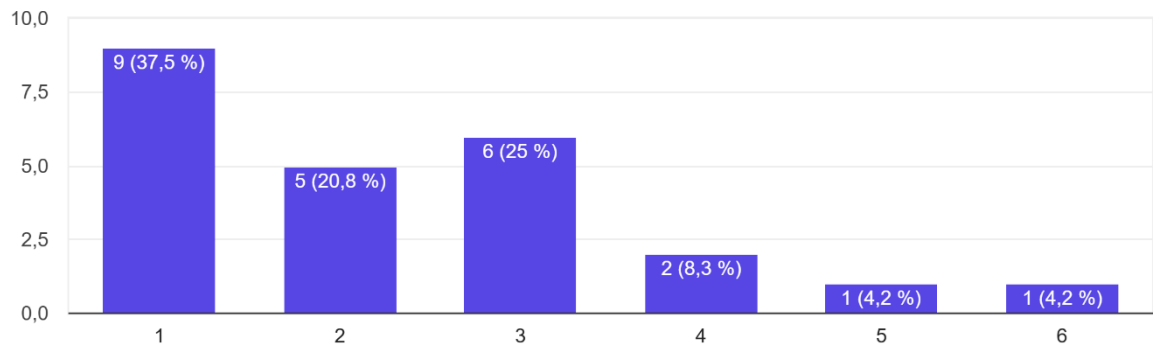


Figura 8.10

Las extremidades de las preguntas son 1 “Baja resolución (Texturas borrosas)” y 6 “Alta resolución (Nitidez de captura)”

9.Evaluando de cerca las zonas donde se aprecian las variaciones de color y desgaste, ¿en qué medida consideras que la resolución y la definición del detalle visual son adecuadas en la imagen B?

24 respuestas

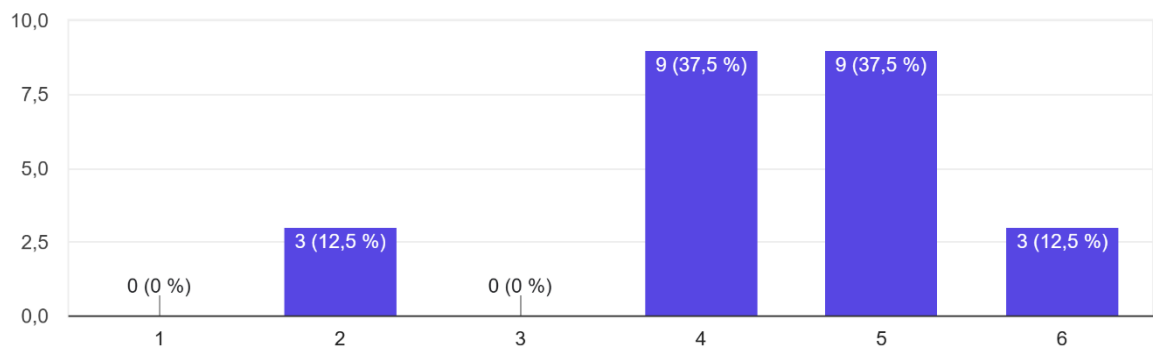
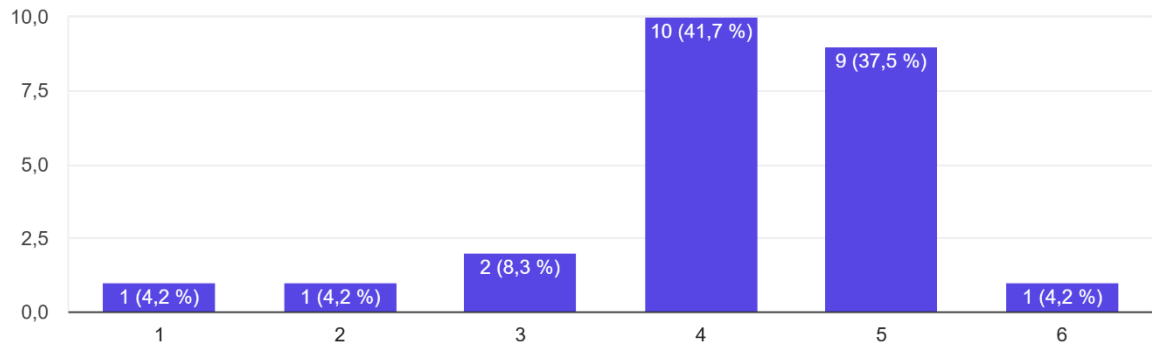


Figura 8.11

Las extremidades de las preguntas son 1 “Acabado básico (Superficie lisa, artificial, y sin marcas de uso)” y 6 “Acabado fotorrealista (Superficie realista, con alto grado de desgaste)”

10. Evalúa el acabado estético general en la representación de las superficies de la imagen B.

24 respuestas



SECCIÓN 3 - VARIANTE VISUAL 3 (DECALS)

Figura 8.12

Las extremidades de las preguntas son 1 “Escena suficiente (La Imagen A base ya se percibía suficiente)” y 6 “Detalles indispensables (Son indispensables para simular una mayor riqueza visual)”

11. Evalúa el impacto de los detalles específicos (manchas, suciedad y desgaste). ¿Consideras que estos elementos son indispensables para simular un...cena base (Imagen A) ya se percibía suficiente?

24 respuestas

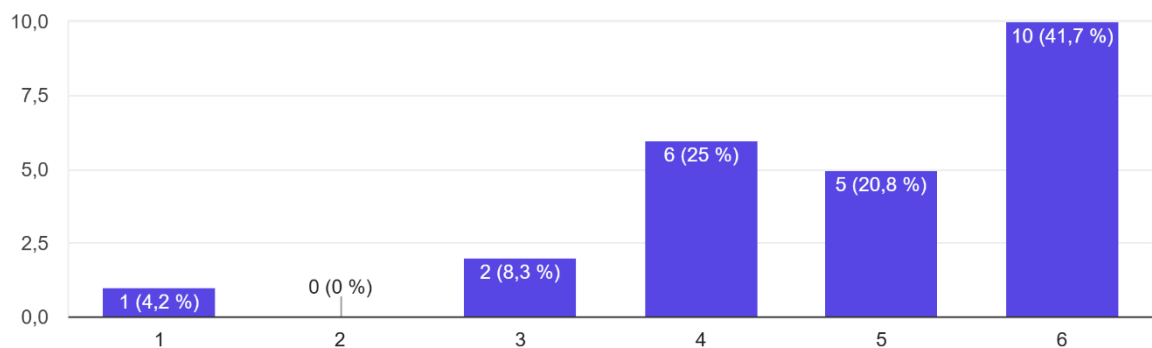
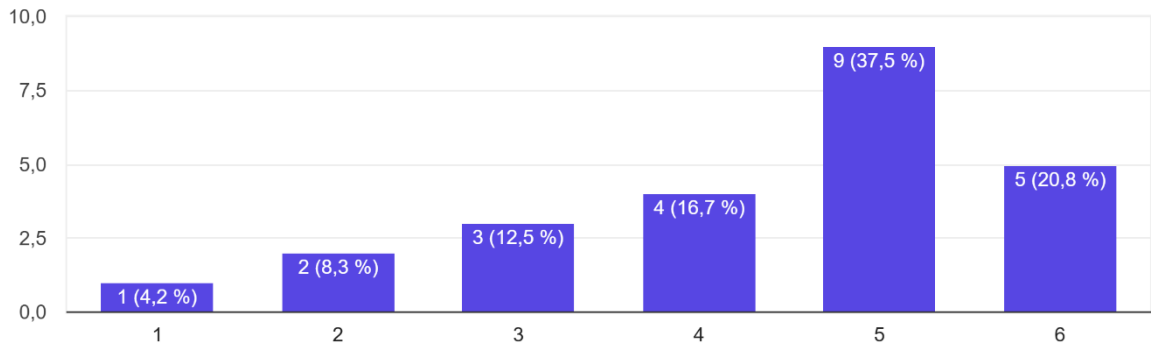


Figura 8.13

Las extremidades de las preguntas son 1 “No los ocultan (Se siguen percibiendo patrones repetitivos)” y 6 “Los ocultan por completo (Se logra un acabado realista)”

12.En una escala del 1 al 6, ¿en qué medida consideras que los elementos de detalle añadidos (manchas, desgaste) logran hacer desaparecer por completo cualquier patrón repetitivo en la estructura?

24 respuestas



Nota: En una escala del 1 al 6, ¿en qué medida consideras que los elementos de detalle añadidos (manchas, desgaste) logran hacer desaparecer por completo cualquier patrón repetitivo en la estructura?

Figura 8.14

Las extremidades de las preguntas son 1 “Baja resolución (Texturas borrosas)” y 6 “Alta resolución (Nitidez de captura)”

13.Evaluando de cerca las zonas donde se aprecian las variaciones de color y desgaste, ¿en qué medida consideras que la resolución y la definición del detalle visual son adecuadas en esta escena?

24 respuestas

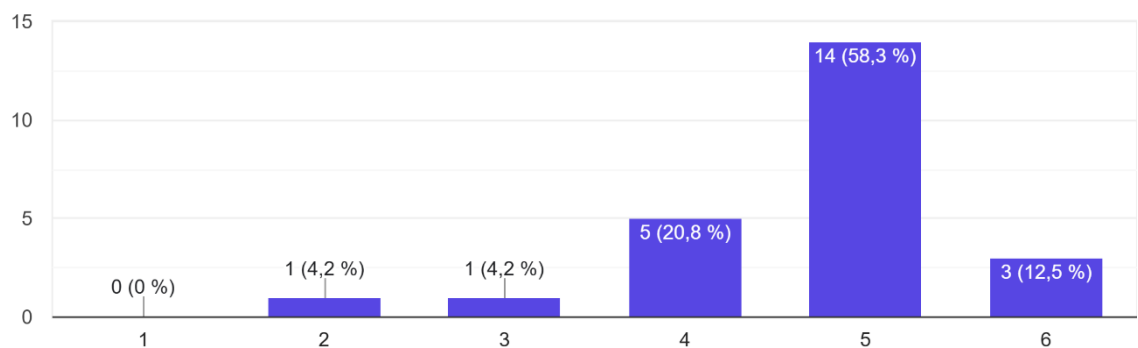
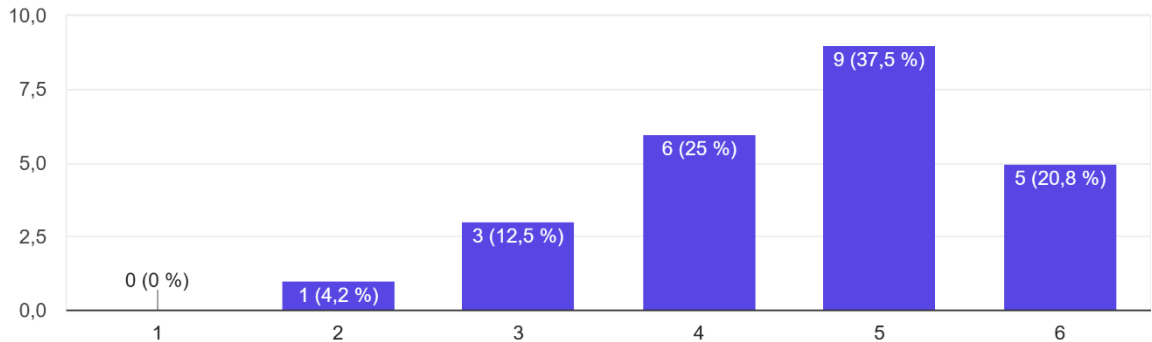


Figura 8.15

Las extremidades de las preguntas son 1 “Sin integración (los detalles se perciben añadidos o pegados sobre la escena)” y 6 “Integración completa (los detalles se perciben realistas y parte del propio escenario)”

14. Evalúa el nivel de integración de estos detalles en el escenario mostrado:

24 respuestas



INTEGRACIÓN DE DETALLES SUPERFICIALES (DECALS + TEXTURE PAINT)

Figura 8.16

Las extremidades de las preguntas son 1 “No los ocultan (Se siguen percibiendo patrones repetitivos)” y 6 “Los ocultan por completo (Se logra un acabado realista)”

15. En una escala del 1 al 6, ¿en qué medida consideras que los elementos de detalle añadidos (manchas, suciedad y desgaste) logran hacer desaparecer cualquier patrón repetitivo en la estructura?

24 respuestas

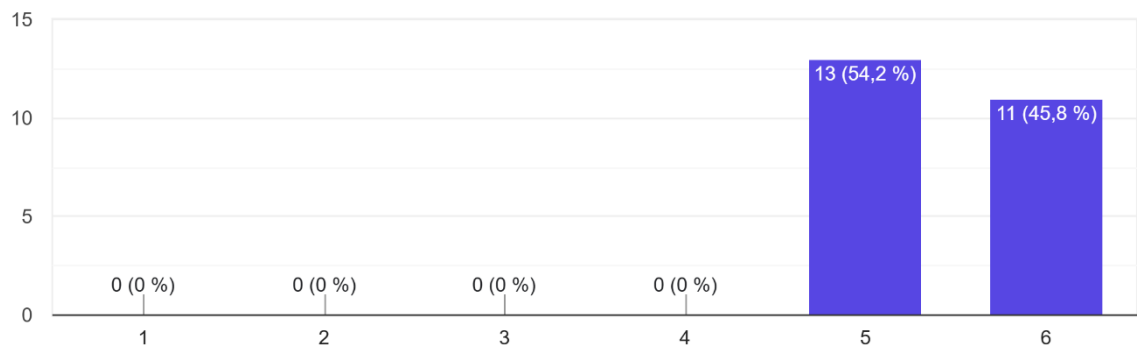


Figura 8.17

Las extremidades de las preguntas son 1 “Baja resolución (Texturas borrosas)” y 6 “Alta resolución (Nitidez de captura)”

16.Evaluando de cerca las zonas donde se aprecian las variaciones de color y desgaste, ¿en qué medida consideras que la resolución y definición del detalle visual son adecuadas en esta escena?

24 respuestas

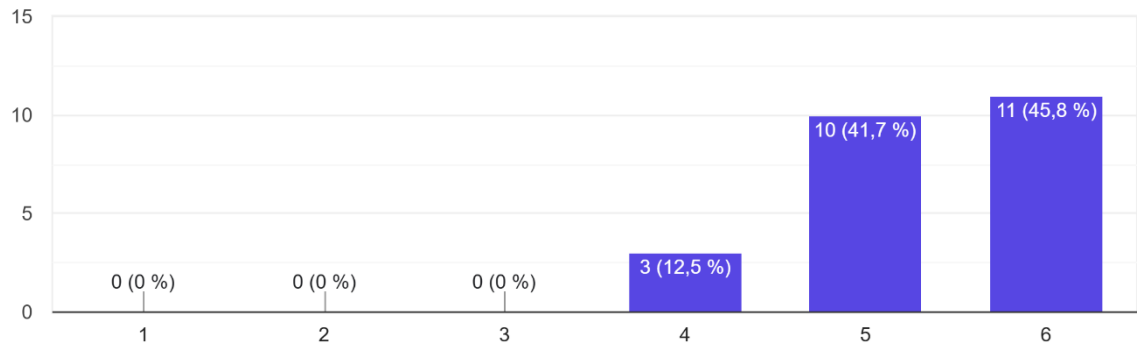
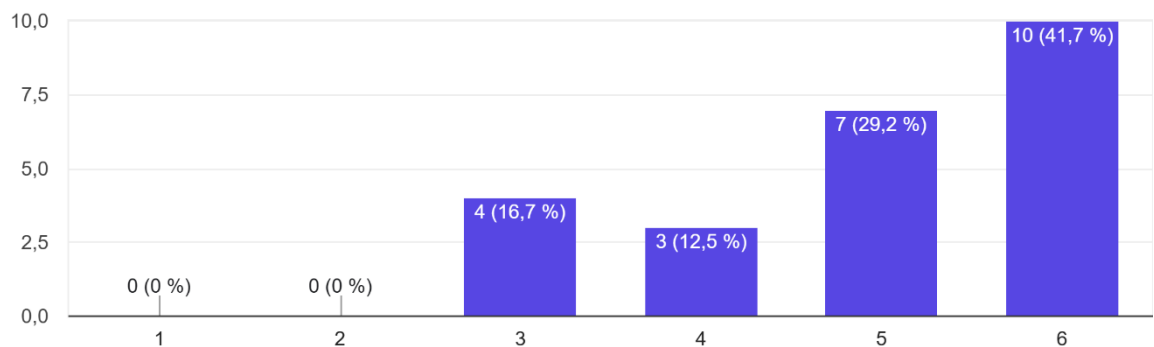


Figura 8.18

Las extremidades de las preguntas son 1 “Se percibe caótico, artificial o excesivamente sobrecargado” y 6 “Se percibe perfectamente integrado”

17.Evalúa el nivel de integración de estos detalles en el escenario:

24 respuestas



INTEGRACIÓN DE DETALLES SUPERFICIALES (Decals + vertex paint)

Figura 8.19

Las extremidades de las preguntas son 1 “No los ocultan (Se siguen percibiendo patrones repetitivos)” y 6 “Los ocultan por completo (Se logra un acabado realista)”

18.En una escala del 1 al 6, ¿En qué medida consideras que los elementos de detalle añadidos (manchas, desgaste, cartelería) logran hacer desapar...er cualquier patrón repetitivo en la estructura?

24 respuestas

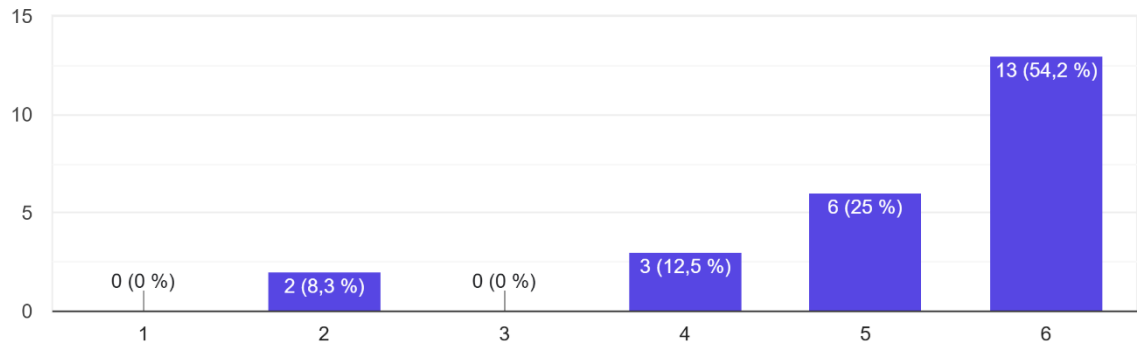


Figura 8.20

Las extremidades de las preguntas son 1 “Baja resolución (Texturas borrosas)” y 6 “Alta resolución (Nitidez de captura)”

19.Evaluando de cerca las zonas donde se aprecian las variaciones de color y desgaste, ¿en qué medida consideras que la resolución y definición del detalle visual son adecuadas en esta escena ?

24 respuestas

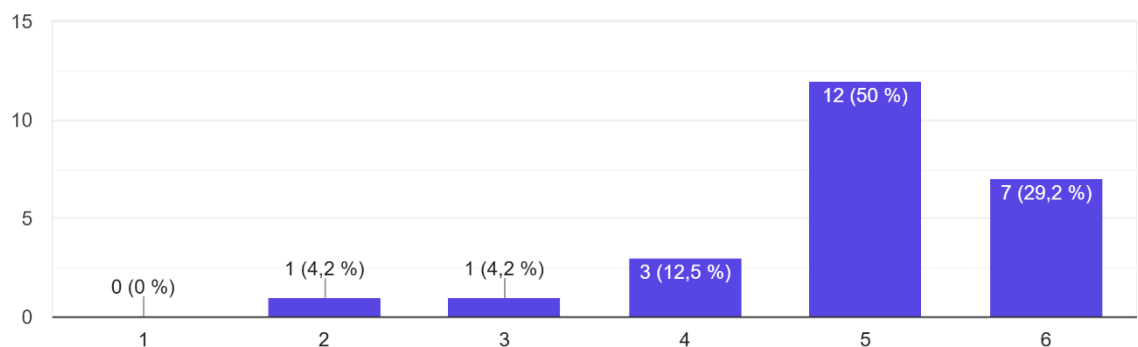


Figura 8.21

Las extremidades de las preguntas son 1 “Se percibe caótico, artificial o excesivamente sobrecargado” y 6 “Se percibe perfectamente integrado”

20. Evalúa el nivel de integración de estos detalles en el escenario mostrado:

24 respuestas

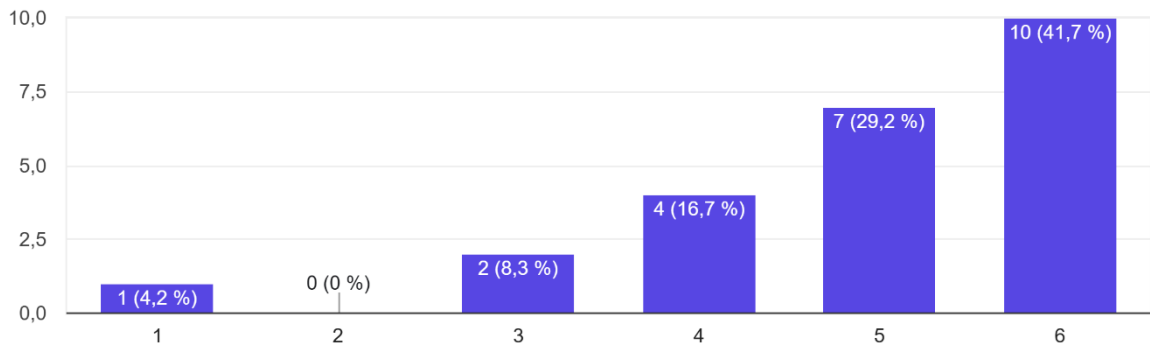


Figura 8.22

Comentarios literarios de las personas encuestadas:

Comentarios y Observaciones (Opcional)

21. ¿Hay algún detalle, elemento o aspecto visual que te haya llamado especialmente la atención durante la comparativa? Si tienes cualquier sugerencia, crítica o comentario sobre el acabado de las escenas, puedes escribirlo aquí libremente.

6 respuestas

sinceramente los últimos escenarios se veían muy guays en comparación con el primero, está muy bien

Me han gustado mucho las manchas de oxidado

Las seams de suelos y techos era lo que generalmente rompía mi percepción de una sola pieza y de no repetición

Me gusta bastante la diferencia que adapta al fusionar distintas estéticas que da mucho más realismo, algunos si solo se ve individualmente se ve un poco raro

Creo que un exceso si puede generar tanto ruido visual que cueste apreciar el detalle y saturar a la vista, pero definitivamente opino que aportan valor al resultado.

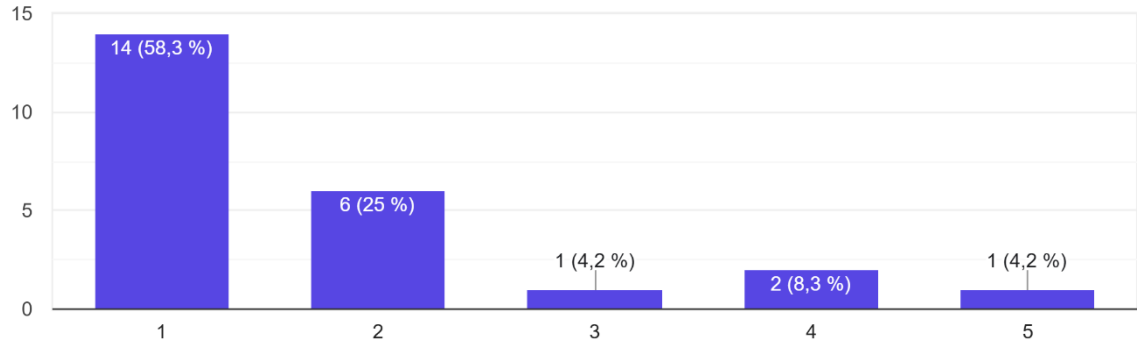
La iluminación en el suelo y en el techo parecían crear cortes que resaltaban mas fácilmente las repeticiones que hay debajo de las capas

Figura 8.23

Las extremidades de las preguntas son 1 “Totalmente en desacuerdo (Sí que aportan valor real)” y 6 “Totalmente de acuerdo (No aportan absolutamente nada)”

22. ¿En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación?: "La inclusión de manchas, suciedad y desgaste no aporta ningún valor al acabado realista de la escena".

24 respuestas



Anexo 9: *Github* al proyecto de desarrollo

En este enlace podrás acceder al proyecto principal del caso de desarrollo que se ha realizado para este Trabajo de investigación.

https://github.com/SristyGP/CasoPractico_TFG_Sristy.git

Anexo 10: *Prompts* utilizados para la IA

1. Prompt para la creación de imagen (Figura 25)

“Crea una imagen con 6 escenarios que combinan estas dos imágenes, con diferentes variaciones de óxido”

Nota. Las imágenes añadidas a Gemini son las figuras 7.1 y 3.7 y el resultado obtenido es la figura 25.

2. Prompt para la bibliografía y fuentes

“Toma esta lista de fuentes y organízala según indica la normativa de APA 7”

Una vez hecha, se supervisó que las fuentes estuvieran correctamente citadas y se verificó que los enlaces de las fuentes fueran las correctas.

3. Prompt para la corrección de faltas de ortografía y redacción más académica

“Comprueba si en este fragmento hay alguna falta de ortografía y redáctalo de manera que suene más formal”

Nota: Se supervisó todo el texto propuesto por la IA y se adaptó a lo planteado inicialmente.

4. Prompt para pedir consejo o guía acerca del documento

“Actúa como un juez que ha valorado más de 20 TFG científicos de alumnos y dame una evaluación objetiva acerca de esta parte del texto “inserción del fragmento de interés”

Nota. Muchos de los fragmentos los he utilizado como guía y orientación. Las decisiones importantes que conllevan un gran impacto en el proyecto han sido consultadas por el tutor de este trabajo de investigación.